คู่มือซ่อมกล่อง ECU.

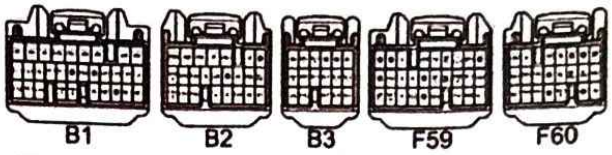
เล่มที่ 4/1

เริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง ECU.

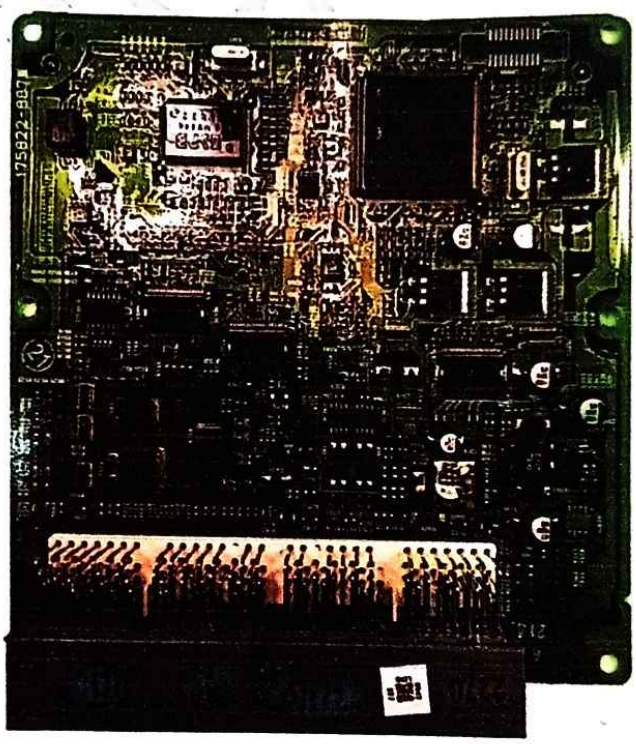
การทำงานของกล่อง ECU

เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมฯ

กล่อง ECU. ทำงานอย่างไร
ควบคุมอะไรบ้างในรถยนต์

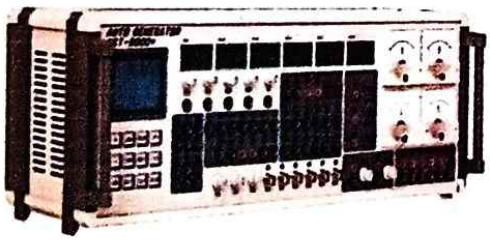


หน้าที่การทำงานของอะไหล่แต่ละ
ตัวที่ใช้งานในวงจรกล่อง ECU.

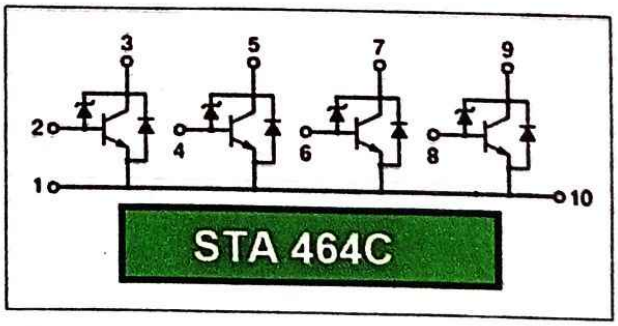


ศัพท์หน้าปลั๊กกล่อง ECU. ที่จำเป็น
ต้องเรียนรู้ก่อนลงมือซ่อมกล่อง

การใช้ Power Supply จ่ายไฟเข้า
วงจร / อ่านค่ากระแสไฟที่วงจรเริ่ม
ทำงาน / การใช้เครื่องมือตรวจเช็ค
DMM / Ossilloscop + Component
เพื่อหาอะไหล่ที่เสียในวงจร...



Auto Generator / Simulator



สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.การพิมพ์ พ.ศ.2550...

จัดทำโดย...ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์

คำนำ...

คู่มือซ่อมกล่อง ECU. นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะมาเป็นช่างซ่อมกล่อง ECU. และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อจะนำไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของกล่อง ECU. ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงานของกล่อง ECU. ไปจนถึงการวิเคราะห์หาจุดเสียของกล่อง ECU. จนสามารถซ่อมฯได้จริง เนื้อหาสาระจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการทำงาน ส่วนประกอบหลักของวงจร ส่วนควบคุมและขับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ Hardware และ Software ถ้าเข้าใจหลักการทำงานแต่ละภาคส่วนแล้ว จะทำให้การวิเคราะห์หาจุดเสียทำได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุนการทำงานให้สะดวกมากขึ้นไปอีกด้วย

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้จัดซื้อของใหม่มาทดแทนได้ การซ่อมจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของเจ้าของรถยนต์ เพราะฉะนั้นช่างที่จะเริ่มต้นรับงานซ่อมกล่อง ECU. นี้จำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลหรือไปเรียน ไปอบรมตามที่วิทยากรที่มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิคยานยนต์มีการจัดฝึกอบรมเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มทักษะในงานซ่อมฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คู่มือเล่ม 4/1,4/2 นี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของกล่อง ECU. ในเบื้องต้น ไปจนถึงระดับ **Advance** คือสามารถวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา ค้นหาจุดเสียก่อนลงมือซ่อมวงจร ตลอดจนใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมกล่อง ECU. อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้จัดทำตำราหน้าปลั๊ก ยี่ห้อ รุ่นต่างๆ ที่ มีใช้กับรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ เพราะเมื่อท่านซ่อมเสร็จจะต้องมีการทดสอบการทำงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป แต่...หน้าปลั๊กของกล่อง ECU. ยี่ห้อ รุ่นต่างๆ จะไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นที่จะต้องรู้หน้าปลั๊กของกล่องให้แม่นยำก่อนที่จะจ่ายไฟเพื่อทดสอบการทำงาน ผู้เขียนได้คัดเอาเฉพาะส่วนที่ใช้งานจริงๆ มาเป็นตัวอย่างในการซ่อมฯ เน้นค่ายรถที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย

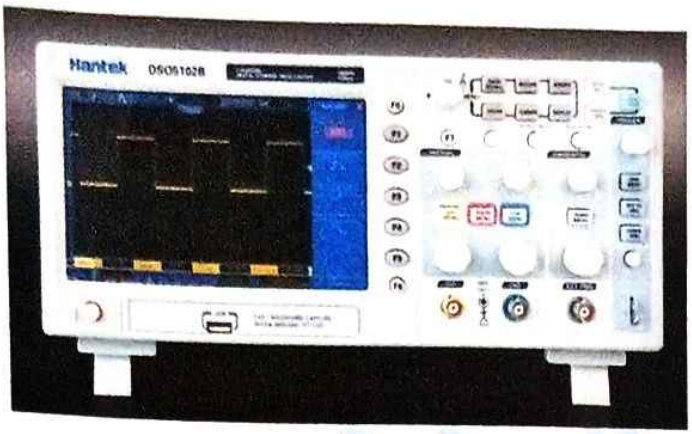
ท้ายที่สุดผู้เขียนขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามงานเขียนที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานซ่อมฯ ไปสู่ท่านได้อย่างน่าพอใจ และส่งต่อไปยังน้องๆ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ที่ผู้เขียนสนับสนุนคู่มือตั้งแต่เล่ม 1,2,3 ไปยังวิทยาลัยเทคนิคทั่วทุกภาค เพื่อสร้างช่างซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์รุ่นใหม่ๆ มาประดับวงการ ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานทำเพราะช่างเกิดใหม่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยผลสำรวจปี 2563 รถยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 41,471,345 คัน (ที่มากรมการขนส่งทางบก) สมมุติว่าวิ่งจริงๆ มี เพียง 50% ช่างซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีไม่เกิน 20,000 คน รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป เริ่มทยอยมาซ่อมเรื่อยๆ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอาชีพที่ทำอย่างสุจริตตลอดไป.....จากใจผู้เขียน Tel / Line 098-532-0369

สารบัญ...

	หน้าที่
1. แนะนำเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานซ่อมกล่อง **ECU.** แบบมืออาชีพ	4 - 9
2. ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง **ECU.** ที่ควรรู้	10 - 12
3. เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องกล่อง ECU.	13 - 15
4. ส่วนประกอบทางด้าน **Hardware**	16 - 22
5. หน้าปลั๊กกล่อง ECU. คืออะไร ?	23
6. ตย.หน้าปลั๊ก **Toyota** 1JZ / 2 JZ เพื่อเรียนรู้ IN-PUT / OUT-PUT	24 - 27
7. ส่วนประกอบวงจรอิเลคทรอนิค ภายในกล่อง ECU.	28 - 34
8. **Power Supply** สำหรับงานซ่อมกล่อง ECU.	35 - 36
9. การตรวจหาตัวเสียด้วย Ossilloscop + Component Test	37 - 40
10. การควบคุมการทำงานของกล่อง ECU.	41 - 46
11. สัญญานและแรงดันที่ใช้ควบคุมกล่อง ECU.	47
12. สัญญานหลักที่ใช้ในการควบคุม	48 - 49
13. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า **CPU.** ทำงานแล้ว	50 - 51
14. การเปลี่ยนอะไหล่ **Replace Spair Part**	52
15. กล่อง ECU. มีกี่แบบ	53
16. การดูหน้าปลั๊ก / หลังปลั๊ก	54
17. เครื่องมือ / ข้อมูลพร้อมลงมือซ่อม **Toyota 4E - FE**	55 - 57
18. ซ่อมกล่อง **Toyota 1KD**	58
19. ซ่อมกล่อง **Toyota 4A - FE**	59 - 60
20. ซ่อมกล่อง **Ford Renger**	61– 65
21. ซ่อมกล่อง **Izusu 4JK1 / 4JJ1**	66 –71
22. ซ่อมกล่อง **Izusu EDU** กล่องข้างเครื่อง	72- 80
23. บทสรุปท้ายเล่ม...	

1. แนะนำเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานซ่อมกล่อง ECU. แบบมืออาชีพ

1.1 Digital Oscilloscope 100 MHz. 2 CH.

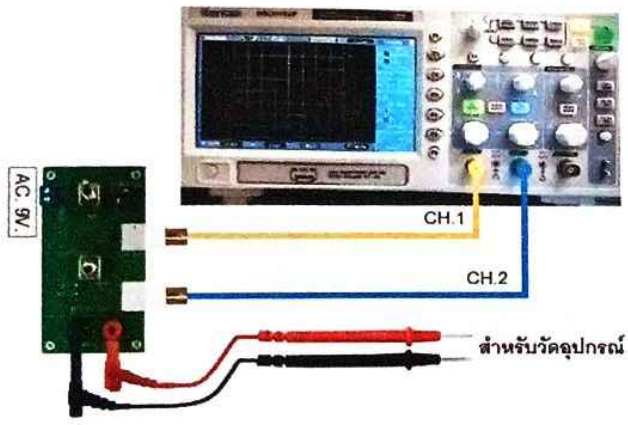


Digital Oscilloscope ความถี่ 100 MHz. 2 CH. แบบตั้งโต๊ะ



การใช้สโคปเพื่อดูรูปคลื่นสัญญานมาตราฐานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 100 Mhz. 2 CH. หรือ 4 CH. ยิ่งดีเพราะสามารถเปรียบเทียบสัญญานการทำงานพร้อมๆ กันได้หลายจุด อีกแบบคือ แบบโมบาย Mobile ขนาดกลางดังรูปด้านล่าง

Component test





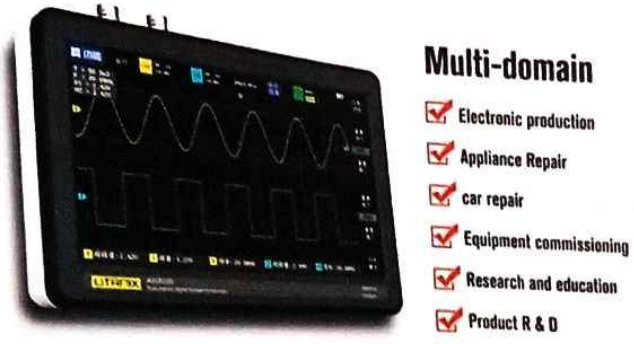
Componente Test ใช้ตรวจเช็คอุปกรณ์ Passive และ Active ร่วมกับสโคป



แบบโมบาย (เคลื่อนที่)



เป็นรุ่นที่ช่างยนต์นิยมใช้สนนราคาไม่แพงมาก เคลื่อนย้ายสะดวก



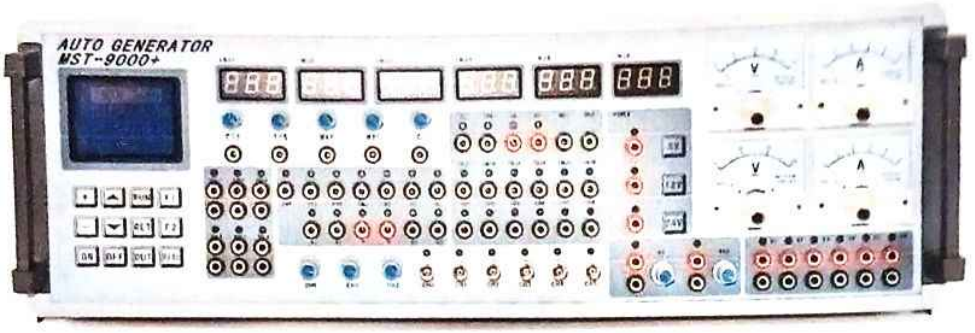
สเปคของสโคปแบบโมบายอย่างย่อ

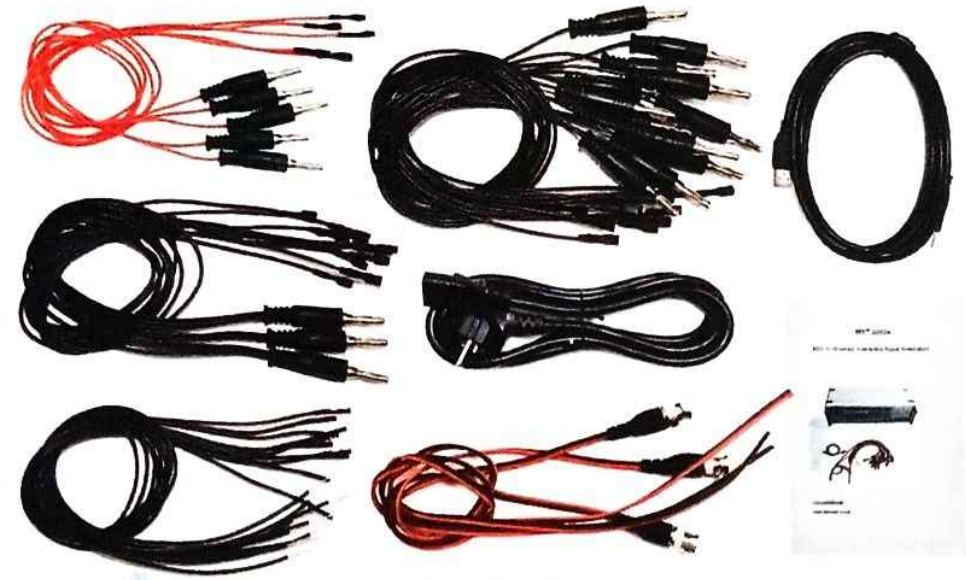
1.2 Auto Generator รุ่น MST9000+

เครื่องมือจำลองระบบการทำงานในส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่ใช้เซ็นเซอร์แบบต่างๆ ในการทำงาน



Auto Generator รุ่น MST9000+





อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องเช่น ปลั๊กเสียบ Connector ระหว่างตัวเครื่องกับกล่อง ECU. และคู่มือการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ แต่ถ้าจัดซื้อกับผู้เขียนจะมีคู่มือภาษาไทยให้ 1 ฉบับ

1.3 OBD II

OBD ย่อมาจาก On-board Diagnostic เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นร่วมกันโดย SAE และ ISO ซึ่งกำหนดมาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางดิจิตอล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ กับเครื่องสแกนข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ตำแหน่งและรหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ ปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ตามกำลังที่ช่างซ่อมรถยนต์จะจัดซื้อมาใช้งาน



ตัวอย่าง OBDII Brand ขั้นนำที่ช่างซ่อมรถยนต์นิยมใช้

1.4 Power Supply 0 – 30V. 5 -10 Amp.



ปุ่มควบคุมการทำงานบนหน้าปัดเครื่องจ่ายแรงดันไฟ DC.

1.5 Digital Multimeter DMM / แบบเข็ม Analog



มัลติมิเตอร์แบบต่างๆ

1.6 เครื่องเป่าลมร้อน Hot – Air / เครื่องยกชิป BGA Rew



การใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานที่จะทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่

1.6 หัวแร้งบักกรี Soldering Iron



หัวแร้งสำหรับบักกรีควรมีหลายๆขนาด เพื่อความคล่องตัวและเหมาะกับขนาดของชิ้นงาน

1.7 เครื่องดูดตะกั่วสำหรับงานซ่อมกล่อง ECU. แบบสุญญากาศ





HAKKO

หมายเหตุ... แนะนำให้ใช้เครื่องดูดตะกั่วแบบสุญญากาศ เนื่องจากลายวงจรพิมพ์มีขนาดเล็กมาก และจุดบักกรี (Via พื้นที่จุดบักกรี) ก็มีขนาดเล็กเช่นเดียวกัน ถ้าใช้ที่ดูดตะกั่วแบบด้ามที่ใช้งานทั่วไป จะมีแรงดูดที่รุนแรงไม่สามารถควบคุมแรงดูดได้ อาจทำให้ลายทองแดงหลุดร่อนตามแรงดูด



รูปตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้เครื่องดูดตะกั่วแบบสุญญากาศ บริเวณจุดบักกรีจะสะอาดและลายวงจรไม่หลุดร่อนตามแรงดูด เนื่องจากสามารถปรับแรงดูดได้ (Suction) โดยเฉพาะแผงวงจรพิมพ์ซึ่งมีจำนวนหลายๆ ชั้น (หลาย Layer) วงจรภายในกล่อง ECU. มีความซับซ้อนค่อนข้างมากและมีข้อจำกัดเรื่องขนาด การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์จึงมีความจำเป็นต้องมีจำนวนหลายชั้นตั้งแต่ 2 – 4 Layer



ถ้ามีทุนในการจัดหาเครื่องมือไม่มาก ก็สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมกับงานที่จะรับซ่อม จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นก่อน ส่วนที่ดูดตะกั่วก็ใช้ขนาดเล็กเพื่อลดความแรงในการดูดตะกั่ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับจุดที่จะถอนการบักกรี

2. ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง ECU. ที่ควรรู้ 2-1

คำย่อ	ความหมาย
A/C	ระบบปรับอากาศ
B+, + B, B	ขั้วแบตเตอรี่หน้าปลั๊กกล่อง ECU.
BATT	แบบเตอรี่
BCM.	Body Control Unit
CPU.	หน่วยประมวลผลกลาง ในวงจรควบคุมการทำงานของกล่อง ECU.
CAN, CAN H, CAN L	ระบบการสื่อสารแบบเครือข่ายในรถยนต์
DTC	รหัสวิเคราะห์ปัญหา
E1, E2	กราวด์กล่อง ECU,
E01, E02	กราวด์หัวฉีด
ECU.	Electronic Control Unit / หน่วยควบคุมการทำงานทางอิเลคทรอนิค
EDU Electronic Driving Unit	ชุดแปลงแรงดันไฟต่ำให้เป็นแรงดันไฟสูง
EFI	ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเลคทรอนิค
EGR	การหมุนเวียนก๊าซไอเสีย
GND. / Ground	กราวด์
IGT	สัญญานการจุดระเบิด
IGF	สัญญานยืนยันการจุดระเบิด / สัญญานป้อนกลับ
ISC	การควบคุมรอบเดินเบา
ISCV	วาวล์ความคุมความเร็วรอบเดินเบา
MIL	ไฟแสดงสถานะเครื่องยนต์บกพร่อง
O_2S	อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์
OCV	วาวล์ควบคุมน้ำมัน
SCV	วาวล์ควบคุมการหมุนเวียนอากาศ (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน)
SCV	วาวล์ควบคุมการดูดเชื้อเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล)
SPV	วาวล์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
VCV	วาวล์ควบคุมสูญญากาศ
VVT-i	ระบบวาล์วอัจฉริยะเป็นระบบควบคุมการทำงานเปิด - ปิดของวาล์วไอดีของเครื่องยนต์ให้มีจังหวะการเปิด-ปิดที่เหมาะสมกับภาวะและความเร็วของเครื่องยนต์
VSC / Vehicle Stability Control	ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
W/H	ชุดสายไฟ

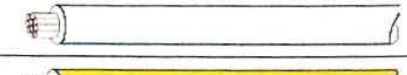
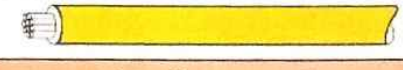
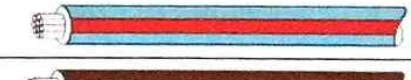
ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง ECU. ที่ควรรู้ 2-2

คำย่อ	ความหมาย
EWD / Electric Wiring Diagram	แบบแผนวงจรไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบสายไฟในรถยนต์
Circuit Diagram	แบบแผนสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
PCB	แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Layer	ชั้นของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บางกล่องอาจมีหลายชั้น
CAN BUS	การสื่อสารโดยใช้สายนำสัญญาณเพียง 2 เส้น ในการรับ - ส่งข้อมูล
CAN H	แรงดันระหว่าง 2.5 - 3.75V.
CAN L	แรงดัน 1.25 V. ซึ่งมีค่าแตกต่างสักพักอยู่ที่ 2.5V. ระหว่าง H กับ L
K- Line	เป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ 2 ชุด ผ่านสายสัญญาณที่ใช้แรงดัน 12V. เพียงเส้นเดียวเช่นสื่อสารระหว่างกล่อง ECU. กับเครื่องมือวินิจฉัย OBD หรือกล่อง ECU. กับหน้าปัดเรือนไมล์ แบบ 2 ทิศทาง
Protocol	การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยใช้ Software เป็นตัวกำหนด
OBD / On - Board Diagnostic	รับ-ส่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบต่าง ๆ การทำงานภายในของ รถยนต์
PINOUT	ขั้วสำหรับต่อสายไฟของกล่อง ECU.
Remap	การปลดล็อคขีดจำกัดของเครื่องยนต์ที่ถูกจำกัดจากโรงงานมา มาปรับค่าแรงใหม่ ให้มีอัตรแรงดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Master ECU.	กล่อง ECU. หลักในการควบคุมเครื่องยนต์
Slave ECU.	กล่องรองของ ECU. ในการรับ - ส่งข้อมูล
Node	กล่อง / หน่วยที่แยกออกมาจากกล่อง ECU. หลักระหว่างทาง
Ktag	เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Firme Ware ในการดูด / อัดไฟล์ หรือปิดอิมโม ในกล่อง ECU.
Kess	เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Firme Ware ในการดูด / อัดไฟล์ หรือ รีแมพกล่อง ECU. การใช้งานคล้าย Ktag
Reprogram ECU.	รีแมพหรือจูนกล่อง ECU / กล่องหลัก
Malfunction	ความผิดปกติ



คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการทำงานซ่อมกล่อง ECU. เหมาะสำหรับช่างมือใหม่ที่จะก้าวมาเป็นช่างซ่อมกล่อง ECU. แบบมืออาชีพในอนาคต ท่านจะต้องอ่านทบทวนหลายๆครั้งจนเข้าใจจึงจะประสบความสำเร็จ...

ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง ECU. ที่ควรรู้ 2-3 (สีสายไฟรถยนต์)

คำย่อ - แปล	ความหมาย - แอบสี
B - Black = สีดำ	Ground. สายกราวน์จากขั้ว Battery ลงตัวถังรถหรือแชสซี
BK - Black	
BR - Brown = สีน้ำตาล	
B - Blue = สีฟ้า	
CH - Chocolate = สีน้ำตาลเข้ม	
DG – Dark Green = สีเขียวเข้ม	
G – Green = สีเขียว	
GR / GY - Gray = สีเทา	
LG – Light Green =สีเขียวสว่าง	
O – Orang = สีส้ม	
P – Pink = สีชมพู	
PU – Purple = สีม่วง	
R – Red = สีแดง	
LB / SB – Light Bule = สีฟ้าสว่าง	
V – Violet = สีม่วง	
W – White = สีขาว	
Y – Yellow = สีเหลือง	
คำย่อ	**สีสายไฟแบบ 2 สี**
B – W = สีดำ - ขาว	
P – R = สีชมพู - แดง	
G – P = สีเขียว - ชมพู	
OR - Y = สีส้ม - เหลือง	
SB – R = สีฟ้า - แดง	
CH – W = สีน้ำตาล - ขาว	
L – Y = สีฟ้า - เหลือง	

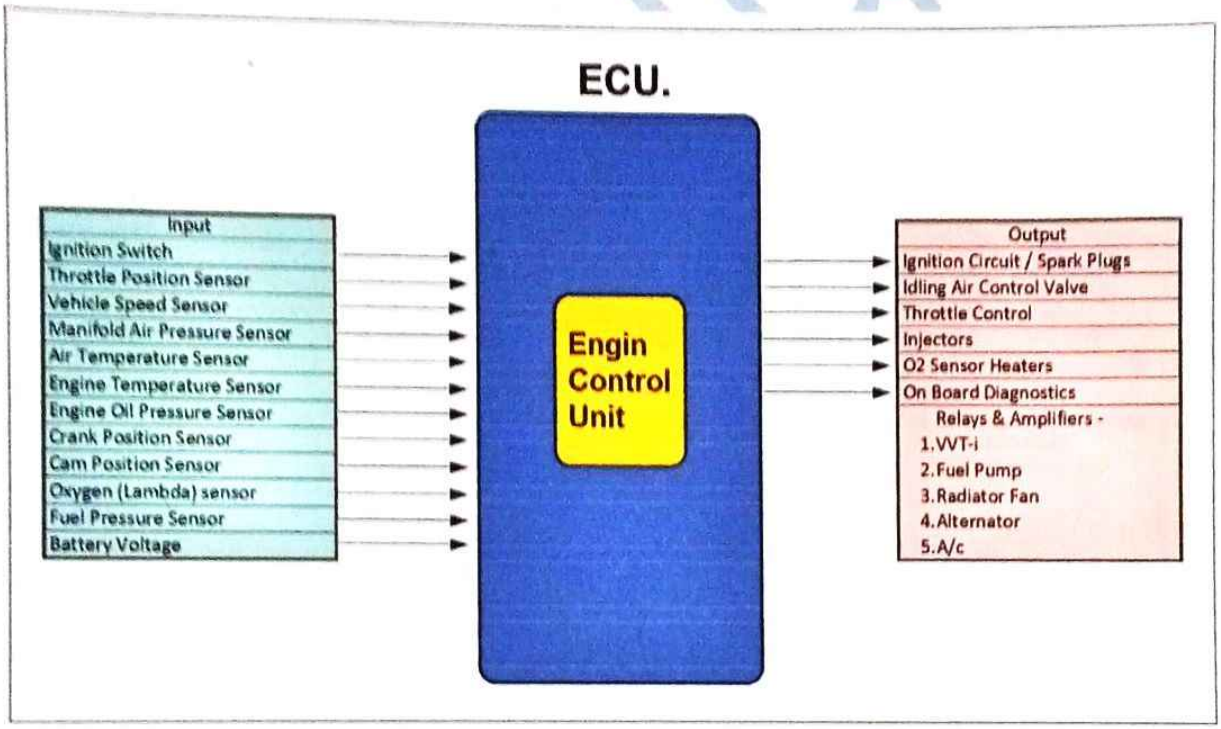
ECU...

เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องกล่อง ECU...

ECU ย่อมาจาก Electronic Control Unit / Engin Control Unit เป็นหน่วยควบคุมทางอิเลคทรอนิคหรือ Modul Electronic (ECM) ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ทั้งหมด เพื่อให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นและมีความปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขการทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วนอย่างสอดคล้องกัน เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดหรือบกพร่องระหว่างการทำงาน ระบบ ECU จะมีการแจ้งเตือนของระบบผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าปัทม์เรือนไมล์ก่อนจะสั่งให้เครื่องยนต์หยุดการทำงานอย่างปลอดภัย

กล่องควบคุม ECU. ถือกำเนิดโดยบริษัท BMW ในปี ค.ศ. 1939 และได้มีการพัฒนาวงจรรวมของไอซี Integrated Circuit และ ไมโครโปรเซสเซอร์ Microprocessor มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 1970 ECU รุ่นแรกของ General Motors (GM) มีโปรแกรม ECU ดิจิตอลแบบไฮบริดขนาดเล็กเป็นโปรแกรมนำร่องในปี 1979 แต่ในปี 1980 โปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมดนั้นใช้ระบบควบคุมแบบ Micropocessor เนื่องจาก ECU ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Clean Air Act สำหรับปี 1981 จึงสามารถสร้างแบบจำลอง ECU ได้เพียงรุ่นเดียว แต่สำหรับรุ่นปี 1981 ECU ที่ติดตั้งในรถยนต์ของ GM ตั้งแต่ปี 1981 ที่มีปริมาณมากครั้งแรก นั้ เป็นระบบที่ใช้ Micropocessor ที่ทันสมัยของ GM ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อแทนที่คาร์บูเรเตอร์แบบเดิมด้วยการสั่งฉีดเชื้อเพลิงซึ่งเป็น Cleamวิธีการจัดส่งเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ สำหรับรถยนต์ที่ผลิตขึ้น กระบวนการนี้เห็นผลครั้งแรกในปี 1980 ด้วยการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ คาดิลแลค ตามด้วย รถปอนเตี๊ยก 2.5L I4 และเครื่องยนต์ " Cross-Fire" เชฟโรเลต 5.7L V8 L83 ที่ขับเคลื่อนเชฟโรเลต Corvetteในปี 1982 คาดิลแลคโบรแฮมปี 1990 ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Oldsmobile 5.0L V8 LV2 เป็นเครื่องยนต์สุดท้าย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีคาร์บูเรเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อขายในตลาดอเมริกาเหนือ (รุ่นVolkswagen Beetleปี 1992 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่มีคาร์บูเรเตอร์มีวางจำหน่ายในเม็กซิโก แต่ไม่ได้เสนอขายในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา) และในปี 1991 GM เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายสุดท้ายของสหรัฐและญี่ปุ่นที่เลิกใช้ระบบคาร์บูเรชั่นและผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดที่มีเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ในปี 1988 Delco (แผนกอิเล็กทรอนิกส์ของ GM) ได้ผลิต ECU มากกว่า 28,000 ตัวต่อวัน ทำให้เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบออนบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคของญี่ปุ่นได้เริ่มผลิตไอซีวงจรรวมและไมโครคอลโทรลเล่อร์ สำหรับควบคุมรถที่ผลิตในญี่ปุ่นเรียกว่า ระบบ Ford

ECC (ระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเลคทรอนิค) โดยใช้ไอซี Microprocessor ที่ผลิตโดยบริษัท Tochiba TLCS – 12 เข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากในปี 1973 โมดูล ECU โดยใช้ Microrpocessor สำหรับการประมวลผลแบบ Real - Time และ มีส่วนประกอบการทำงานอยู่ 2 ส่วนคือ Hardware และ Software (Firmware) Hardware ประกอบด้วยอุปกรณ์ Electronic บนแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ส่วนประกอบหลักของวงจรนี้คือชิป Microcontroller Unit หรือ MCU ส่วนของ Software จะถูกเก็บไว้ในตัว Microcontroller หรือ IC. chip อื่นๆ บน PCB. เช่นเก็บไว้ใน **Eprom** หรือหน่วยความจำแฟลช ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานในส่วนต่างๆ ของ CPU ที่ได้ถูกโปรแกรมการสั่งงานไว้แล้ว เรียกว่า Protocal และสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานใหม่โดยการ UP Load ข้อมูลหรือโค๊ดหลังจากเปลี่ยน Chip แล้ว เรียกว่า ระบบจัดการเครื่องยนต์ อิเลคทรอนิคแบบ **EMS.**



แผนผังการทำงาน **ECU. Block Diagram**

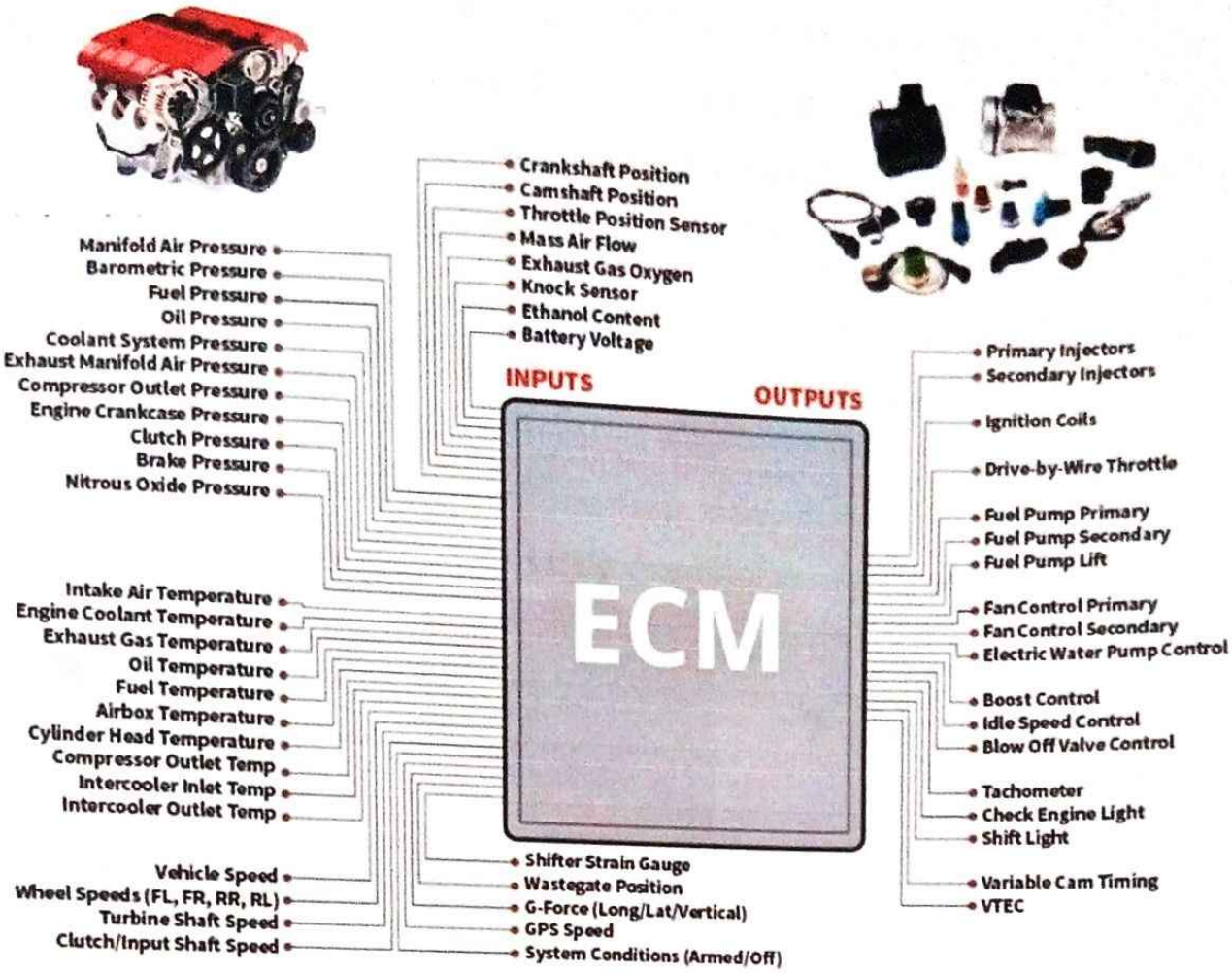


ECU. สามารถเรียกได้ 2 แบบคือ...

Electronic Control Unit & Engin Control Unit

หมายถึง หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเลคทรอนิค

Block Diagram ECU.



เครดิตภาพ :

Electronic Control Module (ECM) หรือ Engine Control Module (ECM) หรือที่เรียกว่า Powertrain Control Module (PCM) เป็นคอมพิวเตอร์ที่จัดการจุดระเบิดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ ในยานพาหนะบางคันมันอาจควบคุมการทำงานของระบบส่งกำลังและระบบเบรกป้องกันล้อล็อกได้เช่นกัน ตัวอย่างการควบคุมเครื่องยนต์ Module (ECM)

ECU / ECM / PCM จะเป็นชื่อกล่อง ECU.ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องยนต์ในรถยนต์ 1 คันจะมีกล่อง ECU. อยู่หลายใบ แยกกันควบคุมระบบตามที่เทคโนโลยีรถยนต์ออกแบบมาอย่างเช่น

กล่องพวงมาลัยไฟฟ้า 1 ใบ

กระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล๊อก 1 ใบ

ABS. ควบคุมระบบเบรก 1 ใบ

TRC. VSC. 1 ใบ ฯลฯ

กล่อง **ECU.** ทุกใบจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน ด้วยระบบ **can bus** กล่องหลักเรียก Master

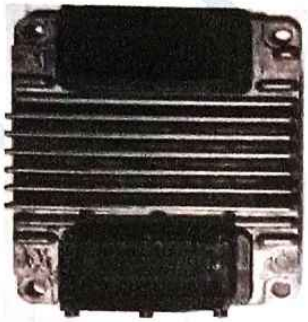
ส่วนประกอบด้าน Hardware

ในรถยนต์ 1 คันจะมีส่วนควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

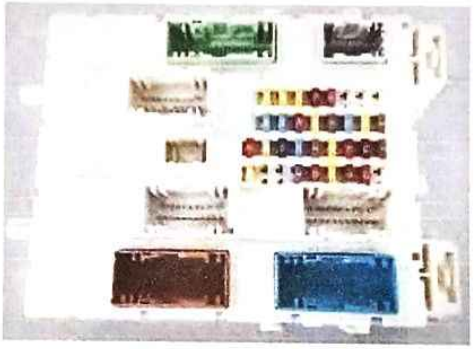
- กล่อง **ECU.** กล่องหลักในการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์




- กล่อง **EDU** กล่องควบคุมการฉีดน้ำมัน


- กล่อง **BCM** ควบคุมการทำงานภายในของรถยนต์ เริ่มตั้งแต่แผงฟิวส์ใต้คอพวงมาลัย

- กล่องควบคุมระบบแอร์ **HVAC**




- กล่อง **ABS** ควบคุมการทำงานระบบเบรคทั้ง 4 ล้อให้มีความปลอดภัย ขณะเบรคกระทันหัน





- กล่อง Gearbox ควบคุมระบบเกียร์





- กล่องระบบกันขโมย **Immobilizer** รวมถึงระบบ Push Start / Keyless



ระบบกันขโมยยี่ห้อหนึ่ง

- **เรือนไมล์** แสดงเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ ความเร็ว อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟสัญญาลักษณ์ต่างๆ บนหน้าปัด





- **Senser System** ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้...



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ Water Temp Sensor



เซนเซอร์ที่เอาไว้จับสัญญาณค่าออกซิเจนที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ Oxygen Sensor



เซนเซอร์วัดความดันอากาศในท่อร่วมไอดี หรือเรียกว่า MAF



เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง Throttle Positin Sensor



Mass Air flow Sensor

เซนเซอร์วัดมวลอากาศเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมันสำหรับการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์



Camshaft / Crankshaft Position Sensors

เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เป็นตัวที่ทำหน้าที่วัดระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในทุกรูปแบบ โดยจะตรวจสอบตำแหน่งกับรอบความเร็วการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ส่งต่อไปยังตัว ECU



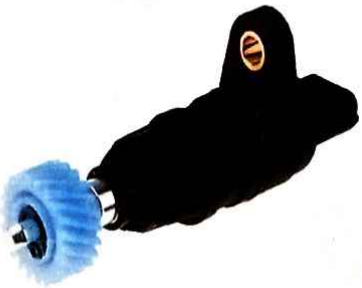
Knock Sensor

มีหน้าที่ป้องกันการจุดระเบิดที่ผิดพลาดจากการจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงที่มากเกินไป



Baro Sensor

เซนเซอร์วัดแรงดันอากาศ มีหน้าที่วัดบรรยากาศภายนอกรอบๆเครื่องยนต์



Vehicle Speed Sensor

มีหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถยนต์ในขณะที่ขับขี่อยู่ แล้วส่งต่อไปยังกล่อง **ECU** เพื่อคำนวณ ความเร็วรถยนต์



EGR Sensor

เซนเซอร์ที่ใช้ดึงไอเสียจากท่อไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กลับมาเผาไหม้ร่วมกับอากาศดีเพื่อลดปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์

จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นจุดสำคัญที่กล่อง **ECU.** ทำหน้าที่รับสัญญานจาเซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ตรวจจับการทำงาน แล้วนำมาประมวลผลตามโปรแกรมที่ถูกออกแบบโดยวิศวกรของค่ายรถยนต์ต่างๆ กำหนดให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นว่าองค์ประกอบในการทำงานของเครื่องยนต์นั้น ถูกควบคุมด้วยแผงวงจรอิเลคทรอนิคที่เราจะเรียกว่ากล่อง ECU. ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนั้น แต่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มที่อย่างราบรื่น...

ลักษณะของกล่อง ECU. ค่ายรถยนต์ต่างๆ



ลักษณะของกล่อง **ECU.** ภายนอก



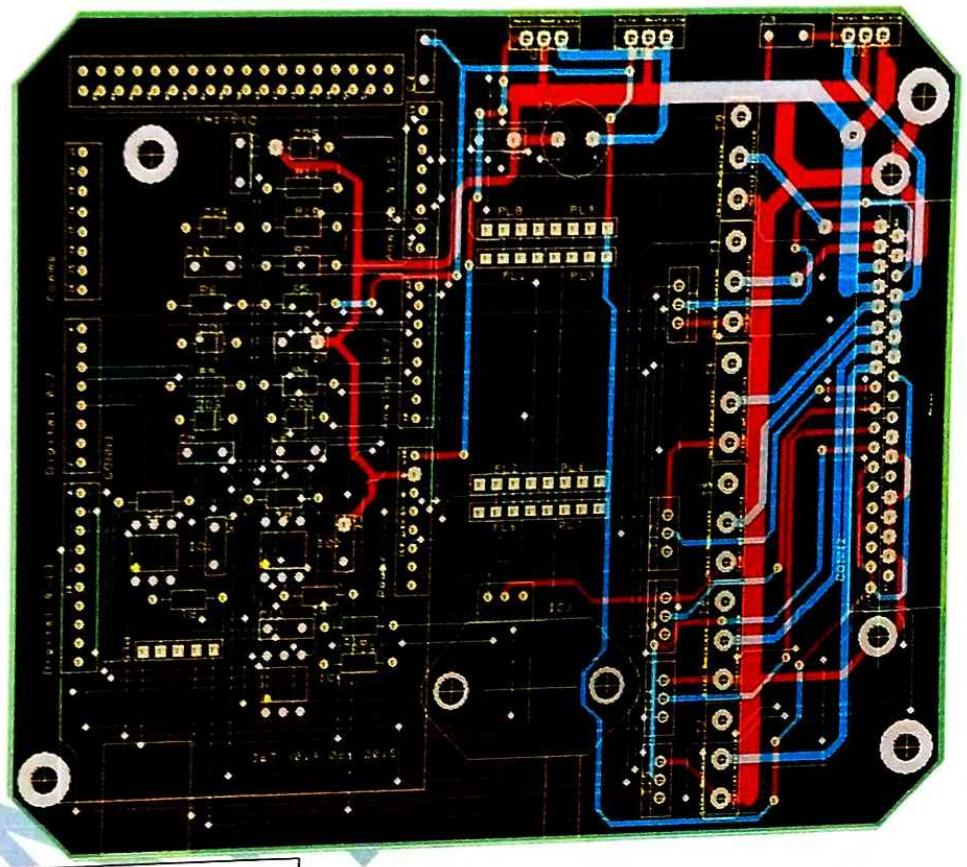
ลักษณะของกล่อง **ECU.** ภายในยี่ห้อหนึ่ง



ลักษณะของกล่อง **ECU.** ยี่ห้อหนึ่ง

แผ่นวงจรพิมพ์ PCB.

เทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้การออกแบบวงจรควบคุมมีขนาดเล็กลง โดยการออกแบบวงจรหลายๆ ชั้นในแผ่น PCB. เพียงแผ่นเดียวเรียกว่า มัลติเลเยอร์ (Multilayer) ตลอดจนขนาดของอุปกรณ์ก็มีขนาดเล็กลงมากเรียกว่า **SMD**. (Surface Mount) โดยทั่วไปมักเรียกกันว่าชิป (Ship)



เครดิตภาพ ..just Technology

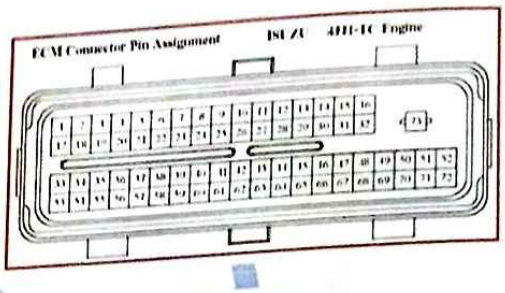
จากภาพตัวอย่างเป็นแผ่น PCB. แบบ 2 Layer PTH. (Plate Through Hole)

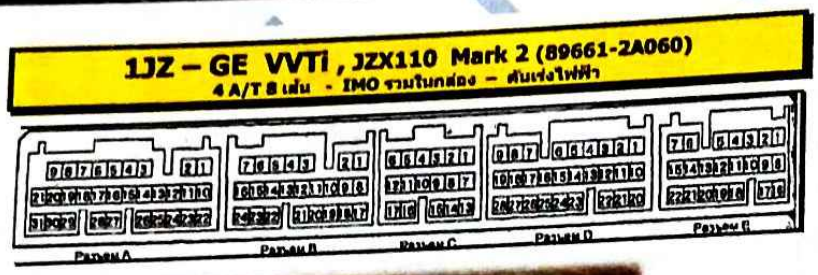
- สีแดง หมายถึง ลายทองแดงด้านบน **Top View**
- สีฟ้า หมายถึงลายทองแดงด้านล่าง **Buttom View**
- สีเหลือง หมายถึง การระบุตำแหน่งตัวอุปกรณ์ **Solder Mask**
- สีขาว หมายถึง รูที่เจาะทะลุกันทั้ง 2 ด้าน โดยมีทองแดงเคลือบภายในรูที่เจาะเรียกว่า Plate Through Hole
- สีดำ หมายถึง **Solder Resis** เคลือบเพื่อป้องกันสนิม ปัจจุบันชั้นล่าง Solder Resis มีหลายสี

หน้าปลั๊กกล่อง ECU. คืออะไร ?...และสำคัญอย่างไร

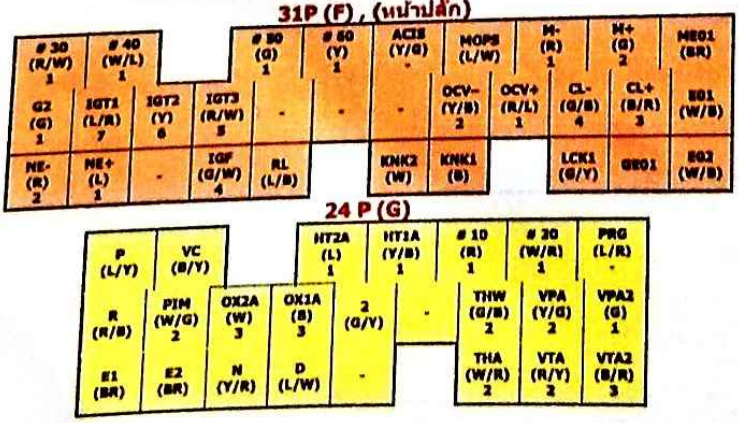
ในการซ่อมกล่อง ECU. สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการซ่อมนอกจากเครื่องมือที่ได้แนะนำในตอนต้นๆ ก็คือหน้าปลั๊กกล่อง ECU.ที่กำหนดขาหรือ PIN ต่างๆที่เชื่อมต่อกับแผงวงจร Electronic ภายในกล่องเพื่อรับและส่งข้อมูลต่างๆ ไปที่เครื่องยนต์และรับสัญญานเซนเซอร์ต่างๆ ที่ได้ติดตั้งเอาไว้ตามตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ ตัวอย่างหน้าปลั๊กยี่ห้อหนึ่ง...











เครดิตภาพ : อ.ปรีชา เจียงจันทร์ วท.สมุทรสงคราม

หมายเหตุ : ช่างต้องมีความแม่นยำในข้อมูลหน้าปลั๊กที่จะซ่อมรวมทั้ง EWD.ของยี่ห้อนั้นๆ สามารถติดต่อซื้อตำราหน้าปลั๊กของอ.ปรีชาได้ที่ เฟสชมรมครูช่างยนต์หรือโทร. **081 – 4338599**

คำอธิบายศัพท์หน้าปลั๊กกล่อง ECU. Toyota 5A-FE

5A-FE, A/T

26 P

E01	#10	ECO	RSO	RSC	S2	SL	L		NE+	IGF	STA	OD
E02	#20	E1	ISC	IGT	S1	2	R		NE-	VSV	NSW	HT

16 P

VF	TE2	OX	P	THW	THA	PIM	CF
TT	TE1	KNK	M	IDL	VC	VTA	E2

12 P

ACT	AC2	FC	CCO	BATT	+B
ELS	SPD	AC1	EGW	W	+B

เครดิตภาพ / ข้อมูล อ.ปรีชา เจียงจันทร์

****

26 P

E01	#10	ECO	RSO	RSC	S2	SL	L		NE+	IGF	STA	OD
E02	#20	E1	ISC	IGT	S1	2	R		NE-	VSV	NSW	HT

E01 = กราวด์ของหัวฉีด / **Injection Ground**

E02 = กราวด์ของหัวฉีด / **Injection Ground**

#10 = หัวฉีด / **Injector**

#20 = หัวฉีด / **Injector**

ECO = โหมดประหยัดพลังงาน

E1 = กราวด์ของกล่อง **ECU.** / **ECU. Ground**

RSO = ลิ้นควบคุมเดินเบา

ISC = มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบา / **Idle Speed Control**

RSC = ลิ้นควบคุมเดินเบา

IGT = สัญญานการจุดระเบิด / **Ignition**

S2 = โซลินอยด์วาวล์ HCT / **Solenoid Valve HCT**

S1 = โซลินอยด์วาวล์ HCT / **Solenoid Valve HCT**

SL = โซลินอยด์วาวล์ HCT / **Solenoid Valve HCT**

2 = สวิทตำแหน่งเกียร์ **2**

L = สวิทตำแหน่งเกียร์ **L**

R = สวิทตำแหน่งเกียร์ **R**

NE+ = ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (จานจ่ายขั้ว +) / **Crankshaft Position Sensor G.**

NE- = ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (จานจ่ายขั้ว -) / **Crankshaft Position Sensor +**

IGF = สัญญาณยืนยันการจุดระเบิด / **Ignition Feedback**

VSV = สวิทควบคุมการเปิด / ปิด วาวล์สูญญากาศ /**Vacuum Switching Valve**

STA = สัญญานการสตารท์ / **Start Signal**

NSW = สวิทสตารท์เกียร์ว่าง / **Gear N.**

OD = สวิทตัดโอเวอร์ไดร์ / **Over Drive**

HT = ฮีทเตอร์สำหรับอุ่นออกซิเจนเซ็นเซอร์ / **Heated Oxygen Sensor**

16 P

VF	TE2	OX	P	THW	THA	PIM	CF
TT	TE1	KNK	M	IDL	VC	VTA	E2

VF = แรงดันไฟฟ้าป้อนกลับ (ขั้วตรวจสอบ) / **Check Connector Outputs**

TT = ขั้วตรวจสอบ

TE2 = กราวด์ตัวตรวจจับสัญญาณ / **Sensor ground**

TE1 = ขั้วตรวจสอบ

OX = ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนหรือตัวต้านทานปรับค่าได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอากาศ / **Oxygen Sensor**

KNK = ตัวตรวจจับการน๊อคของเครื่องยนต์ / **Knock Sensor**

P = สวิทตำแหน่งเกียร์ **P**

M = ไฟแสดงไดชาร์จ์บกพร่อง

THW = ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น / **Water Temperature Sensor**

IDL = สัญญานตำแหน่งลิ้นเร่งเดินเบา /

THA = เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ / **Air Temperature Sensor**

THW = ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น / **Water Temperature Sensor**

VC = แรงดันไฟฟ้า **+ 5V.** จากภาคจ่ายไฟกล่อง **ECU.** เพื่อจ่ายไปให้เซ็นเซอร์ต่างๆ

PIM = สัญญานแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดี

VTA = สัญญานตำแหน่งลิ้นเร่งขณะกำลังเร่งเครื่องยนต์

CF = รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ

E2 = กราวด์ตัวตรวจจับสัญญาน / **Sensor ground**

12 P

ACT	AC2	FC	CCO	BATT	+B
ELS	SPD	AC1	EGW	W	+B

ACT = สัญญานการตรวจสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศ / **A/C Ampifier**

ELS = สัญญานภาระทางไฟฟ้า

AC2 = **Air Ampifier 2**

SPD = สัญญานความเร็ว / **Speed Signal**

FC = รีเลย์ควบคุมปั๊มน้ำมัน / **Circuit Opening Relay (Fuel Cut)**

AC1 = เครื่องปรับอากาศทำงาน / **Air Condition On**

CCO = ตัวตรวจจับอุณหภูมิไอดี / **intake temperature sensor**

EGW = ไฟเตือนอุณหภูมิตัวฟอกไอเสีย / **Catalytic Converter Temp. Warning Light**

BATT = แบตเตอรี่ / **Battery**

W = หลอดไฟเตือนเช็คเครื่องยนต์ / **Lamp Engine**

+ B = ไฟเข้ากล่อง **ECU.** / **EFI Main Relay**

+ B = ไฟเข้ากล่อง **ECU.** / **EFI Main Relay**

****

ถ้าช่างไม่ทราบขั้วต่างๆของกล่อง **ECU.** / หน้าปลั๊ก / **PIN OUT** ก็จะไม่สามารถลงมือซ่อมกล่องที่มีปัญหาให้สำเร็จได้ เพราะช่างไม่อาจรู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วไฟเลี้ยงกล่อง **ขั้ว GND.** หรือขั้วสัญญานต่างๆ ได้ การที่ป้อนไฟเลี้ยงผิดหรือสลับกันระหว่างขั้วไฟ **B+** กับขั้ว **GND.** จะทำให้วงจร **Electronic** ภายในเสียหายทันที ซึ่งราคากล่อง **ECU.** มีราคาค่อนข้างแพง ตั้งแต่หลักพัน (มือสอง) ไปจนถึงหลักหลายหมื่น (ของใหม่เบิกศูนย์) สำหรับช่างมือใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพช่างซ่อมกล่อง **ECU.** จึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การทำงานของกล่อง ECU. ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนลงมือซ่อม

ส่วนประกอบของวงจร **Electronic** ภายในกล่อง **ECU.** จะเป็นอะไหล่ที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟ **DC.** (จากแบตเตอรี่)หรือสัญญานรบกวนต่างๆ ที่เกิดจากการจุดระเบิดของ **Coil** จุดระเบิดในเครื่องยนต์ ซึ่งมีการจุดระเบิดเป็นจังหวะในแต่ละครั้งจะมีสัญญานรบกวนออกมาเรียกว่าสัญญาน **EFI** หรือ **Noise** การออกแบบวงจรควบคุมจึงมีระบบป้องกันอย่างดียิ่ง เพื่อไม่ให้ **CPU.** สั่งงานผิดพลาดได้ และมีระบบการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ **Automatic** ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์กำลังทำงานทั้งในรอบเดินเบาและอัตตารอบสูงอย่างต่อเนื่อง...

ส่วนประกอบของวงจร Electronic ภายในกล่อง ECU.

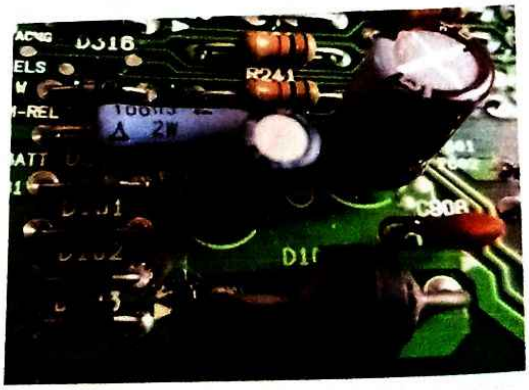
ช่างจำเป็นต้องเรียนรู้การทำงานของอะไหล่ทุกตัวที่อยู่บนแผงวงจร **Electronic** อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจซ่อมวงจรและการวัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ บนแผงวงจรอย่างถูกต้อง เพื่อการวินิจฉัยอาการเสียได้อย่างถูกต้องไม่หลงประเด็นและจำกัดวงแคบของอาการเสียได้อย่างรวดเร็ว ผู้เขียนจะอธิบายอะไหล่ที่ใช้ในกล่อง **ECU.** ตั้งแต่ภาคจ่ายไฟไปจนถึง ภาค **Out Put**



กรอบสีแดงคือวงจรภาคจ่ายไฟ **BATT , + B , GND.**

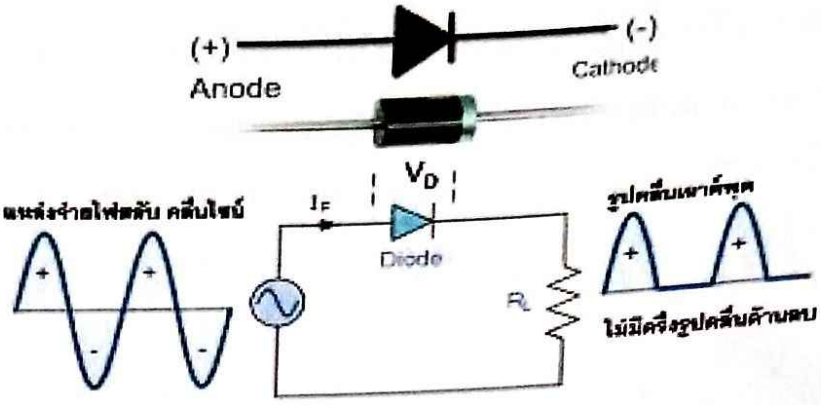


Zener. Diode รักษาแรงดันไฟ **12 V.**

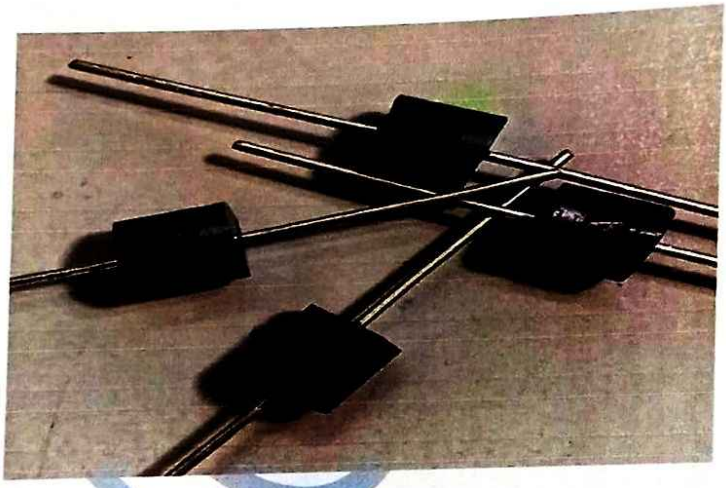


TVS. ทำหน้าที่ป้องกันไฟเกิน/ไฟผิดขั้ว

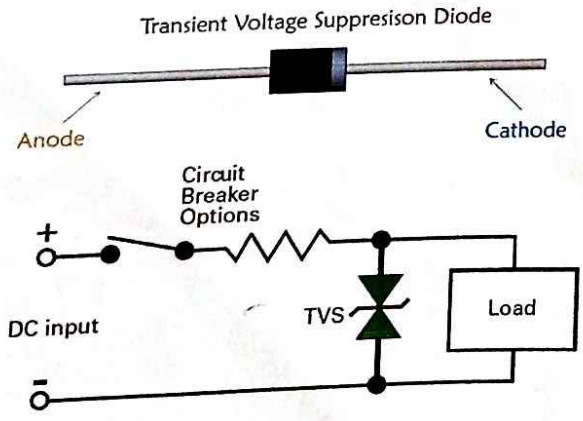
Diode Regtifier / Zener Diode / TVS Diode



การเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ในวงจรภาคจ่ายไฟกล่อง ECU. รุ่นหนึ่ง



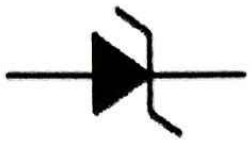
Diode Rectifier ทนแรงดันและกระแสสูง รับแรงดันไฟจาก **B + / Battery 12 – 14 V.** และแรงดัน **B+** จาก IG. Switch (สวิทกุญแจ) **12 – 14V.**

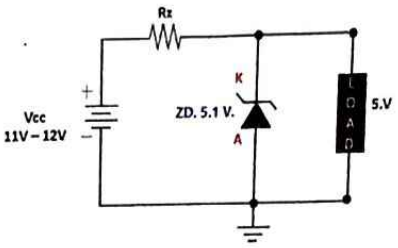




TVS. Diode เป็นไดโอดชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานแพร่หลายในวงจรของกล่อง ECU.มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันขาเข้าให้คงที่และป้องกันการกระชากของแรงดันและกระแส Surge Protection

Zener Diode ไดโอดรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่



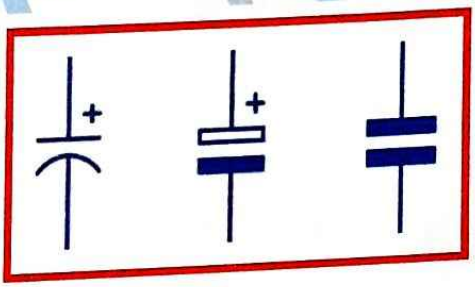






ไดโอดแบบต่างๆ ทั้งแบบปกติธรรมดาและแบบ SMD. ที่ใช้ในวงจร ECU. หลายๆรุ่น

C. Capacitor / Condenser ตัวเก็บประจุไฟฟ้าทำหน้าที่รักษาแรงดันไฟให้เรียบ / Filter



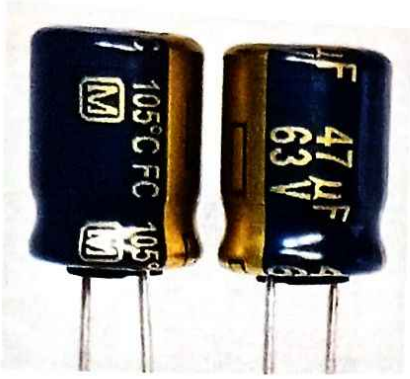
สัญญลักษณ์ Capacitor แบบต่างๆ ทั้งแบบมีขั้ว Electrolyte และไม่มีขั้ว BP. หรือ Non – Polar





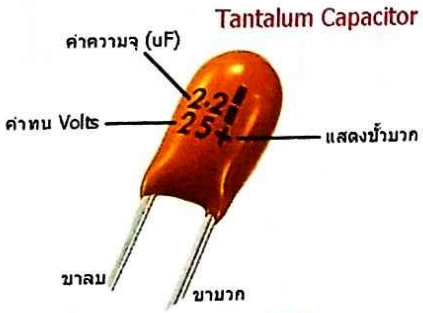
C. แบบมีขั้ว + / - Electrolyte

ในวงจรภาคจ่ายไฟ Capacitor ที่ทำหน้าที่ Filter มักจะมีค่าอยู่ระหว่าง 47 uf -100 uf / 50V. เท่านั้น..



C. 47/63 V. ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคจ่ายไฟ ค่าความจุน้อย แต่ค่าทนแรงดันสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเวลาที่เราปิดสวิทกุญแจเพื่อดับเครื่องยนต์ **C.** ตัวนี้จะคายประจุลงกราวด์อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ **CPU.** ทำงานต่อ ถ้าค่าความจุสูงการคายประจุลงกราวด์จะช้า และมีแรงดันไฟตกค้างพอที่จะทำให้ **CPU.**ทำงานต่อไปได้อีกระยะสั้นๆ

Capacitor แบบค่าคงที่ชนิด Tantalum



C. แบบค่าคงที่ ใช้กับวงจรที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่นวงจรกำหนดค่าความถี่



C. Tantalum แบบ SMD. ชนิดมีขั้ว + / -

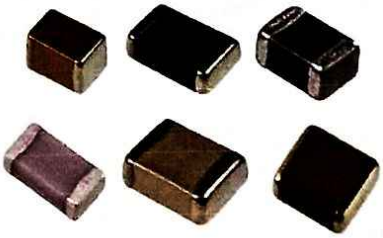
C. แบบ เซรามิค ชนิดไม่มีขั้ว



C. Ceramic แบบ SMD.

ค่า C. ceramic ชนิดนี้จะเริ่มต้นที่...

ค่าความจุต่ำๆ เช่น...



C. ชนิดนี้จะไม่มีค่าความจุระบุบนตัวถัง ใช้สำหรับกรองความถี่หรือสัญญานรบกวนลงกราวด์....

pF = Pico farad ใช้กับวงจรควบคุมความถี่, Cupping สัญญาน

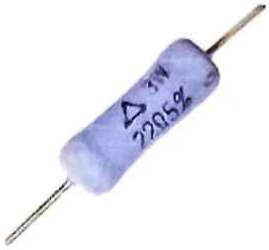
nF = Nano Farad ใช้กับวงจรกรองความถี่ที่ไม่ต้องการลงกราวด์

uf = Micro Farad ใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดัน

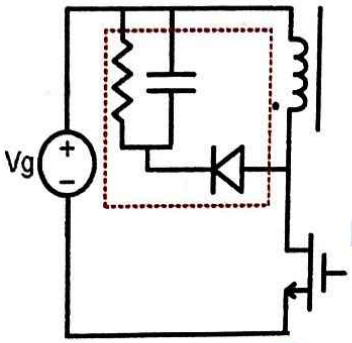
C. Condensor / Capacitor ชนิดใช้กับไฟ AC. / R. แบบไววาวล์ Wire – Wound







C. ชนิดนี้ใช้กับวงจรไฟสูงในกล่อง ECU. ในส่วนของ Output ใช้งานร่วมกับ Reistor ชนิด Wire - Wound เรียกว่าวงจร **Snubber** ป้องกันความเสียหายกับวงจรที่ใช้แรงดันสูงและกระสสูง



วงจรสนับเบอร์ Snubber ภายในกล่อง ECU. ประกอบด้วยอุปกรณ์ R. และ C. ทนแรงดันสูง / กระแสสูง...

Resistor ตัวต้านทาน

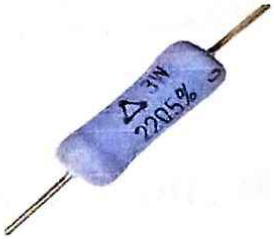
ทำหน้าที่จำกัดแรงดันและกระแสไม่ให้เกินพิกัดการใช้งานในวงจร มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรใช้งาน มีทั้งแบบ คาร์บอนฟิลม์ เมทัลฟิลม์ ไววาวล์ กระเบื้อง แบบรวมค่าหลายตัวในตัวถังเดียวกันเรียกว่า R. แบบ Network



แบบ Carbonflim



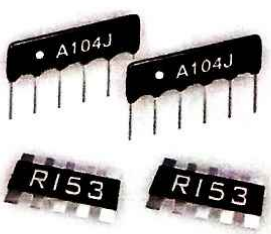
แบบ Metal Flim

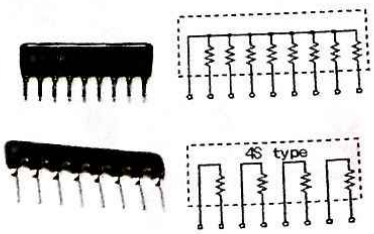


แบบ Wire - Wound



แบบ SMD.





แบบ Network

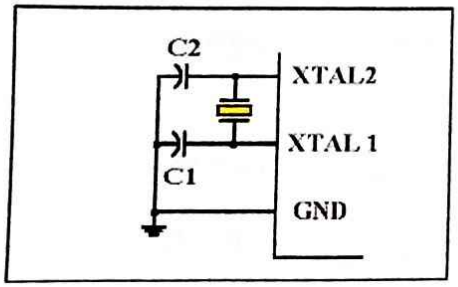
X-Tal Oscillator ตัวกำหนดความถี่ให้ IC. CPU / MCU.





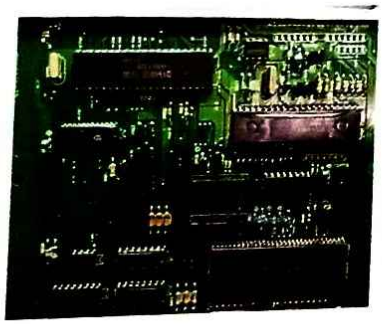


X –Tal ในรูปแบบต่างๆ แต่การทำงานเหมือนกันทุกประการ

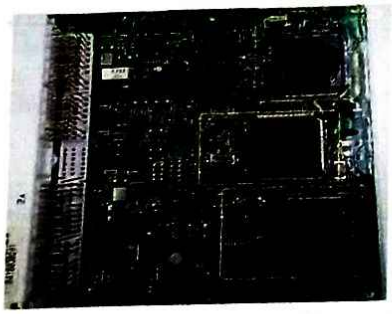


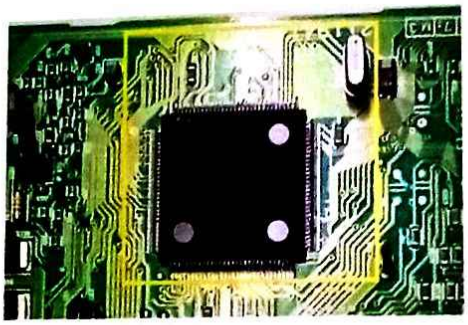
X –Tal เป็นตัวกำหนดความถี่ในการทำงานของ IC. CPU / MCU. จะมีขนาดความถี่แตกต่างกันไปตามที่บริษัทผู้ผลิต IC. เป็นผู้กำหนด มีตั้งแต่ความถี่ขนาด 4.000 Mhz. / 8.000 Mhz. / 12.000 Mhz. / 16.000 Mhz. 20.000 Mhz. และ 24.000Mhz. เป็นต้น...

CPU. Central Processing Unit หน่วยประมวลผลกลาง



CPU. รุ่นแรกๆ แบบ DIP.



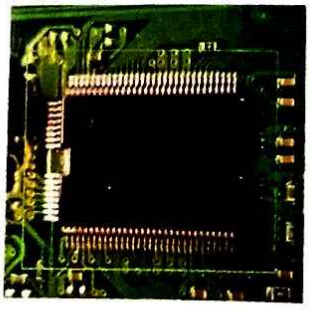


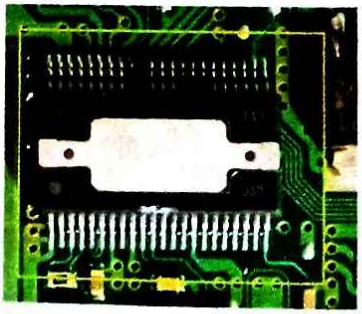
CPU. รุ่นกลาง – ปัจจุบันแบบ LSI. จะทำงานร่วมกับ X – Tal เสมอ

IC. Driver Injector, Throttle Valve, Fuel Pump,



วงจร Driver รุ่นแรกๆ ใช้ Power Tr.



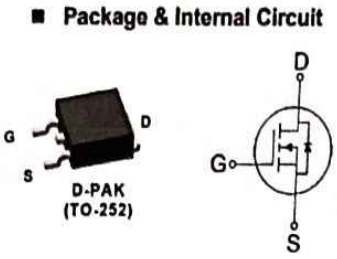


วงจร Driver ใช้ IC. เฉพาะงาน

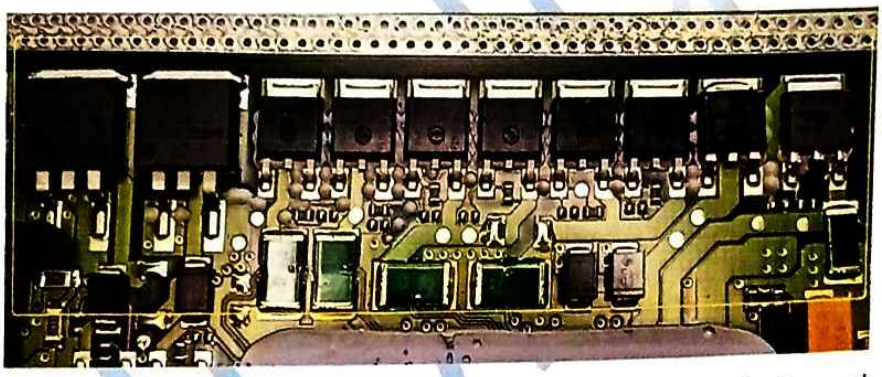
Power Tr. Driver / IGBT, Mosfet

ทำหน้าที่เหมือนสวิทควบคุมแรงดันเพื่อส่งต่อแรงดันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ขนาดขึ้นอยู่กับแรงดันและกระแสที่ใช้งาน การออกแบบมีทั้งแบบใช้ Power Tr. / Mosfet / IGBT









IGBT, Power transistor ขับหัวฉีด / มอเตอร์รอบเดินเบา / โซลินอยด์



วงจร Drive ใช้ Transistor / Power Mosfet



ถ้าจะวัดว่าดีหรือเสียให้ได้ผล 100 % ให้วัดด้วย Component Tester จะแม่นยำกว่าหรือถอดออกมาทริกที่ขา G. (MosFet) การวัดในวงจรจะมีค่าของอุปกรณ์ตัวอื่นร่วมอยู่ด้วย อาจทำให้ค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน

Power Supply 0 – 30 v. 5Amp.



เครื่องจ่ายแรงดัน / กระแสไฟ DC. มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานซ่อมกล่อง ECU. เราสามารถตั้งค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 0 – 30 V.DC. และกระแสไฟ DC. 0 -5 Amp.

การปรับตั้งค่าสำหรับงานซ่อมกล่อง ECU.

การตั้งค่าแรงดันไฟ DC. Volt

- หมายเลข 1 สำหรับตั้งค่าแรงดันแบบหยาบ โดยการหมุนโวลุ่มตามเข็มนาฬิกา ค่าแรงดันจะเพิ่มทีละ 1 โวลท์ ให้ตั้งไว้ที่ 12 V.
- หมายเลข 2 สำหรับการตั้งค่าแบบละเอียดหลังจุดทศนิยม โดยการหมุนโวลุ่มตามเข็มนาฬิกา ค่าแรงดันจะเพิ่มทีละ .5 V. จนค่าแรงดันแสดงค่า 12.5 V.

หมายเหตุ : สามารถตั้งค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 12 V. – 14.0 V. (ตามค่าแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์)

การตั้งค่ากระแสไฟ DC. Amp

- **หมายเลข 3** สำหรับตั้งค่ากระแสไฟแบบหยาบ โดยการหมุนโวลุ่มตามเข็มนาฬิกา ค่ากระแสไฟจะเพิ่มทีละ **1 Amp.** ให้ตั้งไว้ที่ **1 Amp.**
- **หมายเลข 4** สำหรับตั้งค่ากระแสไฟแบบละเอียด โดยการหมุนโวลุ่มตามเข็มนาฬิกา ค่ากระแสไฟจะเพิ่มทีละ **0.5 Amp.** ให้ตั้งไว้ที่ **1.5 Amp.**

หมายเหตุ : ให้ตั้งค่ากระแสไฟไว้ไม่เกิน **1.2 Amp.** ถ้ากล่องทำงานปกติกระแสไฟจะเริ่มที่ **0.12 - 0.17** Amp. (**0.12** คือค่ากระแส 120 mA. หลังจุดทศนิยมมีหน่วยเป็น mA. ถ้าหน้าจุดทศนิยม มีหน่วยเป็น **A.**) แต่...ถ้าแสดงค่ากระแสเพียง **0.05 – 0.07** Amp. แสดงว่าวงจรภายในกล่อง **ECU.** ยังไม่ทำงาน

- **หมายเลข 5** สำหรับสายกราวด์ **GND.**
- **หมายเลข 6** สำหรับสายต่อลงดิน **Earth** ป้องกันไฟรั่ว
- **หมายเลข 7** สำหรับสายไฟ +



ถ้ากล่อง ECU.ปกติหรือกล่องดี เมื่อเข้าเครื่อง Simulate สำหรับทดสอบการทำงานของกล่อง ค่ากระแสจะอยู่ในพิกัด **500 – 700** mA. เท่านั้น ถ้าเกินกว่านี้แสดงว่ายังมีวงจรบางส่วนทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย หรือมีอะไหล่บางตัวในวงจรเสื่อมหรือช๊อต...

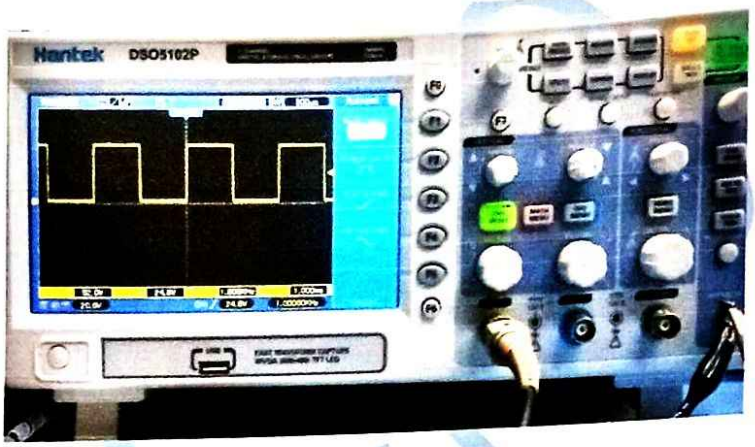
กรณีที่จ่ายไฟเข้ากล่องเพื่อทดสอบการทำงานเบื้องต้น แล้วเครื่องจ่ายไฟตัดการจ่ายไฟทันทีและขึ้นไฟแดงที่ **C.C** แสดงว่าวงจรภายในกล่อง **ECU.** เกิดการลัดวงจร **Short Circuit** ให้ตรวจเช็คหาตัวที่เสียก่อนจนกว่าการจ่ายไฟเข้าวงจรจะเป็นปกติและแสดงไฟสีเขียวที่หลอด **LED. C.V**

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คภาคจ่ายไฟ ให้ใช้มัลติมิเตอร์แบบ DMM. สามารถวัดในวงจรได้ เนื่องจากอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟของกล่อง ECU. ไม่ค่อยซับซ้อนและมีค่าแรงดันไฟฟ้าหลักเพียง 2 จุดที่สำคัญ คือ **+ 12V.** และ **+ 5 V.** กรณีที่จ่ายไฟเข้ากล่อง ECU. ด้วยแรงดัน 12 V. แล้ว แรงดันตก ต่ำกว่าแรงดัน 12 V. แสดงว่า มีการลัดวงจรหลังไดโอด **Regtifier** อาจเกิดจากมีอะไหล่เสื่อมสภาพอยู่ในวงจร ให้ทำการแก้ไขก่อนจ่ายไฟเข้ากล่องในครั้งต่อไป เพื่อป้องกัน CPU. เสียหาย...

การตรวจหาตัวเสียด้วย Oscilloscope + Component Test

ในการซ่อมแผงวงจรที่มีความซับซ้อนของวงจรอย่างเช่นกลอง ECU. การใช้มิเตอร์เพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอต่อการทำงานที่มีความละเอียดซับซ้อนได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เราเรียกว่า **Oscillscope** ทำงานร่วมกับวงจร **Component Tester** เพื่อตรวจหาตัวเสียในวงจรได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เราสามารถเห็นรูปร่างคุณลักษณะพิเศษประจำตัวของอะไหล่ชิ้นนั้นๆได้อีกด้วย

การเตรียมเครื่องมือวัด

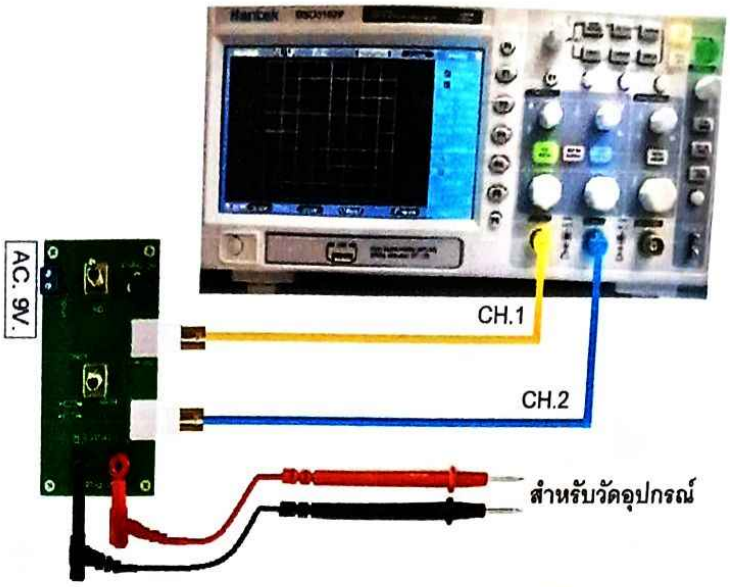


Oscilloscope ขนาด 100 MHz. 2 CH.



Component Test

หมายเหตุ : ความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือชิ้นนี้คือ วัดอุปกรณ์โดยไม่ต้องจ่ายไฟเข้าวงจร



การต่อสายเครื่องมือ 2 เครื่องเข้าด้วยกันตามรูป

การปรับตั้งค่าสโคปเมื่อใช้งานร่วมกับวงจร Component Test



หมายเลขกำกับการปรับตั้งค่าก่อนการใช้งาน

ขั้นตอนในการปรับตั้งค่า

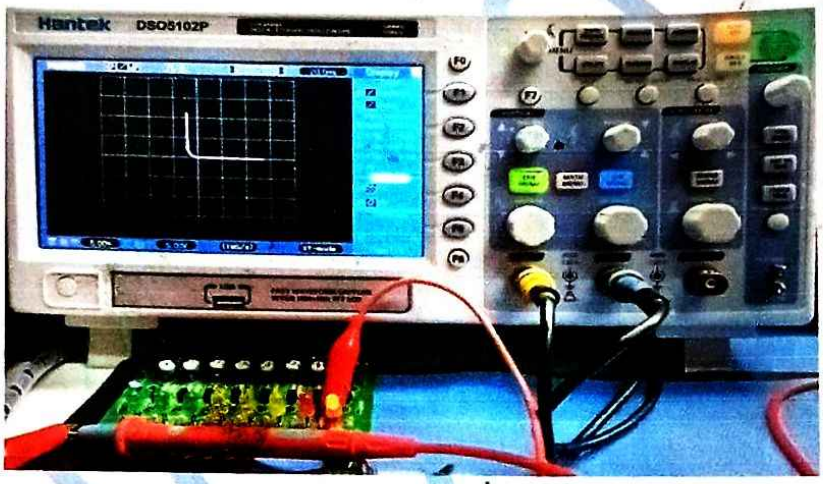
กดปุ่มเปิดเครื่องและทำการคาริเบทที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ประมาณ 1นาที จากนั้นให้ทำตามข้อ 1

1. กดปุ่มหมายเลข 1 **Auto set** เพื่อให้ระบบทำการตั้งค่าอัตโนมัติ
2. กดปุ่มหมายเลข 2 **Display** เข้าสู่โหมดแสดงผล โดยสามารถแสดงโหมด CH.1 , 2 หรือ **X - Y**
3. กดปุ่มหมายเลข 3 (F4) **DSO Mode** เพื่อเลือกการวัดแบบแกน X – Y เลือกเป็น X Y
4. โวลุ่มหมายเลข 4 ปรับขนาดรูปคลื่นแกน X Vertical ปรับไว้ที่ **5.0 V./ CH.** แสดงค่าที่แถวล่าง
5. กดปุ่มหมายเลข 5 ปรับให้เคอร์เซอร์ (เส้นแกน X) อยู่กึ่งกลางจอหรือหมุนเพื่อเลื่อนขึ้น - ลงก็ได้
6. โวลุ่มหมายเลข 6 สำหรับปรับขนาดรูปคลื่นแกน Y โดยปรับไว้ที่ **5.0 V./ CH.** แสดงค่าที่แถวล่าง
7. กดปุ่มหมายเลข 7 เพื่อให้เคอร์เซอร์ (เส้นแสดงแกน Y) อยู่กึ่งกลางจอหรือหมุนเพื่อเลื่อนขึ้น-ลงก็ได้

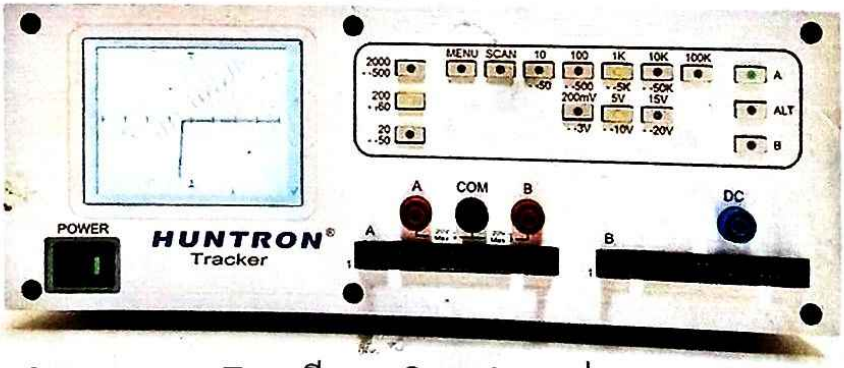
การปรับความไวในการกวาด Sweep

1. กดปุ่มหมายเลข 3 **DSO Mode** เลือกเป็น **Y T**
2. ปรับค่าไว้ที่ **8.00 ms.**
3. กดปุ่มหมายเลข 2 **Display** เข้ากลับสู่โหมดแสดงผล
4. กดปุ่มหมายเลข 3 อีกครั้งเพื่อเลือกโหมด **X Y** สำหรับวัดอุปกรณ์

เมื่อปรับตั้งค่าตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วจะเห็นเส้นตรงอยู่กลางจอในแนวนอน Horizontal จากนั้นให้เอาสายมิเตอร์แตะกันจะเห็นเป็นเส้นตรงแนวตั้ง **Vertical** ลองเอาหลอด **LED** มาวัดดูจะได้รูปดังตัวอย่างนี้...



คุณลักษณะของไดโอดที่ดีคล้ายตัว L



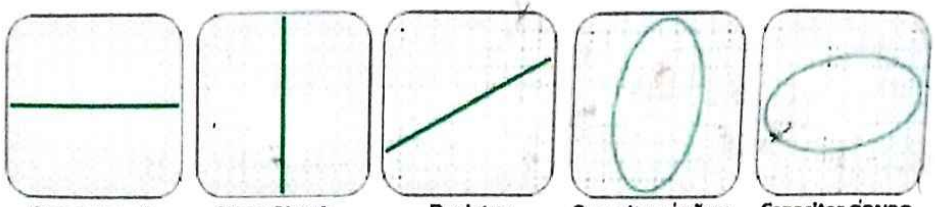
เครื่อง Component Test มีจอมอนิเตอร์ในตัว ยี่ห้อ Huntron Tracker



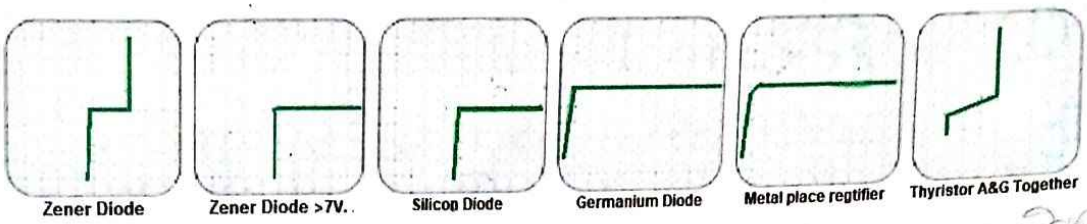
การใช้วงจร Component Test เราไม่ต้องจ่ายไฟเข้าวงจร เพราะเป็นการวัดแบบ Passive วัดเฉพาะตัวอุปกรณ์ แต่...ถ้าต้องการดูการทำงานของวงจรและจ่ายไฟเลี้ยงเข้าวงจรให้ปรับสโคปมาที่โหมด DSO Mode ปรับมาที่ Y T และถอดสายที่เชื่อมต่อวงจร Component Tester ออกทั้ง X – Y ใช้สาย Probe เดิม ต่อเข้าที่ CH.1 หรือ CH. 2 และปรับให้เหมาะกับการใช้งาน

รูปคลื่นที่ได้จากการวัดอุปกรณ์บนแผงวงจร ECU. Board

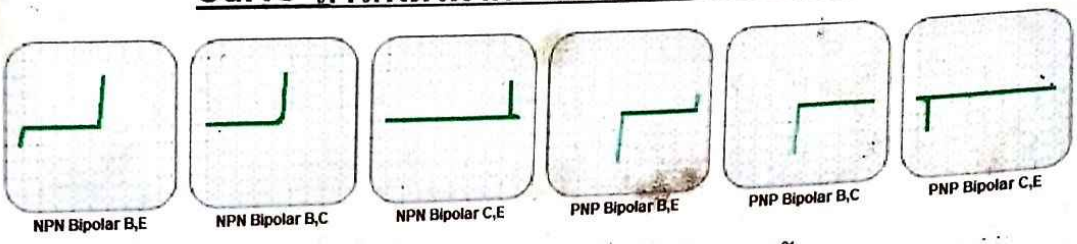
Curve อุปกรณ์แบบ Passive



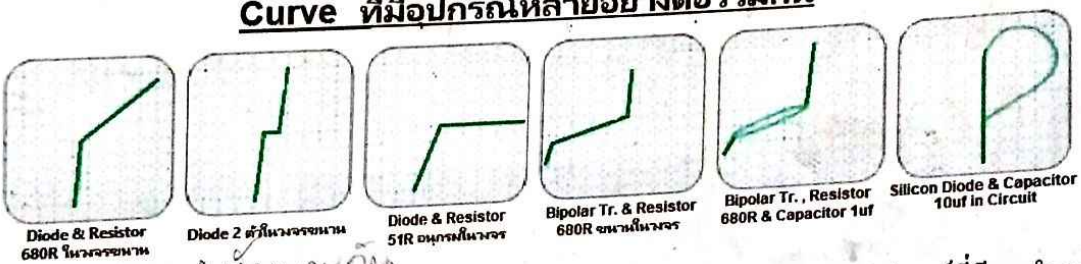
Curve สารกึ่งตัวนำของ Diode



Curve สารกึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ชนิด Bipolar



Curve ที่มีอุปกรณ์หลายอย่างต่อร่วมกัน



สำหรับการวัดอุปกรณ์ด้วย **Component Test** นี้ เราสามารถหาตัวอุปกรณ์ที่ดีมาทำการวัดเปรียบเทียบกับตัวที่เสียได้เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น เราสามารถสลับสายวัดกันได้โดยไม่เกิดความเสียหายกับวงจร เพียงแต่รูปคลื่นจะกลับทิศทางกันเท่านั้น กรณีที่รูปคลื่นผิดไปจากตัวอย่างมีอยู่ 2 กรณีคือ

- การวัดไดโอด ซึ่งมีทั้งไดโอดแบบ Regtifier , Cupplng , Signal Diode (1N4148 ,914) Zener Diode , TVS Diode รูปคลื่นหรือ Curve อาจมีลักษณะแตกต่างไปจากตัวอย่างบ้างเล็กน้อย ถ้าอุปกรณ์ที่เรากำลังวัดอยู่นั้นมี Capacitor ต่อร่วมอยู่ด้วย
- การวัด Capacitor ที่มีขนาดความจุแตกต่างกันรูปคลื่นก็จะแตกต่างกันไป เช่นความจุน้อยๆ ก็จะเป็นวงรีกว้าง แต่ถ้าความจุมากความกว้างของวงรีก็จะแคบไปตามขนาดของความจุ uf. การวางอุปกรณ์พวก Transistor แบบไบโพล่าร์และแบบ UJT รูปคลื่นก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณของสารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้ทำ Transistor

การควบคุมการทำงานของกล่อง ECU.

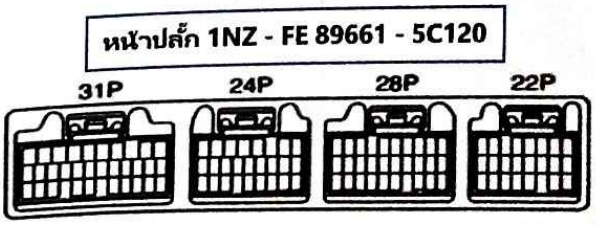
หลักการ 6 ข้อที่จะทำให้กล่อง ECU.ทำงานเบื้องต้นสำหรับงานตรวจซ่อมฯ

- **แรงดันไฟ DC. จากแบตเตอรี่ เข้าที่ขั้ว BATT, + B**
- **แรงดันไฟ DC. จ่ายให้กล่อง ECU. เข้าที่ขั้ว + B , + B1, + B2**
- **แรงดันไฟ DC. จากสวิทกุญแจ ON เข้าที่ขั้ว Ig. Sw.**
- **กราวด์ตัวถังของเครื่องยนต์ที่ต่อกับขั้ว - แบตเตอรี่ E1, E2**
- **กราวด์จากกล่อง ECU. ส่งออกไปยังชุดเซ็นเซอร์ E01, E02**
- **แรงดันไฟ DC. 5 V. จากกล่อง ECU. ไปยังขั้ว VC / VCC**

จากหลักการ 6 ข้อข้างต้น ช่างจะต้องต่อสายเข้าที่ขั้วของกล่อง ECU. ที่จะทำการตรวจเช็ค / ซ่อมฯ ให้ครบทั้ง 6 ข้อ กล่องจึงจะทำงานได้โดยดูตำแหน่งขั้วต่างๆจากหน้าปลั๊กของกล่อง ECU. ตามเบอร์ รุ่น ที่ติดอยู่ที่กล่อง ECU. ตาม ตย.ด้านล่าง







สายไฟสำหรับต่อกับขั้วปลั๊กกล่อง ECU.



สายไฟจ๊ำขั้วกล่อง ECU. ขนาดต่างๆ

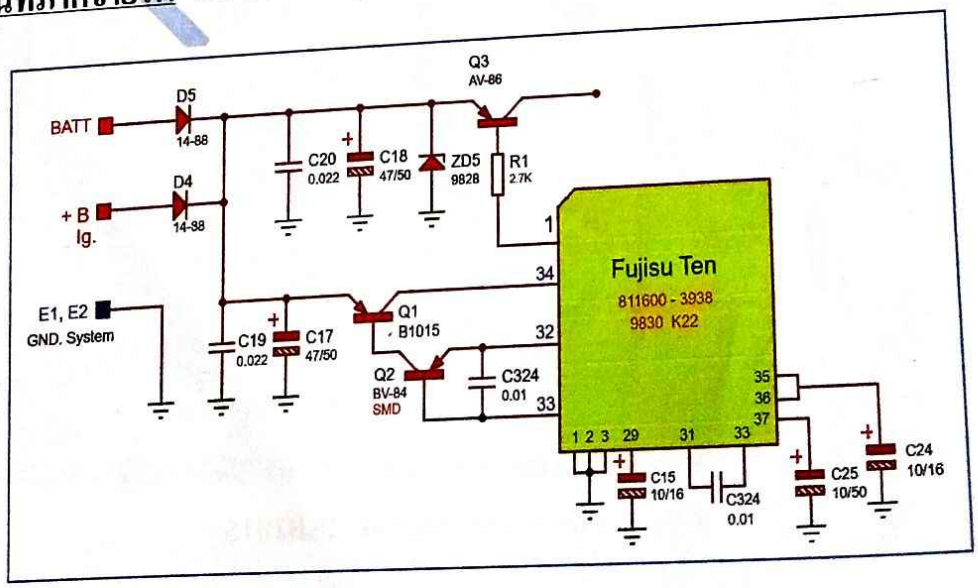


จุดสังเกตขั้วเสียบสายไฟหน้าปลั๊กกล่อง ECU.

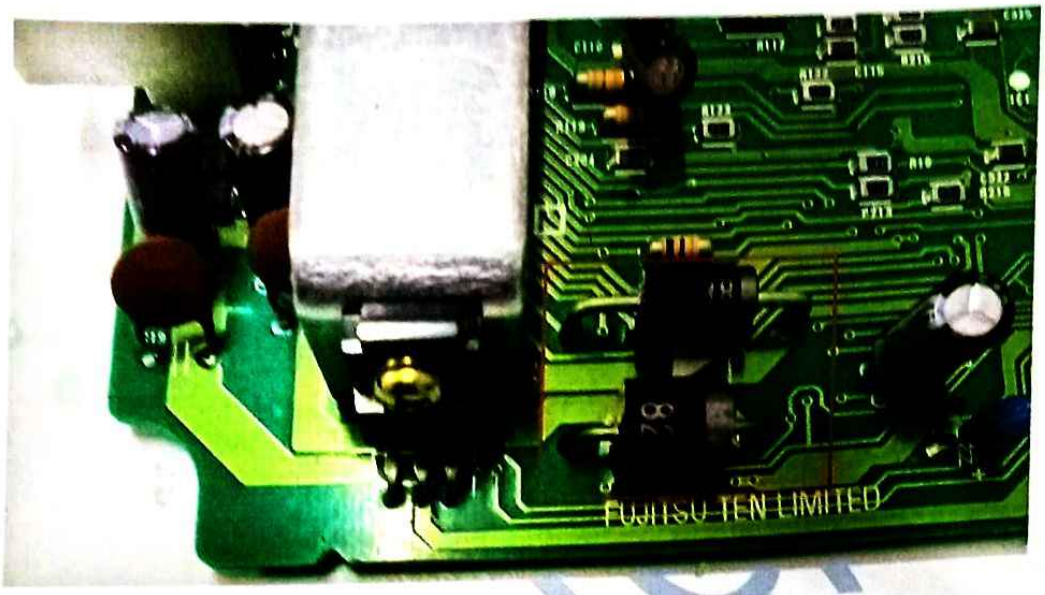
1. ขั้วใหญ่จะเป็นขั้วไฟ **12V.** จากแบตเตอรี่ / สวิทกุญแจ / กราวด์ระบบ และขับอุปกรณ์ที่กินกระแสสูง เช่น SCV Valve, Fuel Pump, Injector
2. ขั้วเล็กจะเป็นขั้วไฟ **5V.** สัญญานเซนเซอร์ต่างๆ เช่น CKP, MAF, OX

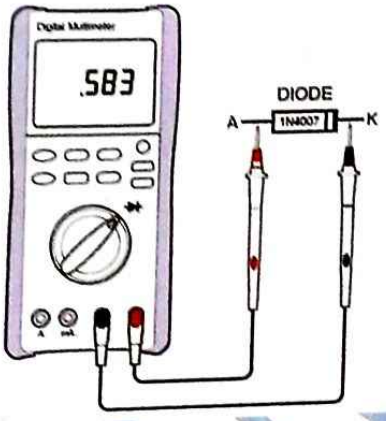
วงจรเฉพาะภาคจ่ายไฟ Circuit Diagram

เริ่มต้นที่ภาคจ่ายไฟ ตย. กล่อง **Toyota 4E-FE**

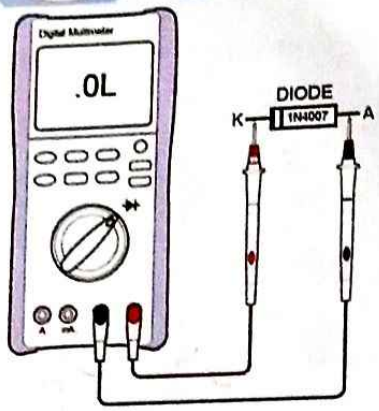


การวัดไดโอดภาคจ่ายไฟ Regtifier



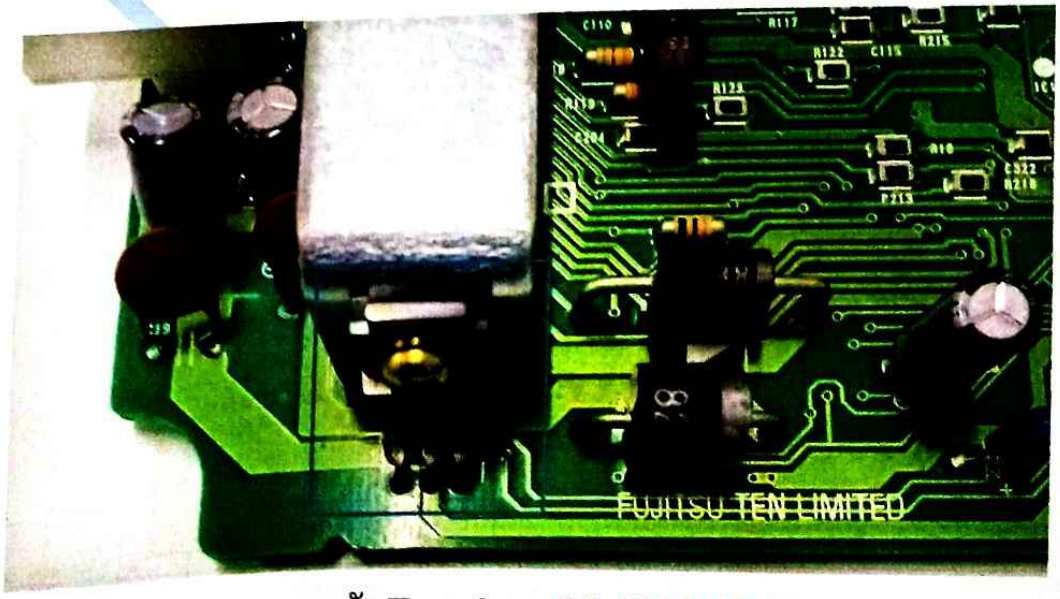


การวัดแบบ Forward ทิศทางตรงและค่าที่วัดได้

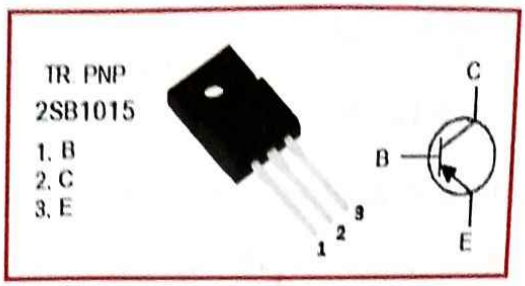


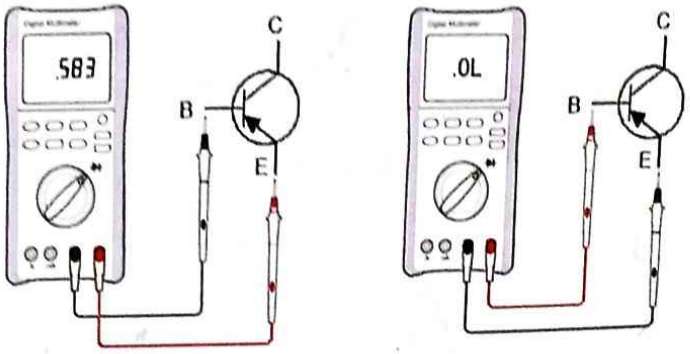
การวัดแบบ Reverse ทิศทางกลับกันและค่าที่วัดได้

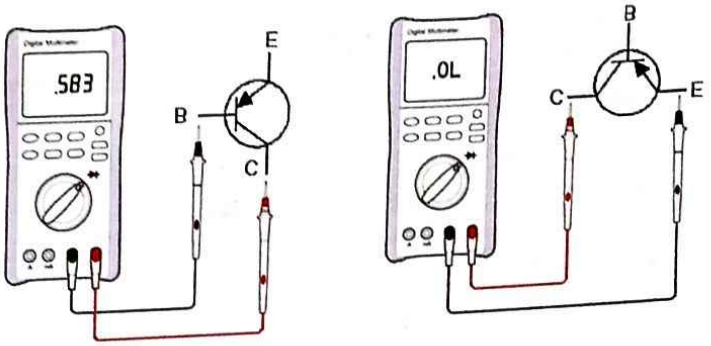
*** การวัดไดโอดภาคจ่าย Diode Regtifier **D4, D5** และ **TVS.** Diode **ZD 5** ที่ดี



การวัด **Transistor Q1 2SB1015**



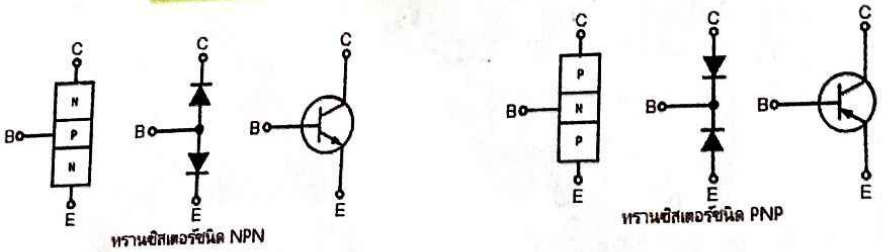




การวัดตาม ตย. ค่าที่อ่านได้ตามนี้แสดงว่า TR. ชนิด PNP. ดี ไม่เสีย ไม่รั่ว

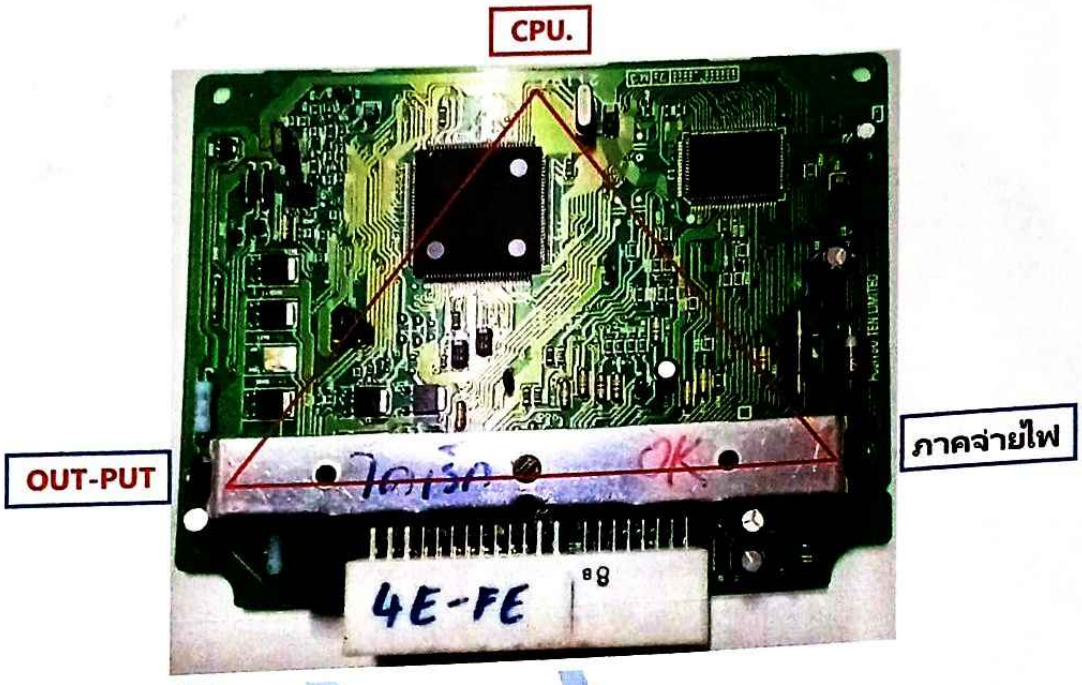


Transistor ทั้งชนิด PNP / NPN เปรียบเสมือนไดโอด 2 ตัว ต่อหัน หัวเข้าหากัน ทั้ง A และ K การวัดเหมือนการวัดไดโอด ขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้างแสดงว่าดี ถ้าเป็น TR. PNP สายสีดำจะจับที่ขา B., TR. NPN สายสีแดงจะจับที่ขา B. ซึ่งตรงข้ามกัน



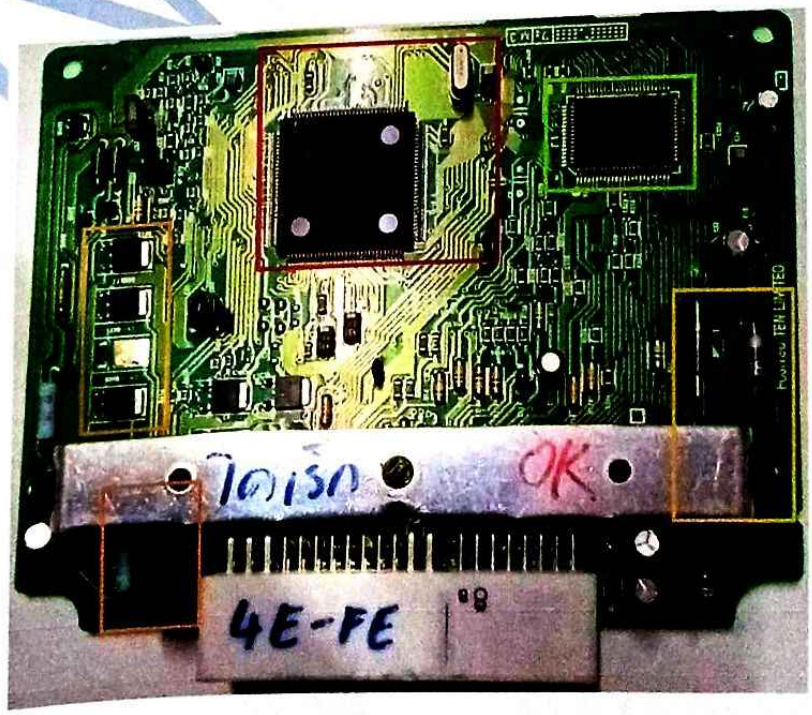
ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด **NPN** และ **PNP**

ถ้าภาคจ่ายไฟปกติให้สังเกตจากเครื่องจ่ายแรงดัน / กระแสไฟ DC. ไม่มีการตัด **Over Load** และสามารถอ่านค่ากระแสไฟได้ **0.12 – 0.17 A.** (120 – 170 มิลลิแอมป์) แสดงว่ากล่อง **ECU. ON** แต่ถ้าอ่านได้ต่ำกว่านี้ คือ **0.01 – 0.07 A.** นั่นหมายถึงกล่อง **ECU.** ยังไม่ทำงาน แต่... ไม่มีอุปกรณ์ช๊อตที่ภาคจ่ายไฟ มาดูรูปประกอบกันว่า บนแผงวงจรของกล่อง ECU. มีวงจรควบคุมการทำงานอะไรบ้าง...



โดยทั่วๆไปการจัดวงจรจะเป็นตามรูป ตย.

เมื่อรับงานซ่อมกล่อง ECU. มาแล้วให้เปิดกล่องออกจนพบแผงวงจรตามรูป ให้นึกถึงรูปสามเหลี่ยมตามรูป 70 % จัดวงจรแบบนี้ เพื่อจะได้เริ่มต้นไล่วงจรการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว



- กรอบสีเหลืองคือ ภาคจ่ายไฟ / รับแรงดันจากขั้ว **BATT**, **+ B**, **GND.**
- กรอบสีเขียวคือ **Flash Memory** /
- กรอบสีแดงคือ **CPU.** – X – Tal / หน่วยประมวลผลกลางและผลึกแร่คริสตอล
- กรอบสีส้มคือ วงจรขับหัวฉีดแบบคู่ / วงจรสนับเบอร์ / **Out – Put**

ในวงจรภาคจ่ายไฟจะมีแรงดันที่สำคัญ 2 ค่าคือ **12 V.** และ **5V.** ซึ่งเป็นแรงดันที่คงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดัน **5V.** ที่จ่ายไปเลี้ยง **CPU.** และ **Flash Memory** ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานของกล่อง ECU. ถ้าวงจรภาคจ่ายไฟในส่วนของแรงดัน 5V. จ่ายแรงดันเกินกว่า 5.5 V. ย่อมส่งผลเสียให้กับ IC. CPU / Flash Memory ซึ่งต้องการไฟเลี้ยงตัวมันเพียง 5V. เท่านั้น

*** เราจะรู้ได้อย่างไรว่า IC. CPU. ทำงานแล้ว มีอยู่ 3 วิธีดังนี้ ***

- ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดัน DC. Volt แล้ววัดคร่อม Capacitor แบบมีขั้ว + / - ตัวที่อยู่ใกล้ IC. CPU. ที่สุด ในกรอบสีส้มจะต้องอ่านค่าแรงดันได้ **5 V.**ตามรูปด้านล่าง



- ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟ DC. Volt สายสีดำ - จับที่ GND. /สายสีแดงวัดที่ขา X – Tal ทั้ง 2 ขา จะต้องมีแรงดัน 2.20 – 2.45 V. ทั้ง 2 ขา ซึ่งแรงดันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟเลี้ยง CPU. ถ้าได้ตามที่แสดงว่า แรงดันไฟ **DC. 5 V.** มีปกติและ IC. CPU. ทำงาน
- วัดแรงดันที่ขั้วหน้าปลั๊กกล่อง CPU. ที่ขั้ว **VC.** ซึ่งที่ขั้วนี้จะมีแรงดันไฟ DC. 5V. ไปจ่ายให้เซนเซอร์ตามจุดต่างๆ ของเครื่องยนต์

หมายเหตุ : 3 ข้อข้างต้นนี้ เป็นตัวกำหนดและชี้วัดว่ากล่อง ECU. ทำงานได้ปกติหรือไม่ ช่างต้องหมั่นทำการฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีอย่างแม่นยำและรวดเร็ว...

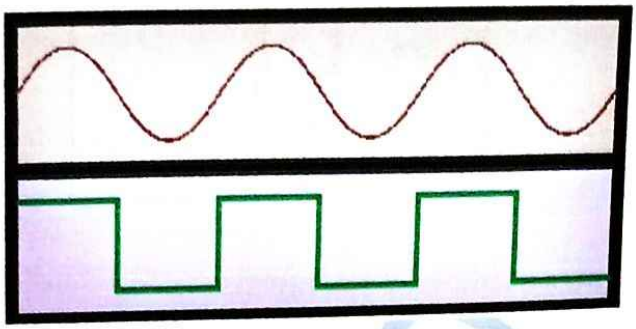
สัญญานและแรงดันที่ใช้ควบคุมกล่อง ECU.

INPUT	OUTPUT	สถานะ
BATT, +B, B		แรงดันไฟ DC. 12-14V.
E, E1, E2, E01, E02, G.		กราวด์ / Ground
	# 10, # 20	หัวฉีด Injector / กราวด์
IGF		สัญญานป้อนกลับ
	IGT	สัญญานจุดระเบิด
NE + Squre Wave		สัญญานเพลาข้อเหลี่ยง
NE -		สัญญานเพลาข้อเหลี่ยง
	FC	รีเลย์ควบคุมปั๊มน้ำมัน
	RSO	มอเตอร์รอบเดินเบา
	RSC	มอเตอร์รอบเดินเบา
	A/C	ระบบปรับอากาศ
THW		อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
OX		ออกซิเจน เซ็นเซอร์
	MREL	เมนรีเลย์
SPD		เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็ว
KNK		ตัวตรวจจับการน๊อกเครื่องยนต์
G		ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง
G1		ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง
	HT	ตัวอุ่นอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์
ELS		สัญญานภาระทางไฟฟ้า
	W	หลอดไฟเตือนเช็คเครื่องยนต์
VF		แรงดันป้อนกลับ ขั้วตรวจสอบ
	VC	แหล่งจ่ายแรงดัน +5V.

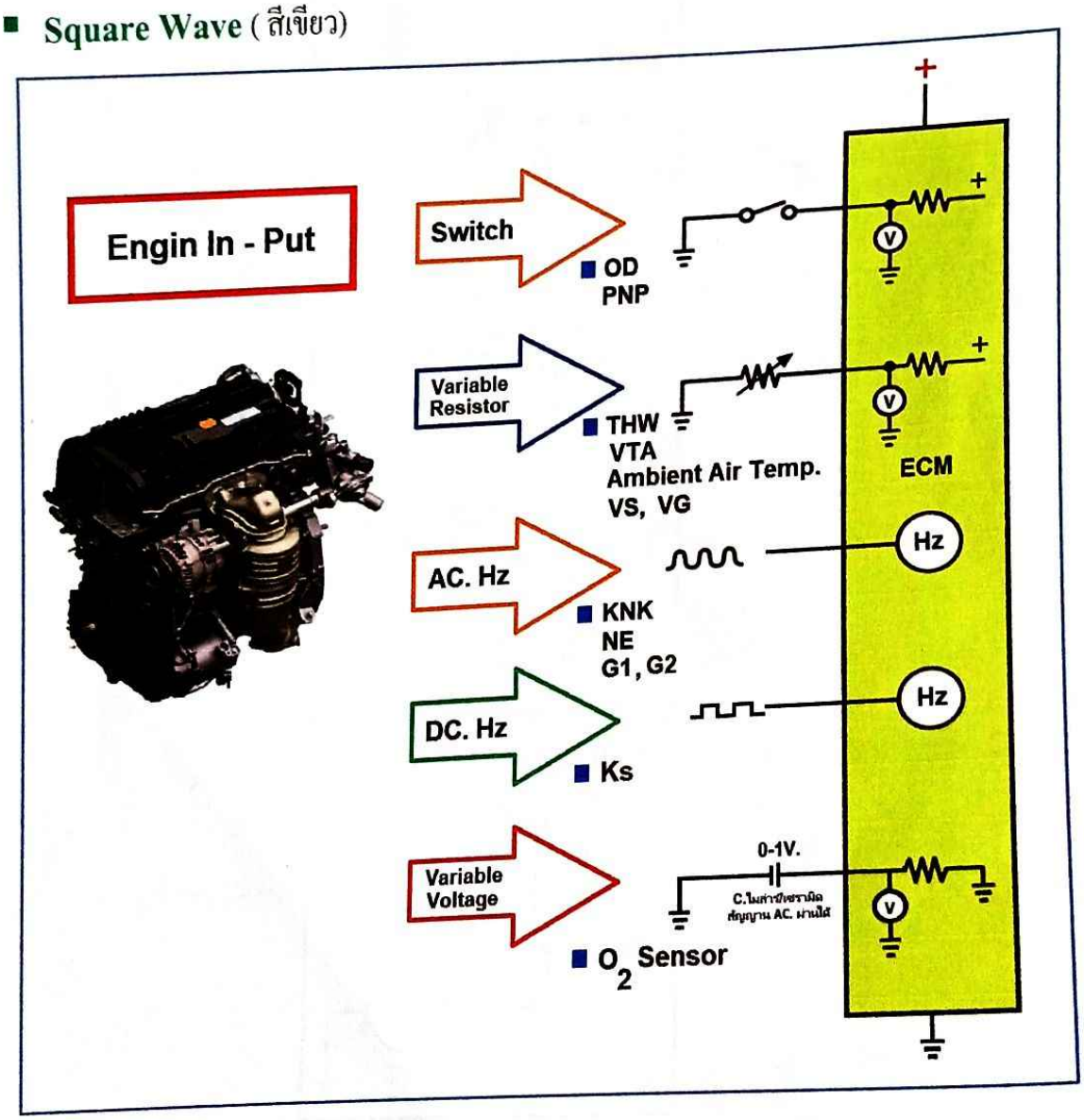
NICHO

สัญญานหลักที่ใช้ในการควบคุม Sine / Square Wave

สัญญานทางด้าน INPUT สัญญานที่ใช้สำหรับรถยนต์มี 2 แบบคือ

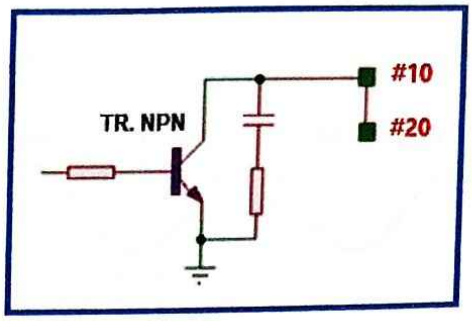


- **Sine Wave** (สีแดง)
- **Square Wave** (สีเขียว)

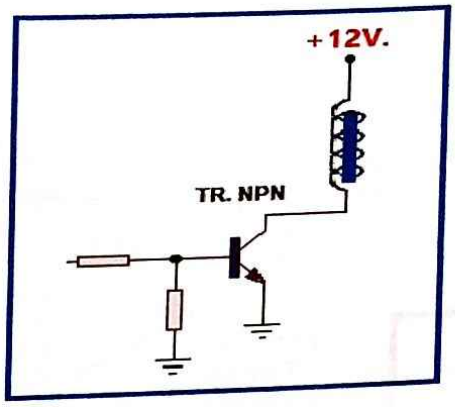


เครดิตข้อมูลภาพ : อ.สุขสันต์, อ.ปรีชา

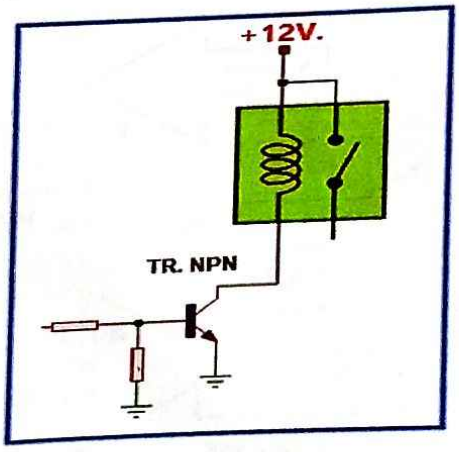
สัญญานทางด้าน OUTPUT



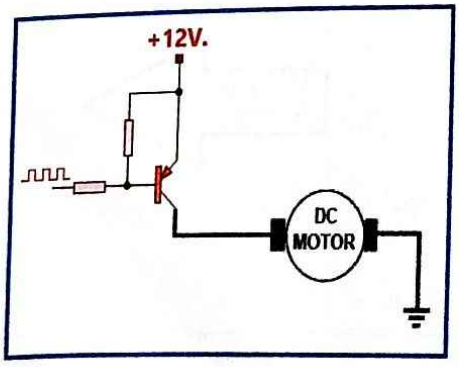
- สัญญานลบ / GND. ส่งไปที่หัวฉีด **Ijector**



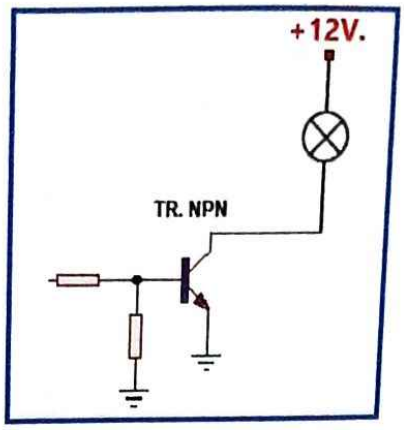
- สัญญานลบ / GND. ส่งไปที่โซลินอยด์ เช่น Fuel Pump



- สัญญานลบ / GND. ส่งไปที่ **Coil Relay**



- สัญญาน **B+ / 12V.** ส่งไปที่ MOTOT ลิ้นปีกผีเสื้อ

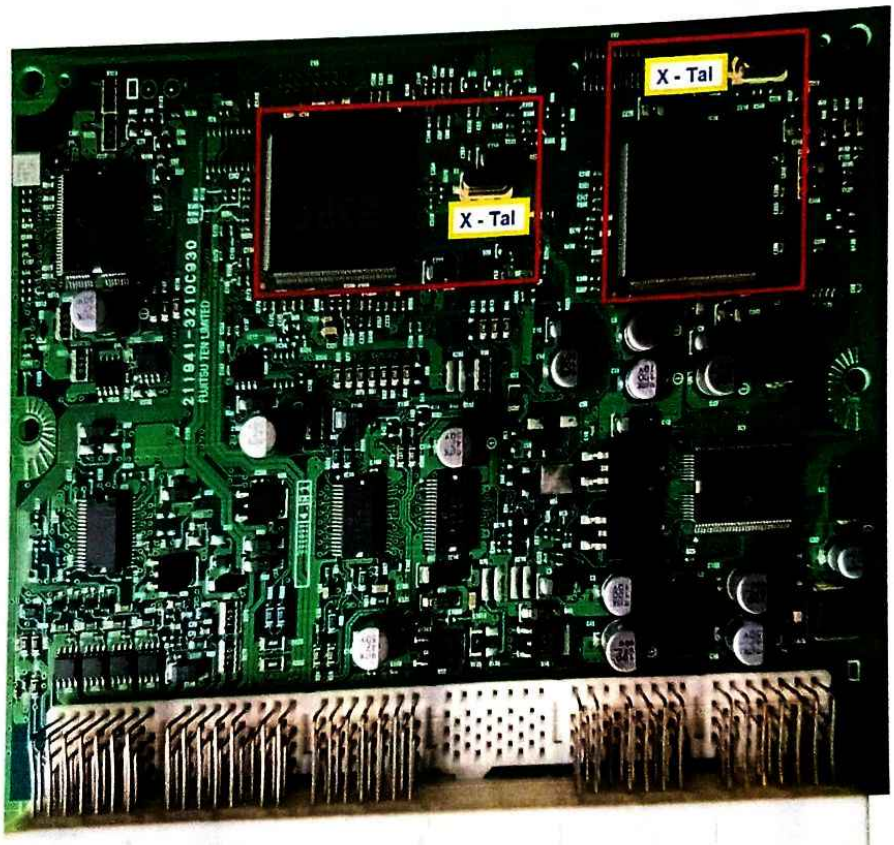


○ สัญญานลบ / **GND.** ส่งไปที่ Mulfuntion Lamp

****

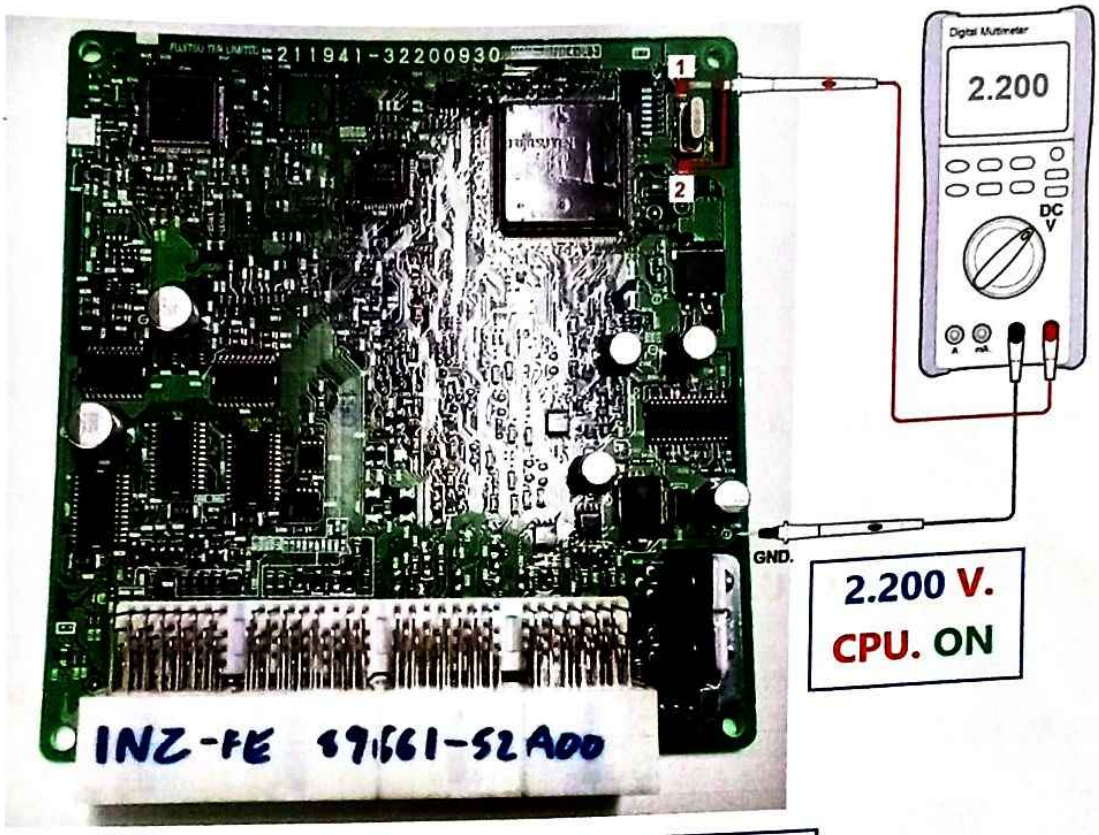
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า CPU. ทำงานแล้ว

มีหลักการง่ายๆ จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เราสามารถจะรู้ได้ว่า CPU. ทำงานหรือไม่ ให้สังเกต IC. ตัวที่มีขาเยอะๆ บนแผงวงจรและมีตัว X – Tal อยู่ใกล้ๆ ตามตย.ด้านล่าง



แผงวงจรกล่อง ECU.

หมายเหตุ : IC. CPU จะมี X–Tal (ตัวกำเนิดความถี่) อยู่ใกล้กันมากที่สุดเสมอ CPU 1 ตัว / X-Tal 1 ตัว



วัดไฟที่ขา X-Tal ทั้ง 2 ขา ต้องได้ 2.200 - 2.400 V.

ถ้าแรงดันไฟทั้ง 2 จุดที่ขา **X-Tal** ได้ตามรูปแสดงว่ามีไฟ **+ 5V.** มาเลี้ยง IC.**CPU.** เพราะแรงดังทั้ง 2 จุด จะเป็นเกือบๆครึ่งหนึ่งของไฟเลี้ยง **CPU.** ถ้าขั้นตอนได้ตามนี้ แสดงว่าแผงวงจรทำงานแล้ว 70% เรามาตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปจนกว่ากล่อง **ECU.** จะทำงานได้สมบูรณ์ 100 % ...



หมายเหตุ : หลักการตรวจเช็คนี้นำไปใช้ได้ทุกๆวงจรที่มี CPU. ประกอบอยู่ในวงจรด้วย สำหรับแรงดันไฟ **+5V.** นี้ จะมีแรงดันปรากฏที่หน้าปลั๊กขั้ว **VC.** ด้วยเช่นกัน แรงดันที่ขั้ว **VC.** นี้จะส่งออกไปให้กับเซนเซอร์ต่างๆ จึงเป็นค่าแรงดันที่สำคัญอย่างมากที่ช่างซ่อมกล่อง ฯ จะต้องรู้ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากล่อง **ECU.** ใบนี้สามารถซ่อมจนจบงานได้ เพราะ IC. CPU. มีไฟเลี้ยงปกติ ถ้า CPU. เสียแรงดัน +5V. จะต่ำลงมากผิดปกติและตัว IC. จะร้อนมาก ให้ดูพิกัดกระแสไฟที่เครื่องจ่ายไฟ ถ้าอ่านค่าได้ 0.12 – 0.17 หมายถึง กระแสไฟ DC. 120 – 170 มิลิแอมป์ IC. CPU. ปกติ ถ้าต่ำกว่านี้จนอ่านค่ากรแสะได้เพียง 0.02 – 0.07 แสดงว่า IC. CPU. และวงจรส่วนที่เป็นวงจรรักษาระดับแรงดัน **Stabilizer** ไม่ทำงานส่วนที่เหลือก็เป็นวงจรภาคขับ **Driver** ต่างๆ ซึ่งช่างสามารถตรวจหาตัวเสียด้วยเครื่องมือต่างๆที่ ได้แนะนำไปแล้ว...

การเปลี่ยนอะไหล่ Replace Spare Part

เมื่อช่างตรวจพบตัวเสียแล้ว สิ่งที่จำเป็นคือ หาอะไหล่ที่เป็นค่าเดิมมาเปลี่ยนทดแทนตัวที่เสีย พยายามหาแหล่งอะไหล่ที่มีความเชื่อถือจากผู้จัดจำหน่าย และเป็นอะไหล่แท้เท่านั้น Original ช่างอย่าหาอะไหล่ที่เป็นเบอร์แทนหรือใกล้เคียงมาเปลี่ยน เพราะกล่อง **ECU.** มีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมเครื่องยนต์และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น อะไหล่สำหรับงานซ่อมกล่อง ECU.ค่อนข้างหายากกว่าอะไหล่ในการซ่อมเรือนไมล์ โดยเฉพาะ **IC. CPU.** และ IC. Driver, Injector

สำหรับ **CPU.** บางเบอร์ช่างสามารถหาซื้อได้ แต่... จะเป็น IC. ตัวเปล่าไม่มีข้อมูลอยู่ภายใน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้า IC. CPU. เสียมีอยู่ 3 กรณีคือ

- เปลี่ยนกล่อง **ECU.** ใหม่ทั้งใบ โดยเบิกศูนย์ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ
- ซื้อกล่อง **ECU.** มือสองจากร้านเชียงกงที่น่าเชื่อถือ
- ซื้อกล่อง **ECU.** มือสองราคาถูกๆ แผงวงจรมีสภาพดีจากเฟสบุคที่เชื่อถือได้ มาถอดเอาตัว **CPU.** โดยการยกชิปด้วยเครื่องยกชิป **VGA.** ***แนะนำเฟสซื้อ จำลองลักษณ์ ตะเคียนจันทร์

ในช่วงแรกที่เริ่มต้นหัดซ่อมงาน แนะนำให้หาซื้อแผงมือ 2 จากเฟสที่แนะนำมาฝึกมือเพราะราคา 2 - 300 บาท / แผงเท่านั้น และยังสามารถเก็บอะไหล่ SMD. พวก R, L, C. (เซรามิค ไมล่าร์) บนแผงไว้ใช้งานได้อีกด้วย ผู้เขียนเองก็สะสมแผงไว้ประมาณ 70 แผง หลายรุ่น หลายยี่ห้อ ซึ่งอะไหล่ที่ติดอยู่บนแผงวงจรนี้ เป็นอะไหล่ที่มีคุณภาพดี อะไหล่แท้ เกรดโรงงาน ผู้เขียนเคยสั่งอะไหล่หัวฉีด **Toyota** เบอร์ **C5664** ยอดนิยมจาก **App.** ทั่วไปจำนวน 80 ตัว ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้เลยสักตัว เป็นไปได้ว่า เป็นอะไหล่คัดเกรดทิ้งจากโรงงานผู้ผลิตที่ผลิตไม่ได้คุณภาพแล้วพวกพ่อค้าไปเหมามาในราคาถูกๆ แต่...มาขายในราคาอะไหล่แท้ ถึงแม้ว่าโฆษณาขายหน้า **App.** จะบอกว่าเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตก็ตามทำให้เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาที่รอสินค้า ผลกระทบย่อมเกิดกับลูกค้าเป็นลูกโซ่ตามๆกัน ขอให้ช่างพิจารณาในการจัดหาอะไหล่ให้รอบคอบ ทางผู้เขียนพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสต๊อคอะไหล่แท้ไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไว้บริการให้เพื่อนสมาชิกที่สนับสนุนงานของผู้เขียน...





แผงวงจรกล่อง ECU. หลายยี่ห้อ หลายรุ่นที่ผู้เขียนสะสมไว้เป็นอะไหล่

กล่อง ECU. มีกี่แบบ

กล่อง **ECU.** มี 2 แบบแยกเป็นประเภทดังนี้

- กล่องดีเซล
- กล่องเบนซิน

ความแตกต่างของกล่องทั้ง 2 แบบคือ กล่องเบนซินมีวงจรขับหัวฉีดจากกล่องโดยตรง ส่วนกล่องดีเซล มีกล่องขับหัวฉีดแยกออกมาต่างหากที่ช่างคุ้นเคยดีคือ กล่อง EDU. หรือกล่องข้างเครื่องของยี่ห้อ **Izusu / Toyota** ตามรูปด้านล่าง...



ส่วนของ **Toyota** มี 2 แบบคือ 2 ปลั๊กและ 3 ปลั๊ก ทั้งรุ่น Fortuner และ Vigo



Vigo 2 Plug



vigo 3 Plug



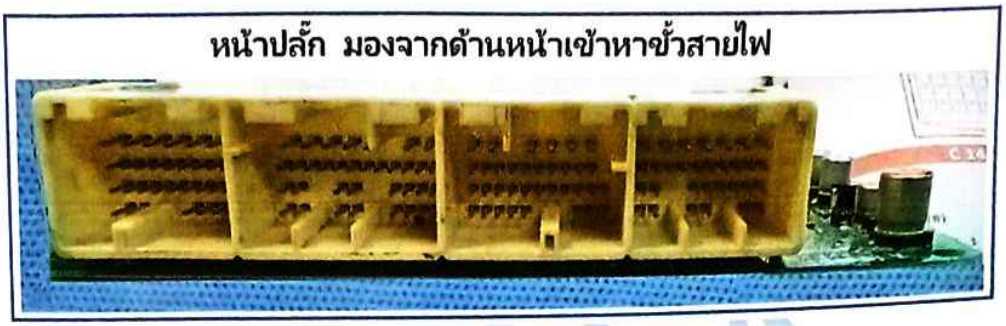
Fortuner 2 Plug

แรงดันไฟฟ้าสำหรับยกหัวฉีด จะอยู่ที่ 160 – 180 V.DC. กระแสต่ำ ส่วนกล่องเบนซินจะมี IC. Driver เป็นสัญญาน ลบ / กราวด์ GND. ส่งมาที่หัวฉีด นอกเหนือจากนี้ระบบและวงจรอิเลคทรอนิคจะเหมือนกันเกือบทุกอย่าง ตามตัวอย่าง...



การดูหน้าปลั๊ก / หลังปลั๊ก / PIN OUT

ช่างควรระมัดระวังเรื่องตำแหน่งหน้าปลั๊กและหลังปลั๊กให้แม่นยำ ถ้าเสียบสายไฟผิดหรือสลับกันจะทำให้แผงวงจรเสียหายได้ การมองหน้าปลั๊กให้มองตรงเข้าหาขั้วเสียบสายไฟโดยตรง แต่...ถ้าเป็นหลังปลั๊กให้มองด้านสายไฟขั้วต่างๆจะดูตรงข้ามกับหน้าปลั๊ก





หน้าปลั๊กและหลังปลั๊ก



แผงวงจรกล่อง **ECU. Toyota** รุ่นแรกๆ ด้านในแผงวงจรมักจะมีตัวอักษรกำกับตำแหน่งขั้วปลั๊ก ทำให้สะดวกต่อการทำงานซ่อมเพราะไม่ต้องเสียเวลาไปหาหน้าปลั๊ก...

เครื่องมือ / ข้อมูลพร้อม ลงมือซ่อมได้...

ชื่อ...กล่อง ECU. Toyota

Model : 4E - FE

Part No. 89661 – 1A080

S/N No. 211000 – 0870

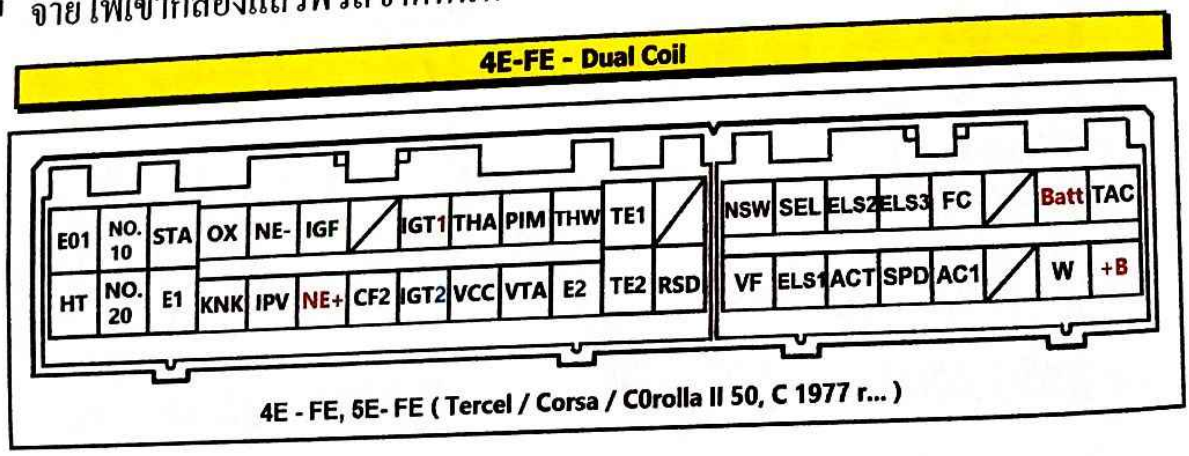




แผงวงจรกล่อง ECU. 4E – FE

อาการเสียแจ้งซ่อม

- จ่ายไฟเข้ากล่องแล้วฟิวส์ขาดทันที



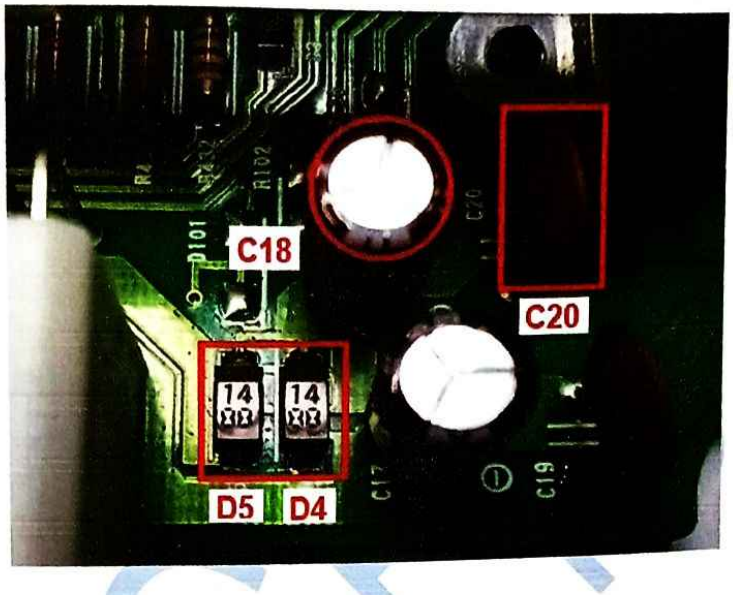
เครดิต อ.ปรีชา เจียงจันทร์

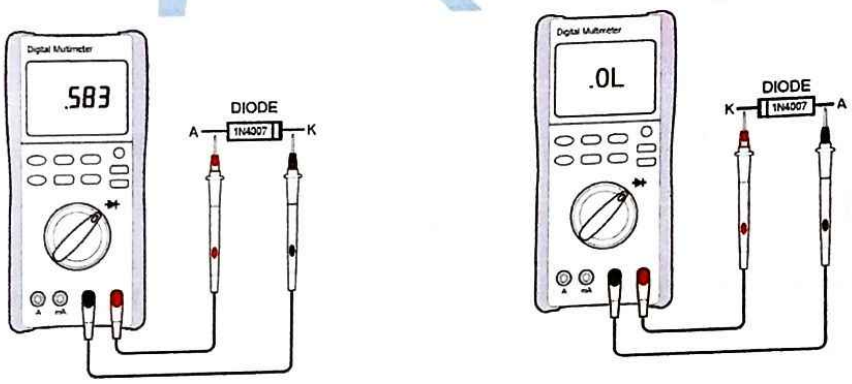
หน้าปลั๊กหรือ Pin Out กล่อง ECU. ยี่ห้อ toyota รุ่น 4E – FE



หน้าปลั๊กเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างซ่อมกล่อง **ECU.** เพราะแต่ละค่ายรถยนต์ จะกำหนด **Pin** หรือขาปลั๊กไม่เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งค่ายรถยนต์เดียวกันแต่ต่างรุ่นกันตำแหน่งขาปลั๊กก็จะแตกต่างไปจากเดิม จึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ...

เริ่มที่ภาคจ่ายไฟก่อนอันดับแรก



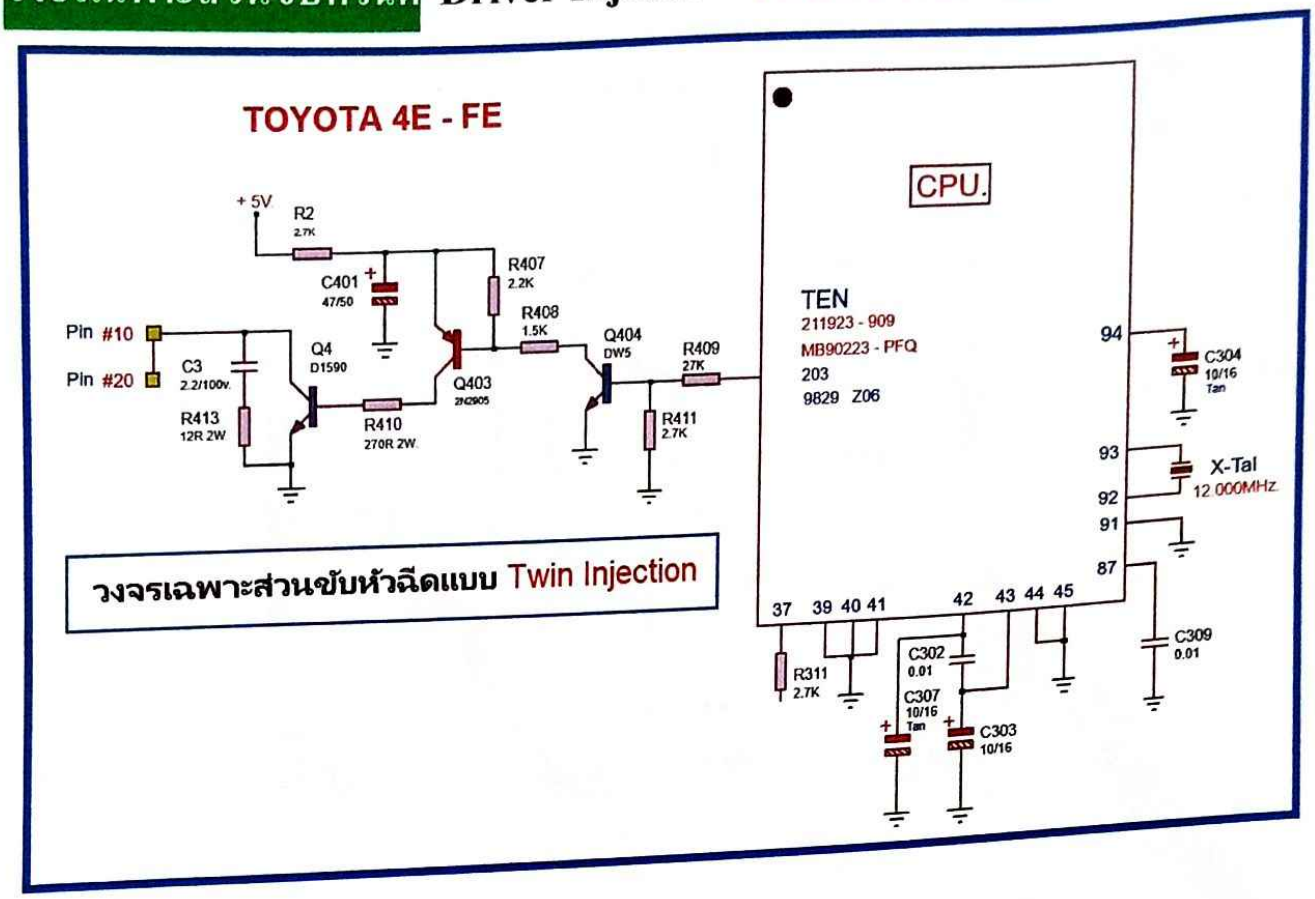


วัดไดโอด D4, D5 ได้ตามรูปที่แสดง หมายถึงไดโอดดี



- No. 1 Transistor Regulator B1015
- No. 2 Diode Regulator 30D2
- N0. 3 Zener Diode 9828
- No. 4 Capacitor Filter **5V.**
- No. 5 X-Tal จุดนี้แรงดัน **2.100 - 2.4xx**
- No. 6 X-Tal จุดนี้แรงดัน **2.100 - 2.4xx**

วงจรเฉพาะส่วนขับหัวฉีด Driver Injection TOYOTA 4E – FE



การแก้ไข :

1. เปลี่ยน Diode No. 2 และ No. 3 ที่ภาคจ่ายไฟ หลังเปลี่ยนแล้วอ่านค่ากระแสได้ **0.14 A** หรือ **140** มิลิแอมป์ แสดงว่าวงจรทำงานได้ปกติ
2. วัดแรงดันไฟ DC. ที่ขา **X – Tal** ทั้ง 2 ขา ได้ตามที่ระบุคือ **2.210 V.** แสดงว่า **CPU. ON**
3. วัดแรงดันไฟที่ขั้ว **VC.** ได้ **5V.** แรงดันที่ขั้ว **VC.** นี้ สำคัญต่อการทำงานของกล่อง **ECU.** เกือบจะทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเปรียบเสมือนแรงดันอ้างอิง เพราะถ้าแรงดันค่านี้ปกติย่อมหมายถึงการทำงานของ **IC. CPU.** เป็นปกติตามไปด้วย แต่...ต้องไม่ลืมวัดแรงดันที่ตัว **X – Tal** ด้วย
4. ถ้าช่างทำตามข้อ 1 – 3 นี้ครบแล้ว จำเป็นที่จะต้องทดสอบการทำงานของกล่อง **ECU.** ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถ้ามีเครื่อง **Simulate** (จำลองสัญญาณต่างๆของเครื่องยนต์) ช่างก็สามารถทดสอบกล่องกับเครื่อง **Simulate** ได้เลย แต่...ต้องต่อสายตามขั้วของกล่อง **ECU.** ตามหน้าปลั๊กให้ครบถ้วน สัญญาณจำลองที่สำคัญในการทดสอบกล่องคือ สัญญาณ Crankshaft และสัญญาณ **Camshaft** คือ **NE -** และ **NE +** เพื่อทดสอบการทำงานของ Coil จุดระเบิดและการทำงานของหัวฉีด
5. ถ้าไม่มีเครื่องเทสให้นำกล่องไปทดสอบการทำงานกับรถยนต์จริงและดูผลลัพธ์ที่ได้

ชื่อ...กล่อง ECU. Toyota

Model : 1KD

Part No. 89661 - OKS11

S/N No. 275900-3283 12V.





อาการเสียแจ้งซ่อม

- รอบเดินเบาปกติ เร่งเครื่องสะดุด Toyota Fortuner
- ตรวจพบหัวฉีดที่ 3 ไม่ยก IC. C5664 มีรอยแตกและ IC. Driver Short



การแก้ไข : เปลี่ยน IC. C5664 1 Pcs. (กรอบสีแดง) / IC.Driver (กรอบสีเหลือง) ใช้งานได้ปกติ

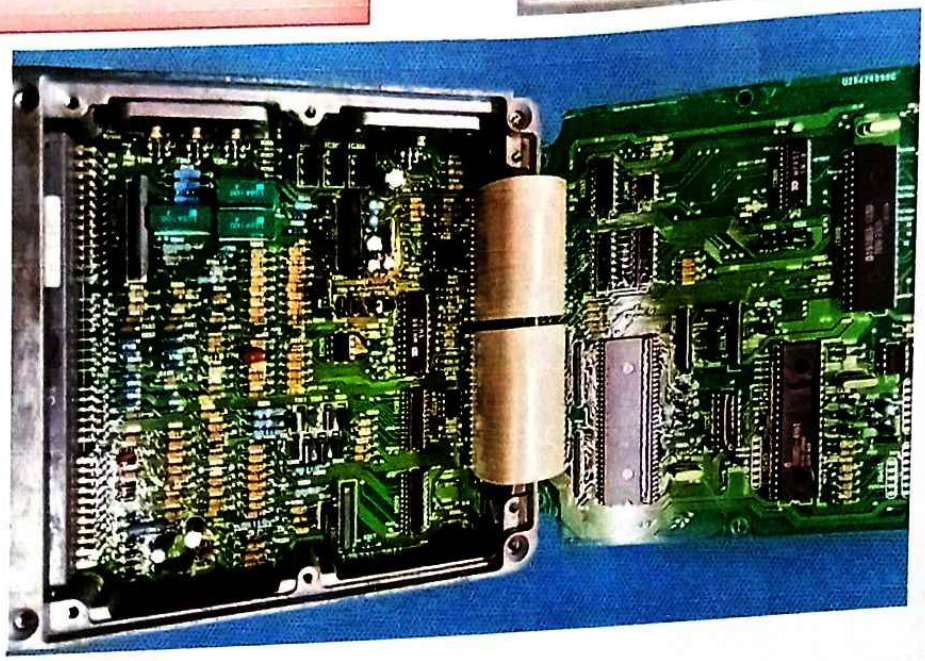
ชื่อ...กล่อง ECU. TOYOTA

Model : 4A - FE

SER : 89661 – 2D070

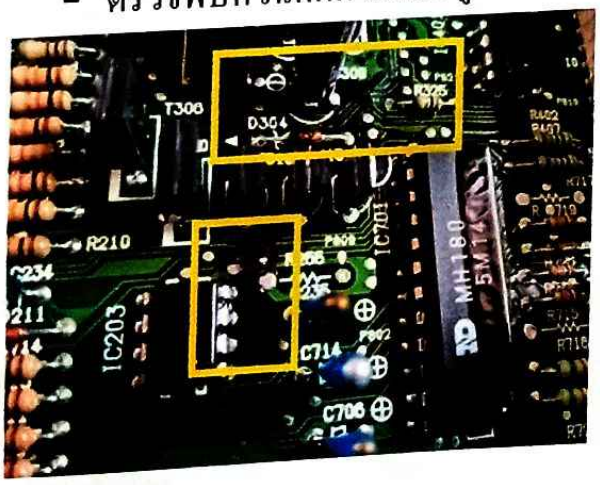
S/N : 175700-6030 12V.





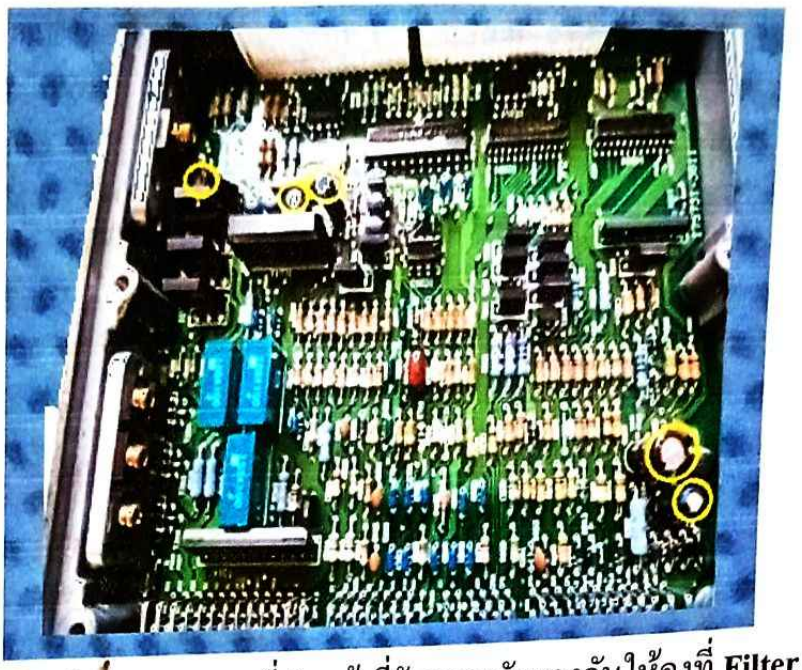
อาการเสียแจ้งซ่อม

- รอบเดินเบาสะดุด
- ตรวจพบหัวฉีดติดไม่ครบสูบ

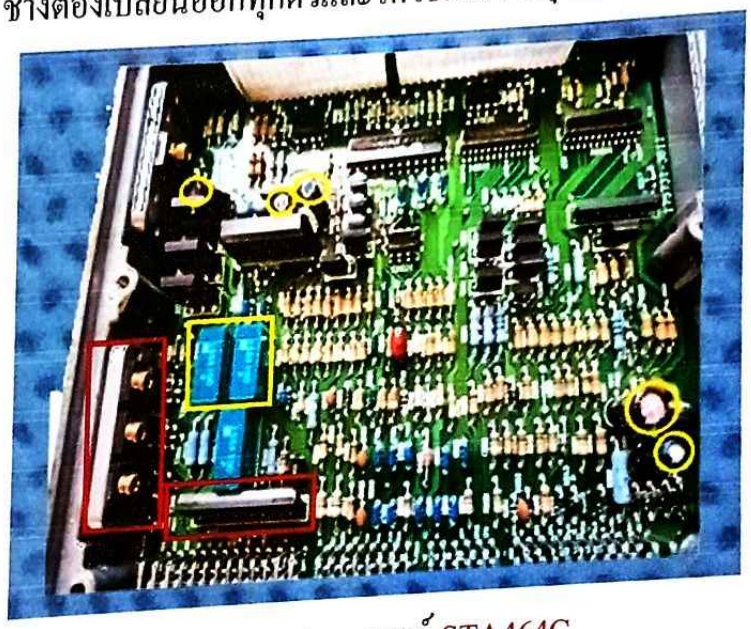




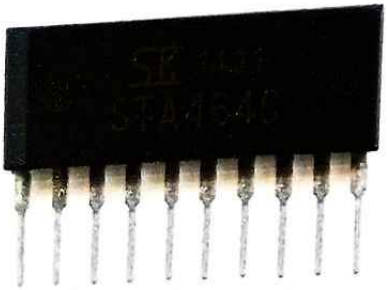
- คราบสีดำในกรอบสีเหลืองคือ น้ำยา **Electrolyte** จาก **Capacitor** ที่เสื่อมคุณภาพไหลเยิ้มออกมากัดลายทองแดงและน้ำยาที่เสื่อมนี้ยังเป็นตัวนำไฟฟ้าได้อีกด้วย ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ 3 AAA แล้วเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบปริ๊นอีกที...

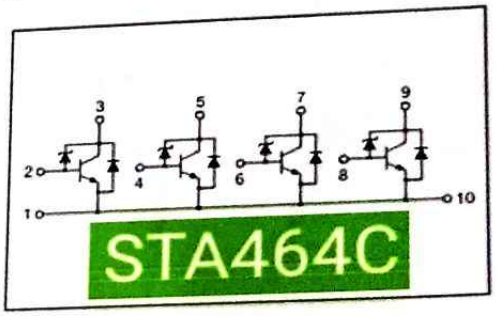


- ในวงกลมสีเหลืองคือ **Capacitor** ที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่ **Filter** ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้น้ำยา **Electrolyte** ภายในเสื่อมสภาพจนกัดทะลุยางตัวถังลงบนลายวงจร ช่างต้องเปลี่ยนออกทุกตัวและให้ใช้ค่าความจุ **uf** และ **V.** เท่าเดิม



- IC. ในกรอบสีแดงคือ IC. Injector Driver เบอร์ STA464C





- กรณีหัวฉีดเสียบางหัว แต่..จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวเนื่องจากอยู่ในตัวถังเดียวกัน

ชื่อ...กล่อง ECU. BOSCH

Model : 12 650 373 AA8Y

SER : 12621842

S/N : 281 018 596







ต้วกล่องเป็นอลูมิเนียมหนาและมีการซีลด์กันน้ำอย่างดี

อาการเสียแจ้งซ่อม

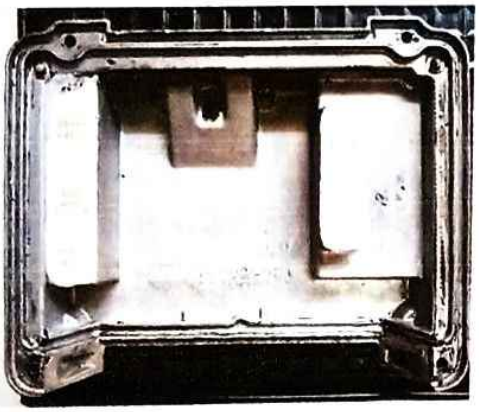
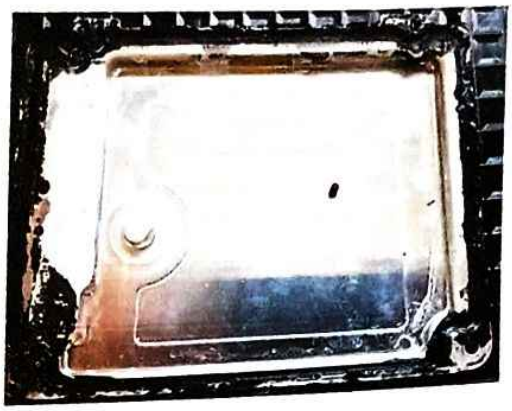
- สตารท์ติดยาก ถ้ามีไฟ Engin ขึ้นสตารท์ติดทันที
- ถ้าสตารท์เครื่องติด ทิ้งไว้ 5 – 10 นาที เครื่องยนต์ดับเอง
- บางครั้งดับกลางอากาศ

การเปิดฝาครอบออกเพื่อซ่อม

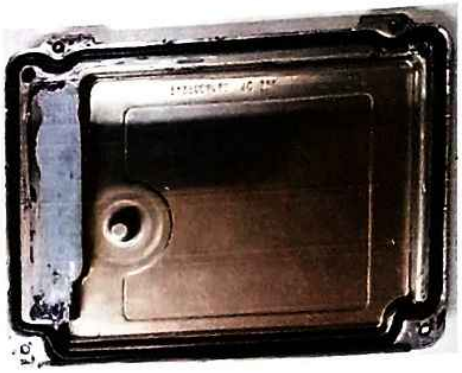
กล่องลักษณะแบบนี้การเปิดฝาค่อนข้างยากและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะติดกาวซีลด์ฝากันน้ำอย่างดี เครื่องมือที่จะช่วยให้เปิดฝาง่ายคือ เครื่องเป่าลมร้อน **Hot-air** คัดเตอร์ใบใหญ่อย่างใบหนาไขควงปลายแบน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้...

1. ใช้เครื่องเป่าลมร้อน ตั้งลมไว้สูงสุด ตั้งอุณหภูมิที่ 350 – 400 องศา C. เป่ารอบๆตะเข็บรอยต่อฝากล่องให้ทั่วๆ หลายๆรอบจนร้อน
2. เอาใบมีดคัดเตอร์เซาะไปตามร่องรอยต่อรอบๆ หลายๆรอบ
3. สอดปลายไขควงแบบเข้าไปเพียงเล็กน้อยลั่วงัดเบาๆ ทำรอบๆฝากล่อง จนฝากล่องเริ่มอ้าออกทีละนิด ถ้ายังไม่ออกใช้ลมร้อนเป่าซ้ำอีกเรื่อยๆ จนฝาเริ่มอ้าออก

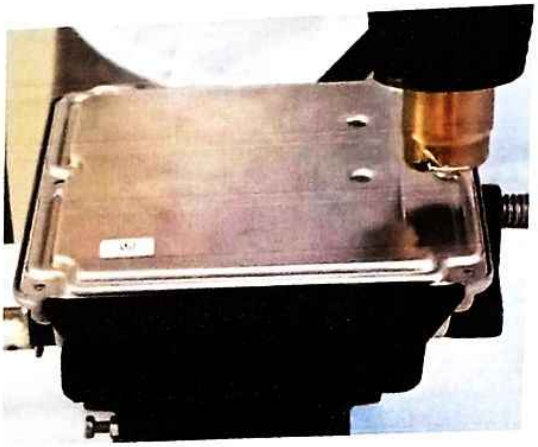
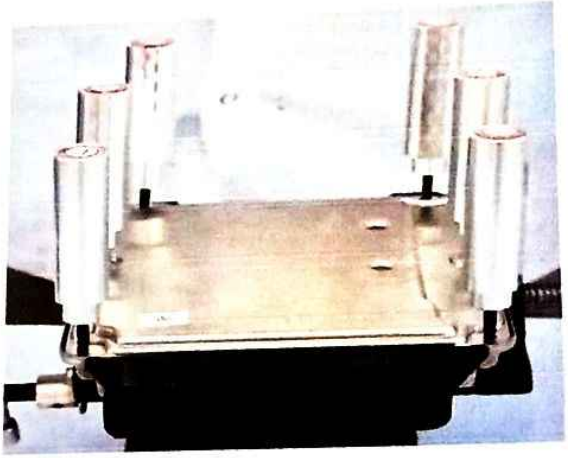
4. ถ้าฝาเริ่มอ้าออกสอดปลายไขควงแบนเข้าไปเล็กน้อยแล้วงัดจนฝาอ้าออก ใช้ลมร้อนเป่ารอยต่อที่อ้าออกพร้อมกับออกแรงงัดอีกนิด เมื่อฝาอ้าแล้วหาไขควงอีกอันมาคาไว้ตรงที่อ้าเพื่อกันฝาปิดลงมาอีก แล้วใช้ใบมีดคัทเตอร์เซาะตามร่องให้ทั่วกล่อง
5. ใช้ไขควงแบนอีกอันงัดให้รอบๆทีละนิด จนฝาเปิดออก ตามรูป...

หลังจากเปิดฝาออกมาเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาไม่เกิน 3 – 5 นาที ถ้านานกว่านี้วงจรภายในอาจเสียหาย ใช้ทินเนอร์ **3 AAA** ล้างคราบกาวซิลิโคนออกจนสะอาด

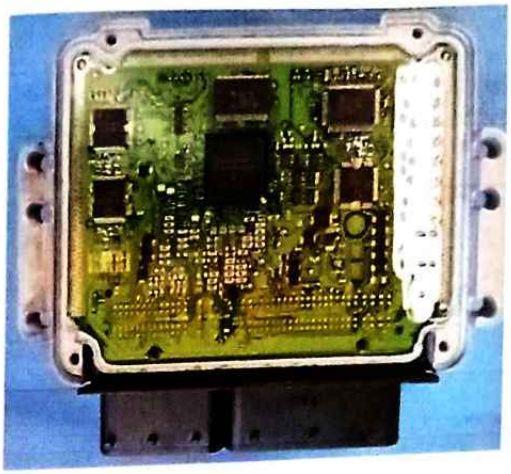



เตรียมยางเส้นกลมขนาด 2 มิล วางลงไปตามร่องก่อนวางยางลงไปใช้กาวยางแบบที่ใช้ทรองเท้าทาไปตามร่องให้ทั่ว การทำเช่นนี้เป็นการเตรียมกล่องเพื่อซีลด์กันน้ำหลังจากทำการซ่อมแผงวงจรเสร็จ

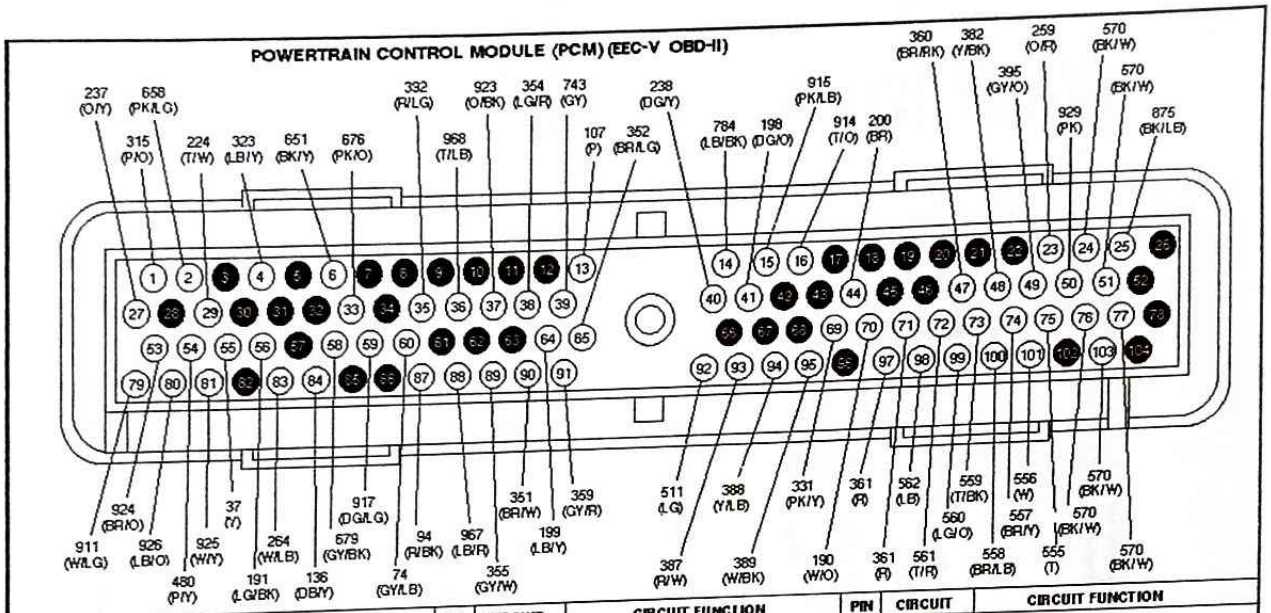



<u>เครดิตภาพ</u> : TOPGEAR TUNNIG การถอดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ กล่อง Body ไม่ช้ำ...





หลังจากเปิดฝาครอบกล่อง ECU. ได้แล้ว จะเห็นแผงวงจรทั้งด้านบนและด้านล่าง



PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	315 (P/O)	Shift Solenoid #2 (E4OD/4R70W)
2	658 (PK/LG)	Malfunction Indicator Lamp (MIL/CEL)
3	—	NOT USED
4	323 (LB/Y)	Customer Use (Y8)
5	—	NOT USED
6	651 (BK/Y)	Variable Reluctance Sensor Return
7	—	NOT USED
8	—	NOT USED
9	—	NOT USED
10	—	NOT USED
11	—	NOT USED
12	—	NOT USED
13	107 (P)	Data Link (FEPS) (DLC)
14	784 (LB/BK)	Low Range Switch Indicator Lamp (4x4)
15	915 (PK/LB)	Data Link (–) (DLC)
16	914 (T/O)	Data Link (+) (DLC)
17	—	NOT USED
18	—	NOT USED
19	—	NOT USED
20	—	NOT USED
21	—	NOT USED
22	—	NOT USED
23	259 (O/R)	Ignition Ground
24	570 (BK/W)	Ground
25	875 (BK/LB)	Ground
26	—	NOT USED
27	237 (O/Y)	Shift Solenoid #1 (E4OD/4R70W)
28	—	NOT USED
29	224 (T/W)	Control Switch (ICS) (E4OD/4R70W)
30	—	NOT USED
31	—	NOT USED
32	—	NOT USED
33	676 (PK/O)	Vehicle Speed Sensor (VSS) Ground
34	—	NOT USED
35	392 (R/LG)	Heated Oxygen (HEGO) Sensor #12 (LHF)
36	968 (T/LB)	Mass Air Flow Return
37	923 (O/BK)	Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor (E4OD/4R70W)
38	354 (LG/R)	Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor
39	743 (GY)	Intake Air Temperature (IAT/ACT) Sensor
40	238 (DG/Y)	Fuel Pump Monitor (FPM) Input
41	198 (DG/O)	A/C Cycling (ACC) Switch Input
42	—	NOT USED
43	—	NOT USED
44	200 (BR)	AIRD Solenoid (TAD) (except 5.8L)
45	—	NOT USED
46	—	NOT USED
47	360 (BR/PK)	EGR Valve Regulator (EVR) Solenoid
48	382 (Y/BK)	Ignition Diagnostic Monitor (IDM/FTO)
49	395 (GY/O)	Profile Ignition Pickup (PIP)
50	929 (PK)	Spark Output (SPOUT)
51	570 (BK/W)	Ground
52	—	NOT USED
53	924 (BR/O)	Coast Clutch Solenoid (E4OD/4R70W)
54	480 (P/Y)	Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid (E4OD/4R70W)
55	37 (Y)	Keep Alive Power (KAPWR) (Hot at all times)
56	191 (LG/BK)	Canister Purge (CANP) Solenoid or VMV
57	—	NOT USED
58	679 (GY/BK)	Vehicle Speed Sensor (VSS) Input
59	917 (DG/LG)	Misfire Sensor
60	74 (GY/LB)	Heated Oxygen (HEGO) Sensor #11 (RHF)
61	—	NOT USED
62	—	NOT USED
63	—	NOT USED
64	199 (LB/Y)	Transmission Range (TR) Sensor or CPP
65	352 (BR/LG)	Delta Pressure Feedback EGR (DPFE) Sensor
66	—	NOT USED
67	—	NOT USED
68	—	NOT USED
69	331 (PK/Y)	AIRB Solenoid (TAB) (4.9L)
70	190 (W/O)	AIRB Solenoid (TAB) (5.0L)
71	361 (P)	Power (Hot in Start or Run)
72	561 (T/R)	Fuel Injector #7 Output (Y8)
73	559 (T/BK)	Fuel Injector #5 Output
74	557 (BR/Y)	Fuel Injector #3 Output
75	555 (T)	Fuel Injector #1 Output
76	570 (BK/W)	Ground
77	570 (BK/W)	Ground
78,82	—	NOT USED
79	911 (W/LG)	Transmission Control Indicator Lamp (TCIL) (E4OD/4R70W)
80	926 (LB/O)	Fuel Pump Relay (FP) Output
81	925 (W/Y)	Electronic Pressure Control (EPC) Solenoid (E4OD/4R70W)
83	264 (W/LB)	Idle Air Control (IAC) Valve Output
84	136 (DB/Y)	Output Shaft Speed (OSS) (4R70W)
85,86	—	NOT USED
87	94 (R/BK)	Heated Oxygen (HEGO) Sensor #21 (Downstream, Catalyst Monitor)
88	967 (LB/R)	Mass Air Flow (MAF) Sensor
89	355 (GY/W)	Throttle Position (TP) Sensor
90	351 (BR/W)	Reference Voltage Output (VREF) +5VDC
91	359 (GY/R)	Signal Return (SIGRET) Ground
92	511 (LG)	Brake ON/OFF (BOO) Switch Input
93	387 (R/W)	H GO Sensor Heater Voltage Monitor #11
94	388 (Y/LB)	H GO Sensor Heater Voltage Monitor #21
95	389 (W/BK)	HEGO Sensor Heater Voltage Monitor #12
96	—	NOT USED
97	361 (P)	Power (Hot in Start or Run)
98	562 (LB)	Fuel Injector #8 Output (Y8)
99	560 (LG/O)	Fuel Injector #6 Output
100	558 (BR/LB)	Fuel Injector #4 Output
101	556 (W)	Fuel Injector #2 Output
102	—	NOT USED
103	570 (BK/W)	Ground
104	—	NOT USED

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้...

- เสียบสายไฟตามหน้าปลั๊กเพื่อทำการทดสอบการทำงานกล่องเบื้องต้น
- จ่ายไฟเข้ากล่องด้วยเครื่องจ่ายไฟเพื่อดูว่าภาคจ่ายไฟปกติหรือไม่ ถ้าภาคจ่ายไฟช๊อตเครื่องจะตัดไฟออกทันที เป็นการป้องกันแผงวงจรเสียหายมากกว่าเดิม **ห้าม.. ! ต่อไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง**



แผงวงจรปกติ ไฟสีเขียวติดที่ **C.V.** และแสดงค่ากระแสมีหน่วยเป็น **A / mA.**



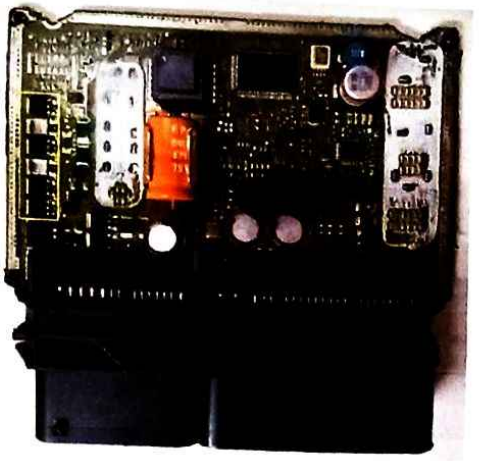
แผงวงจรช๊อตจะตัดไฟออกทันทีไฟสีแดงจะติดที่ **C.C.** และแสดงค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งไว้



เมื่อจ่ายไฟเข้าวงจรแล้วจอแสดงค่า **0.14 A.** หมายถึงกระแส **140** มิลลิแอมป์ แสดงว่ากล่อง **ECU. ON** (ทำงาน) ภาคจ่ายไฟทำงานปกติ ไม่มีการช๊อตของชิ้นส่วนอะไหล่ในวงจรส่วนนี้ บางกล่องอาจกินกระแสมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับวงจรภายในซับซ้อนมากน้อยเพียงใด อยู่ระหว่าง **110 – 200** มิลลิแอมป์ แต่...ถ้าอ่านค่ากระแสได้ **0.02 - 0.07** มิลลิแอมป์ หมายถึงกระแส **20 -70** มิลลิแอมป์แสดงว่าวงจรภาคจ่ายไฟภายในกล่อง **ECU.** ยังไม่ทำงานแต่... ไม่มีการช๊อต เพราะถ้ามีการช๊อตเกิดขึ้น **Protect / Over Load** จะตัดไฟทันทีแสดงที่หลอด **LED C.C.**

- ให้เปลี่ยน **Capacitor** ในวงกลมสีแดงทั้ง 4 ตัว ให้ใช้ค่าความจุ **uf** และ **V.** เท่าเดิม ทนอุณหภูมิ 105 องศา C. ถ้าใช้อะไหล่คุณภาพต่ำกล่องจะรวนตอนมีความร้อน
- วัดไฟที่ขั้ว 90 (351) VREF Referent Volttage Out – Put / แรงดันเปรียบเทียบทางเอ๊าพุท ต้องมีแรงดัน **+ 5V.** (เหมือนกับขั้ว VC / VCC)
- ค่ากระแสเฉลี่ยอยู่ที่ 140 – 180 มิลลิแอมป์ (ไม่มีโหลด) แสดงว่ากล่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ : นอกจากที่บอกวิธีแก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบอื่นๆ อีกเช่น วงจรจุดระเบิด, วงจรไดร์หัวฉีด, **CKP. , SCV. Valve , Fuel Pump** เป็นต้น...



Features

NXP Phillips BUK9222-55A

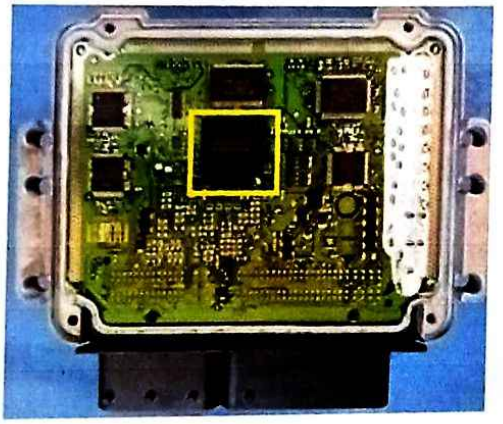
N-Chammal TrenchMOSFET Logic

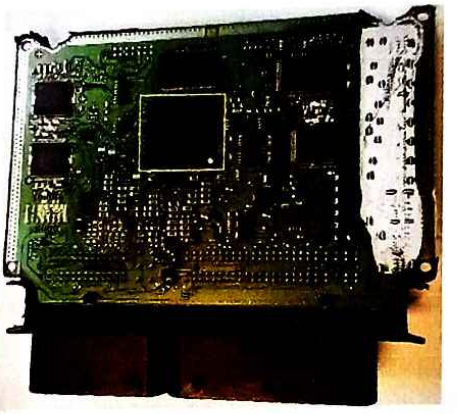


Application

- 12V. and 24V. Loads.
- Automotive and General purpose Power Switching
- Motor and Solenoids

- ในกรอบสีเหลืองคือ Mosfet ชนิด N – Channal ทำหน้าที่จ่ายแรงดันและคุมกระแสให้หัวฉีด ในการณีหัวฉีดไม่ยกและไม่มีสัญญาน G. ให้ตรวจเช็คที่ Mosfet ตัวนี้

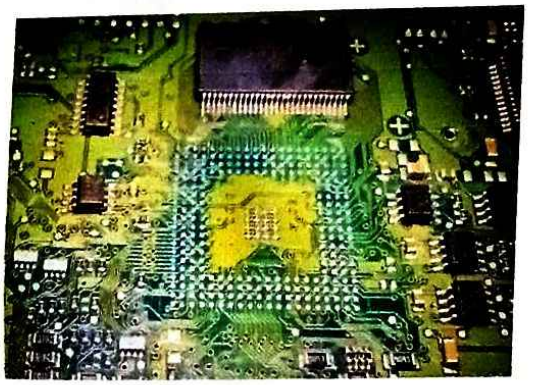




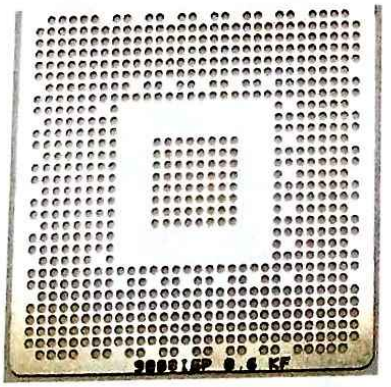
อาการเสียแจ้งซ่อม

- อาการเสีย ไฟ Engine ไม่ขึ้น ทำให้สตาร์ทไม่ติด
- ไม่สามารถสื่อสารในระบบ K line ได้

อาการที่กล่าวมานี้ CPU. เสีย 100% ได้ทำการยกชิป CPU ใหม่ โดยใช้เครื่องยกชิป VGA. แต่การยกชิปนี้จะต้องมีความชำนาญในการทำ เพราะต้องทำการ Bron ตะกั่วก่อนที่จะวางชิปตัวใหม่เข้าไปแทนที่ตัวเดิม



ปริ๊นเมื่อยกชิป CPU ออกแล้ว



เพลทสำหรับ Bron ตะกั่ว



เครื่องยกชิป VGA.

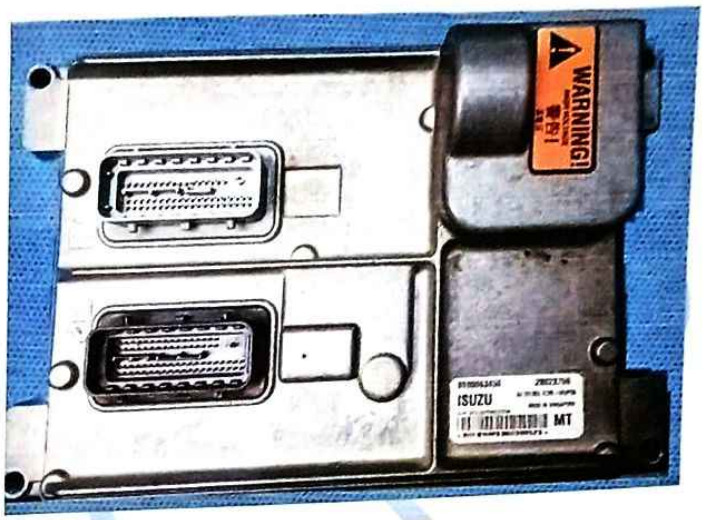
ชื่อ...กล่อง ECM. Delphi

Model : 4 JK1 IZUSU

SER : 28023756

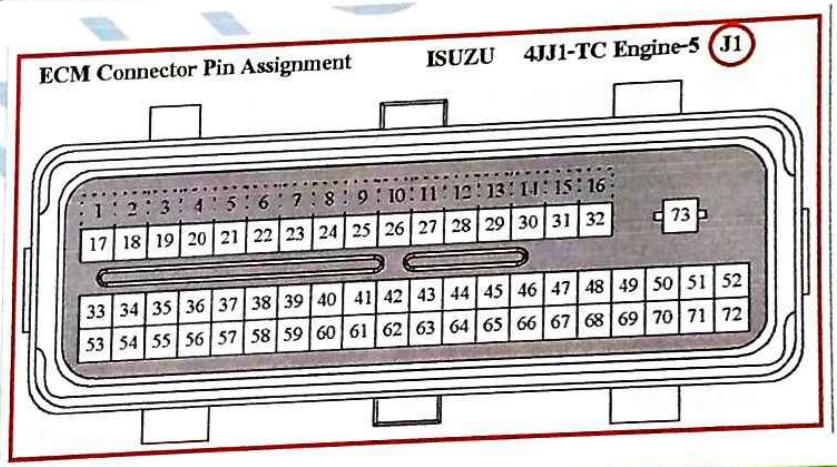
S/N : 8980063450





อาการเสียแจ้งซ่อม

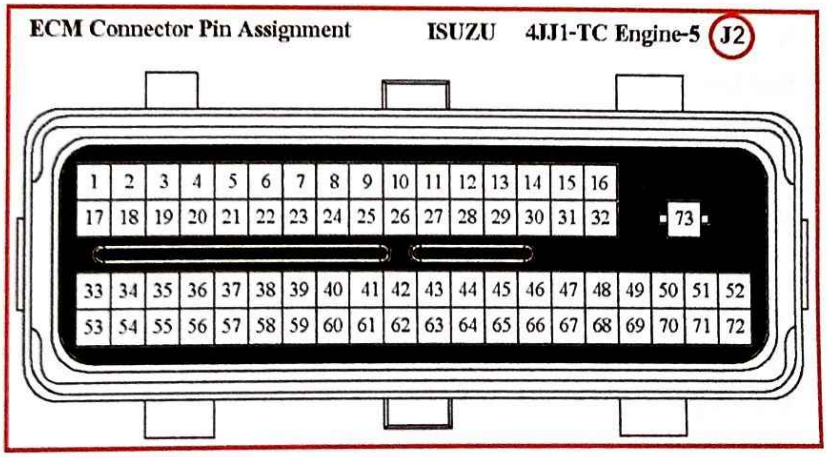
○ หัวฉีดไม่ยกและมีกลิ่นไหม้



Pin No.	Functions
J1-1	Blank
J1-2	Blank
J1-3	Blank
J1-4	Blank
J1-5	Blank
J1-6	Blank

J1-7	Blank
J1-8	Blank
J1-9	Blank
J1-10	Blank
J1-11	Blank
J1-12	Blank
J1-13	Blank
J1-14	Blank
J1-15	Blank
J1-16	Blank
J1-17	Barometric Pressure (BARO) Sensor Low Reference
J1-18	Barometric Pressure (BARO) Sensor Signal
J1-19	Barometric Pressure (BARO) Sensor 5 Volts Reference
J1-20	Not Used
J1-21	Not Used
J1-22	Not Used
J1-23	Not Used
J1-24	No. 2 Cylinder Fuel Injector Solenoid Control
J1-25	No. 3 Cylinder Fuel Injector Solenoid Control
J1-26	Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Low Reference
J1-27	Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Signal
J1-28	Fuel Temperature (FT) Sensor Low Reference
J1-29	Fuel Temperature (FT) Sensor Signal
J1-30	EGR Valve Position Sensor Low Reference
J1-31	EGR Valve Position Sensor 5 Volts Reference
J1-32	EGR Valve Position Sensor Signal
J1-33	No. 1 Cylinder Fuel Injector Solenoid Control
J1-34	Suction Control Valve (SCV) High Control
J1-35	Intake Throttle Valve Position Sensor Low Reference
J1-36	Intake Throttle Valve Position Sensor 5 Volts Reference
J1-37	Crankshaft Position (CKP) Sensor 5 Volts Reference
J1-38	Crankshaft Position (CKP) Sensor Shield Ground
J1-39	Crankshaft Position (CKP) Sensor Low Reference
J1-40	Mass Air Flow (MAF) Sensor Signal
J1-41	Intake Air Temperature (IAT) Sensor Signal
J1-42	Mass Air Flow (MAF) Sensor Shield Ground
J1-43	Mass Air Flow (MAF) Sensor Low Reference
J1-44	Camshaft Position (CMP) Sensor Low Reference
J1-45	Camshaft Position (CMP) Sensor Signal
J1-46	Camshaft Position (CMP) Sensor 5 Volts Reference
J1-47	Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor 5 Volts Reference
J1-48	Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor Signal

J1-49	Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor Shield Ground
J1-50	Suction Control Valve (SCV) Low Control
J1-51	No. 3 Cylinder Fuel Injector Power Supply
J1-52	No. 1 Cylinder Fuel Injector Power Supply
J1-53	No. 4 Cylinder Fuel Injector Solenoid Control
J1-54	Suction Control Valve (SCV) High Control
J1-55	Intake Throttle Valve Motor 12 Volts Supply
J1-56	Intake Throttle Valve Motor Duty Signal Control
J1-57	Intake Throttle Valve Position Sensor Signal
J1-58	Crankshaft Position (CKP) Sensor Signal
J1-59	Not Used
J1-60	ECM Ground (Immobilizer Only)
J1-61	Intake Air Temperature (IAT) Sensor Low Reference
J1-62	EGR Valve Motor 12 Volts Supply
J1-63	EGR Valve Motor Duty Signal Control
J1-64	Camshaft Position (CMP) Sensor Shield Ground
J1-65	Not Used
J1-66	Fuel Pump Relay Control
J1-67	Swirl Control Solenoid Valve Control
J1-68	Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor Signal
J1-69	Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor Low Reference
J1-70	Suction Control Valve (SCV) Low Control
J1-71	No. 2 Cylinder Fuel Injector Power Supply
J1-72	No. 4 Cylinder Fuel Injector Power Supply
J1-73	ECM Ground



Pin No.	Functions
J2-1	Not Used
J2-2	Diagnostic Request Switch to Data Link Connector (DLC) No. 6

J2-3	Neutral Switch Input
J2-4	Thermo Replay Signal Input
J2-5	Not Used
J2-6	Not Used
J2-7	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 5 Volts Reference
J2-8	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Signal
J2-9	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 5 Volts Reference
J2-10	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Signal
J2-11	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 5 Volts Reference
J2-12	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Signal
J2-13	Not Used
J2-14	Not Used
J2-15	Not Used
J2-16	Not Used
J2-17	Not Used
J2-18	Not Used
J2-19	Not Used
J2-20	Not Used
J2-21	Not Used
J2-22	Not Used
J2-23	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Low Reference
J2-24	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Shield Ground
J2-25	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Low Reference
J2-26	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Shield Ground
J2-27	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Low Reference
J2-28	Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Shield Ground
J2-29	Not Used
J2-30	Not Used
J2-31	Not Used
J2-32	Not Used
J2-33	Engine Speed Signal Output
J2-34	Not Used
J2-35	Not Used
J2-36	Not Used
J2-37	Glow Replay Control
J2-38	Not Used
J2-39	Not Used
J2-40	Not Used
J2-41	Not Used
J2-42	Not Used
J2-43	ECM Main Relay 12 Volts Supply
J2-44	Starter Signal Input

J2-45	Not Used
J2-46	Not Used
J2-47	Not Used
J2-48	Not Used
J2-49	Not Used
J2-50	Not Used
J2-51	Not Used
J2-52	Battery Voltage Feed (Backup)
J2-53	Not Used
J2-54	Not Used
J2-55	A/C Compressor Relay Control
J2-56	Accelerator Position Output Duty Signal
J2-57	Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control
J2-58	Not Used
J2-59	Not Used
J2-60	Not Used
J2-61	Not Used
J2-62	Vehicle Speed Sensor Signal Input
J2-63	ECM Main Relay 12 Volts Supply
J2-64	Not Used
J2-65	Not Used
J2-66	Not Used
J2-67	Not Used
J2-68	Keyword 2000 to Data Link Connector (DLC) No. 7
J2-69	Not Used
J2-70	Not Used
J2-71	Not Used
J2-72	Ignition Switch Voltage Input
J2-73	ECM Main Relay Voltage Input

เครดิตภาพ/ข้อมูล : Technic Auto Car



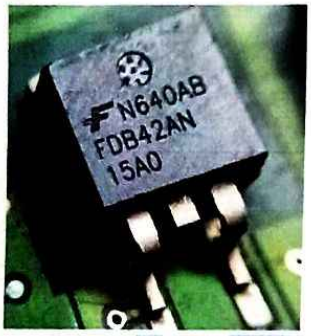
พื้นฐานอิเลคทรอนิคบางท่านไม่เท่ากัน หรือบางท่านไม่เคยซ่อมกล่อง **ECU.** มาก่อน แต่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยความตั้งใจ ผู้เขียนจำเป็นต้องใส่รายละเอียดทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน เพราะกล่อง **ECU.** มีความละเอียดและซับซ้อนของวงจรมากล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ช่างจึงต้องใช้ทักษะในการซ่อมฯ ให้เป็นไปตามมาตราฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้กล่อง **ECU.** ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ



สาเหตุที่เกิดการไหม้

- หัวฉีดช๊อตลงกราวด์ ทำให้ IGBT ช๊อตตามไปด้วยเนื่องจากจ่ายกระแสออกเกินกำลัง

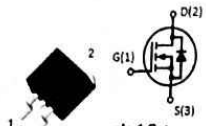
แนวทางแก้ไข



Features

FDB42AN

N - Channel MOSFET Transistor



D²PAK

pin 1.Gate
2.Drain
3.Source
TO-263 package

Application

- Power Supply
- Switching Application
- 150V. 35A. 42mΩ
- Hight Voltage Regtifier
- 42V. Automotive Load Control

Features

SCHOTTKY DIODE



Application

- 500V. 5A.
- Automotive and General purpose Power Switching
- Hi-Voltage Power Supply

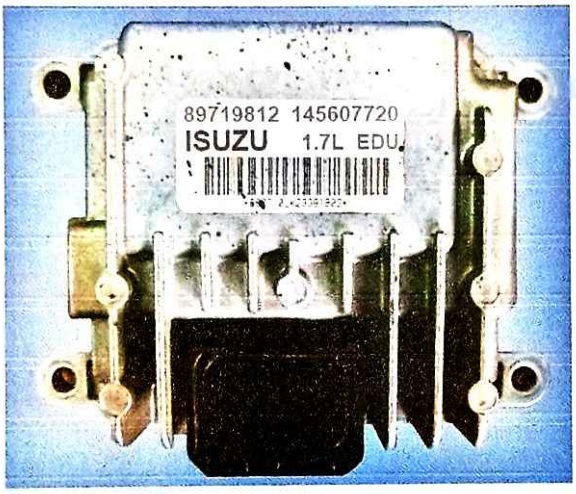
การแก้ไข : เปลี่ยน Power Mosfet และ Diode ทั้ง 2 ตัว

รายละเอียดในการซ่อมกล่อง **Izusu U1** ยังมีอีกมาก โปรดติดตามในเล่ม 4/2 เร็วๆนี้

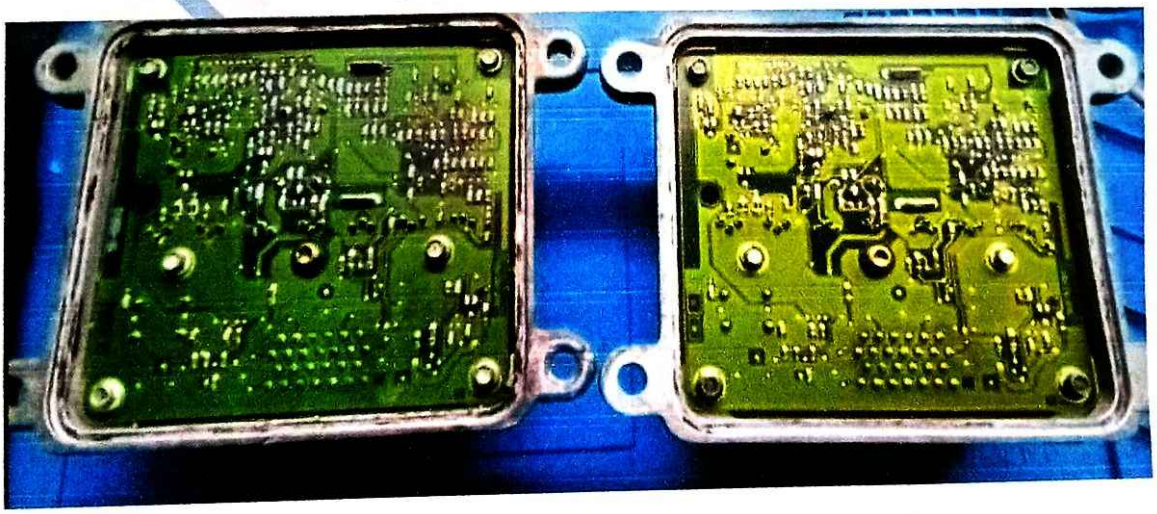
ชื่อ...กล่อง		EDU. izusu
Model :		Delco 1.7L
SER	:	89719812
S/N	:	145607720



กล่อง **EDU** คือ กล่องสมองกลทำหน้าที่รับสัญญาน Sensor ต่างๆ ในรถยนต์แล้วนำมาประมวลผล เพื่อสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ แรงดันไฟเลี้ยงวงจร **+12V. DC** และแรงดันจุดระเบิดจะอยู่ที่ **150 – 160 V.DC**



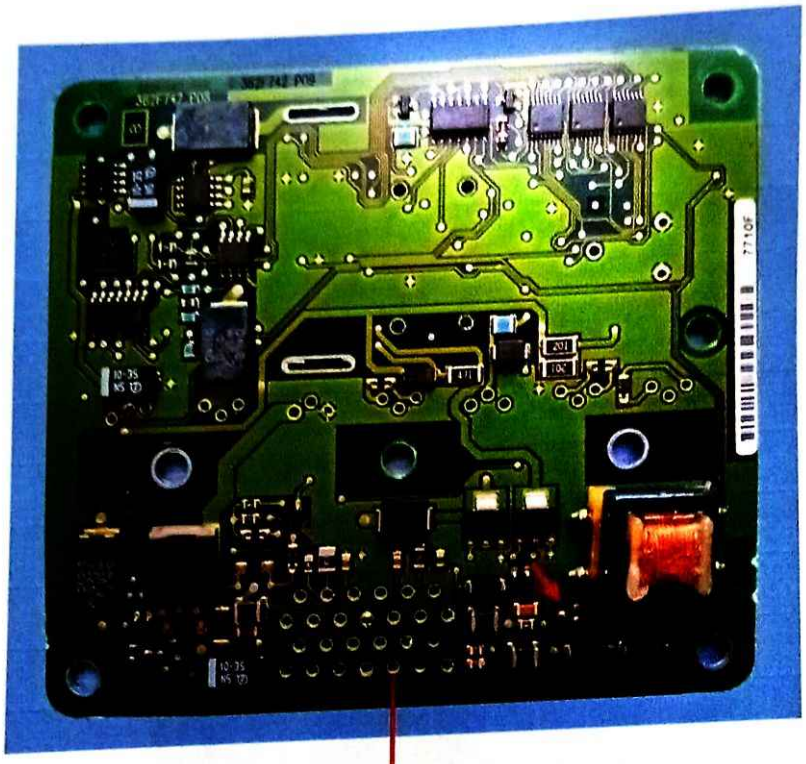
Body เป็นอะลูมิเนียม



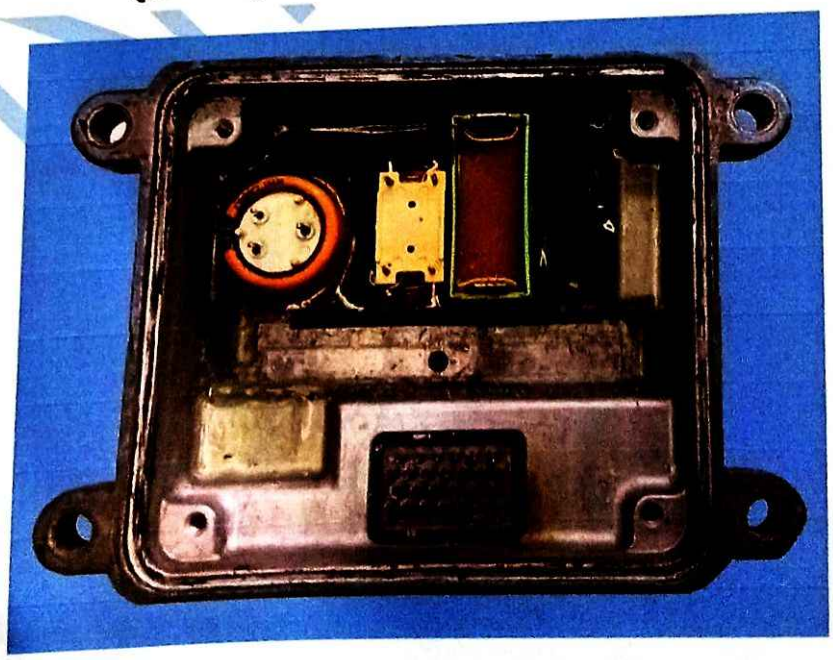
แผงวงจรควบคุมแบบ 2 หน้า 2 Layer

อาการเสียแจ้งซ่อม

- ไม่มีไฟสูง **160** Volt เพราะมีการช๊อตลงกราวด์
- ไม่มี **GND.** จ่ายออกไปที่ **SCV. Valve**
- ไม่มีไฟสูง **160** Volt เพราะมีการช๊อตลงกราวด์
- ไม่มี **GND.** จ่ายออกไปที่ **SCV. Valve**

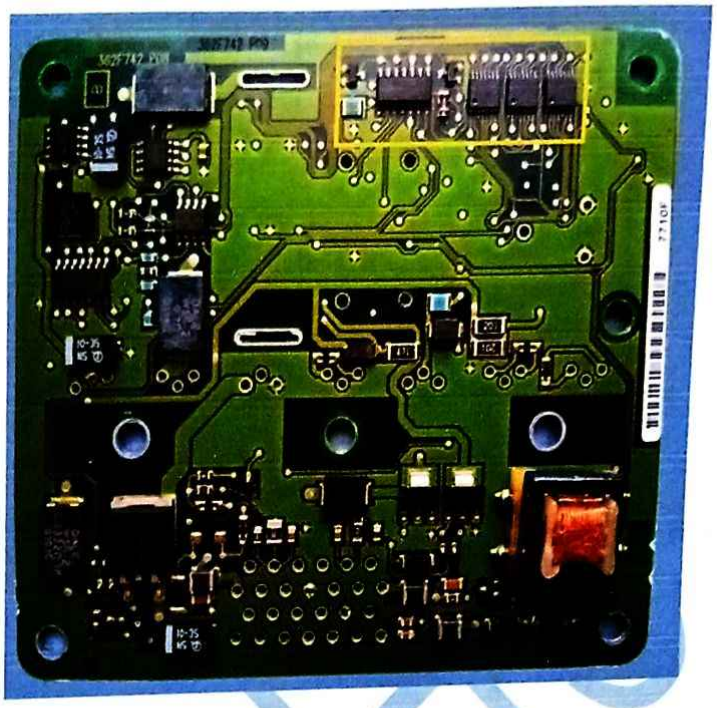


ดูดตะกั่วตามรูที่ว่าง ๆออก เพื่อยกแผงวงจรออกมาซ่อมด้านนอก



หลังจากถอดแผงวงจรออกมาแล้ว ส่วนนี้จะเป็นภาคจ่ายไฟและส่วนสร้างไฟสูง 160 V.DC

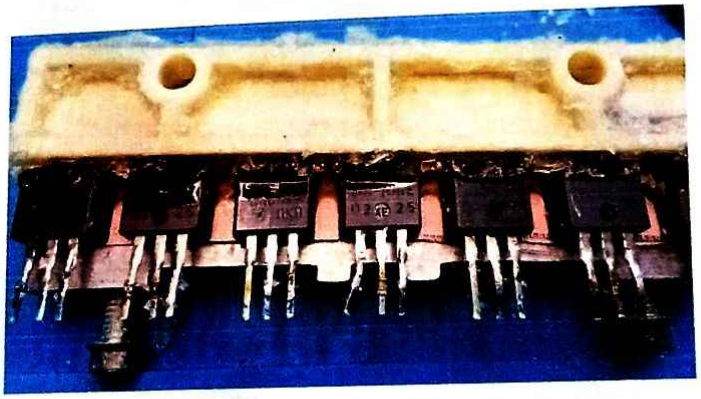
แผงวงจรส่วนควบคุมและสร้างสัญญาน PWM.

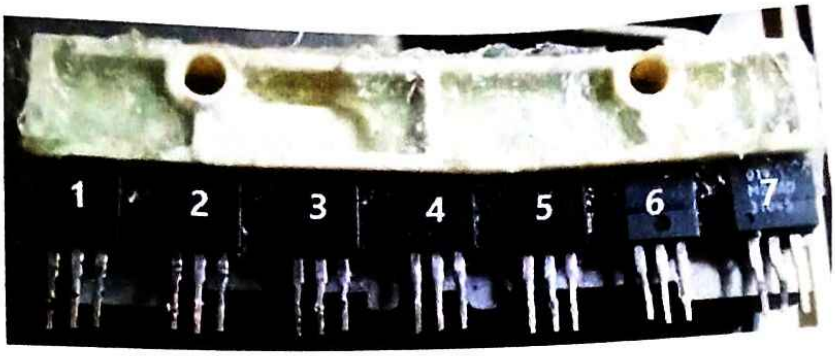


กรอบสีเหลืองวงจรสร้างสัญญาน PWM.



วัดแรงดันไฟตามจุดวงกลมสีแดงต้องได้ตามรูป





รายการอะไหล่

1. **IR108E**
2. **IR108E**
3. **8889UK หรือ BYV32**
4. **IR108E**
5. **8889UK หรือ BYV32**
6. **IR108E**
7. **M09AB หรือ Regulator 7809 + 9V.** *** ถ้ากล่องช๊อตตัวนี้จะเสียทันที

****

SMD Transistor marked "SD" N Channel FET BSS 138 -
SMD Transistor marked "M02" N Channel FET BSS 138 - 4pcs
SMD Transistor marked "AK" NPN Trans. BCX 70K - 2 pcs
SO IC 14 pin "LM2901D" or top row "89551"
Quadruple 14-pin operational amplifier LM2901D - 1 pc
SO IC 8 pin voltage stabilizer 5V 78L05 - 1 pc
TO220 mit "31045" voltage stabilizer 8,6V / 9V 1A 7809 (1A) - 1pc
TO220 "8889UK" diode: rectifying; 200V; 30A; TO220AB;
double common cathode ultra fast <45ns BYV42-200 - 1 pc
TO220 mit "9732" MOS FET transistor N channel IRF840 - 2 pcs

DELCO pump 1.7L EDU 8971891360 16267710

Parts list and replacements.
Description of parts Function Replacement for Datenblatt
SMD Transistor marked "SD" N Channel FET BSS 138 -
SMD Transistor marked "M02" N Channel FET BSS 138 -
SMD Transistor marked "AK" NPN Trans. BCX 70K -
SO IC 8 pin bottom row "34629" Positive voltage stabilizer 5V 78L05
SO IC 14 pin "LM2901D" or top row "89551" Quadruple Operational Amplifier 14 pin LM2901D
TO220 mit "31045" Spannungsregler 8,6V Positive voltage stabilizer Integrated circuit stabilizer 9V 1A 7809 (1A) -

-Pin 4 & 7 is the supply voltage + 12V, current consumption 10A - idle operation approx. 180 mA
- Pin 12 & 17 mass, i.e. 0 Volt
- Pin 14 & 20 is the output to the overflow valve coil (high voltage! 130 V)
- Pin 22 solenoid valve control signal from the engine controller

คำอธิบายศัพท์

ทรานซิสเตอร์แบบ SMD เครื่องหมาย " SD " บนตัวถังชนิด N Channel FET BSS 138

ทรานซิสเตอร์แบบ SMD เครื่องหมาย "M02" บนตัวถังชนิด N Channel FET BSS 138 - 4 ชิ้น

ทรานซิสเตอร์แบบ SMD เครื่องหมาย "AK " บนตัวถังชนิด NPN Trans BCX 70K - 2 ชิ้น

SO IC. Op-amp 14 พินเบอร์ "LM2901D" – 1 ชิ้น

SO IC. Regulator 8 ขา เบอร์ 78L05 ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 5V. - 1 ชิ้น

TO220 mit 31045" ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 8, 6V. / 9V. 1A. 7809 (1A) - 1 ชิ้น

ไดโอด TO220 " 8889UK " 200V. 30A. TO220AB ชนิด Common K. เป็นไดโอดแบบ

Ultra Flast ความเร็วสูง < 45ns เบอร์ BYV42-200 - 1 ชิ้น

TO220 กับ "9732" MOS FET N เบอร์ IRF 840 - 2 ชิ้น

ปั๊ม DELCO 1.7L EDU S/N 8971891360 16267710

รายการอะไหล่และการเปลี่ยน

คำอธิบายของชิ้นส่วน การเปลี่ยนฟังก์ชันสำหรับ Datenblatt

ทรานซิสเตอร์ SMD ทำเครื่องหมาย "SD" N Channel FET BSS 138

ทรานซิสเตอร์ SMD ทำเครื่องหมาย "M02" N Channel FET BSS 138 -

ทรานซิสเตอร์ SMD ทำเครื่องหมาย "AK" NPN Trans BCX 70K -

SO IC. 8 ขาแถวล่าง "34629" ตัวปรับแรงดันไฟบวก 5V. เบอร์ 78L05

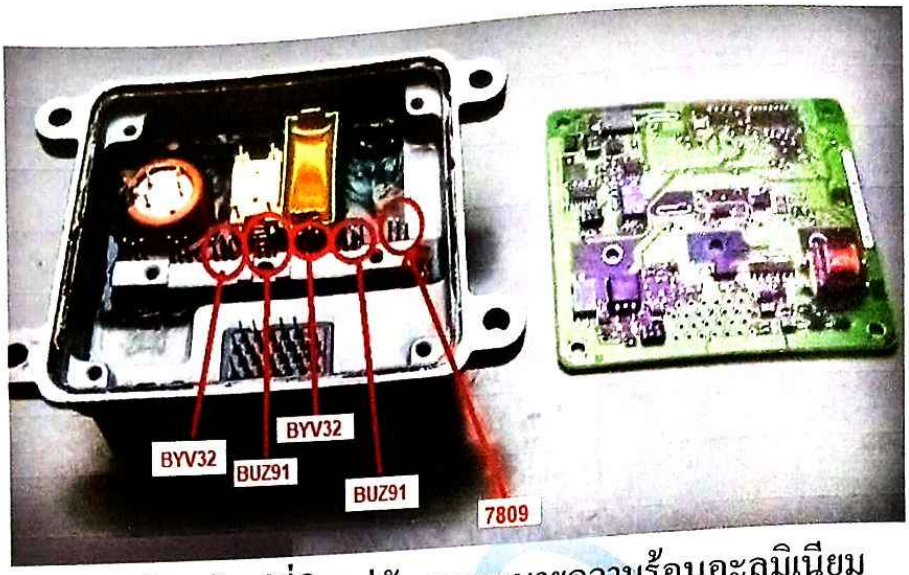
SO IC. 14 ขา "LM2901D" หรือแถวบนสุด "89551" Quadruple Operational Amplifier 14 ขา LM2901D

TO220 mit "31045" 8,6V ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าบวก ตัวปรับเสถียรภาพวงจรรวม 9V 1A 7809 (1A)

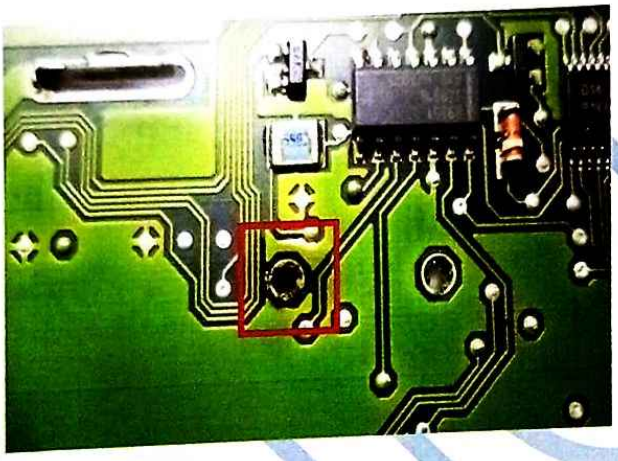
หน้าปลั๊กสำหรับ Test

- พิน 4 & 7 คือแรงดันแหล่งจ่าย + 12V, กระแสไฟ 10A รอบเดินเบาประมาณ 180 mA.
- พิน 12 และ 17 เป็นขากราวน์ 0 v. (GND.)
- ขา 14 & 20 เป็นขาออกไปยังคอยล์โอเวอร์โฟลว์วาล์ว (ไฟฟ้าแรงสูง 130 V.)
- พิน 22 สัญญาณควบคุมโซลินอยด์วาล์วจากตัวควบคุมเครื่องยนต์

****



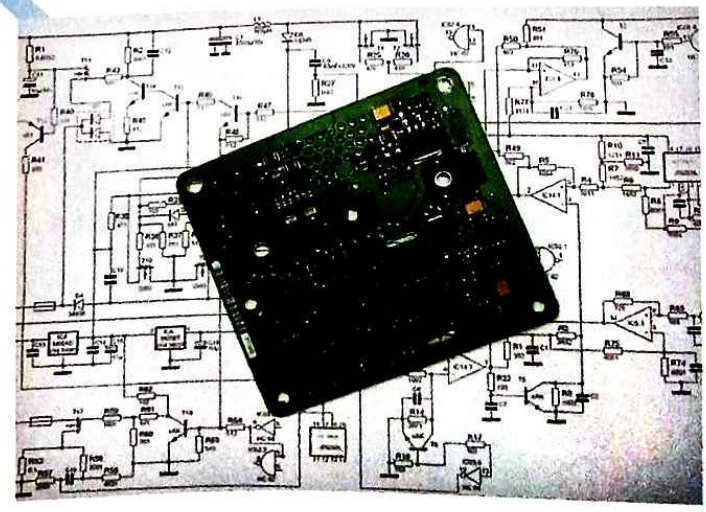
ตำแหน่งอะไหล่ที่ติดอยู่กับแผงระบายความร้อนอะลูมิเนียม





Credit : OBDll

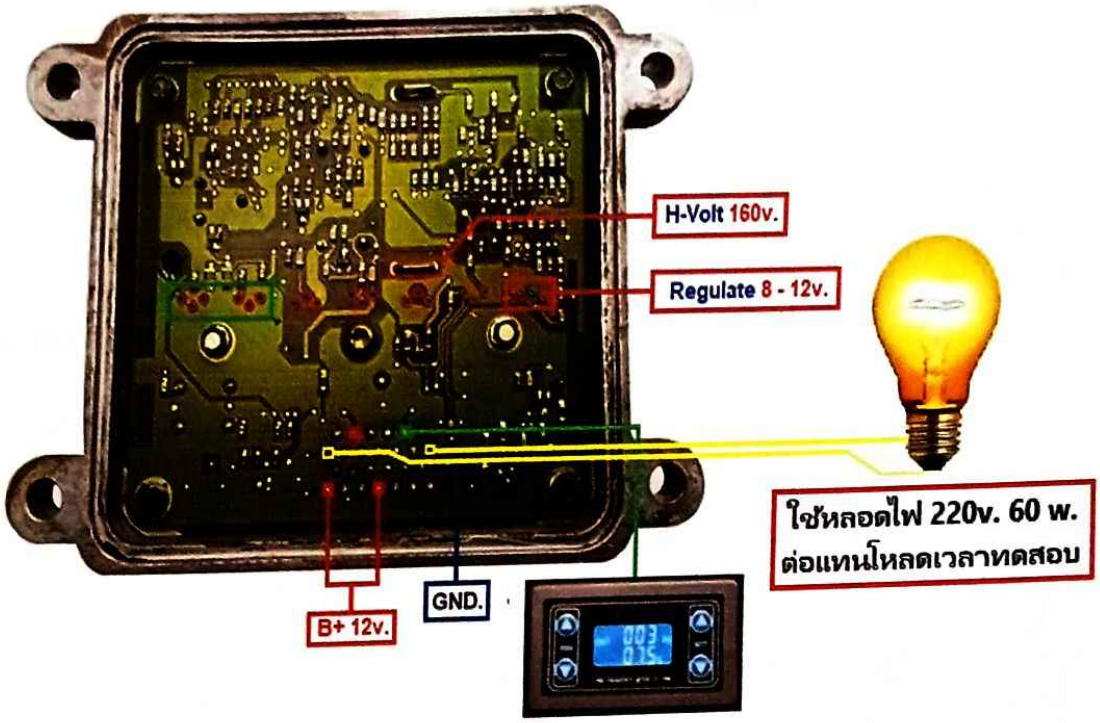
จุดบักกรีที่ทำให้เกิดการช๊อตเกิดจากความร้อน ชิ้นสะสมนานๆ ทำให้หลวม/ หลุดล่อนและเกิดอ๊อกไซด์ ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ ถ้ายังไม่สะอาดพอให้ใช้ยาขัดสนิมยี่ห้อ **Venal** ขัดคราบที่เกิดสนิมออก ก่อนทำการย้ำตะกั่วบัดกรีใหม่ให้ติดแน่นแล้วล้างด้วยทินเนอร์ 3 AAA อีกที....



แผงวงจร EDU. Izusu สภาพสมบรูณ์

การทดสอบกล่อง EDU.

หลังจากทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหรือชำรุดออกแล้ว เราต้องทำการ Test ก่อนนำไปใส่กับรถยนต์จริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการซ่อมที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีพอ...



เมื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียออกเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อวงจรสำหรับทดสอบการทำงานดังรูปด้านบน สำหรับแรงดันที่ใช้ทดสอบตั้งไว้ที่ 12.5 V. กระแสไม่ต่ำกว่า 3.5 A. หลอดไฟให้ใช้หลอดแบบไส้แรงดัน 220 V. ขนาด 60 วัตต์ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขณะที่ปรับเปลี่ยนความถี่ได้9 ดีกว่าโหลดแบบอื่น ค่า Duty Cycle สามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 0 – 100 % เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน Out- Put ระหว่าง 0 – 170 V.



ปรับ F ต่ำ Duty ต่ำ สว่างน้อย



ปรับ F = 250 Hz. Duty 45% สว่างมาก



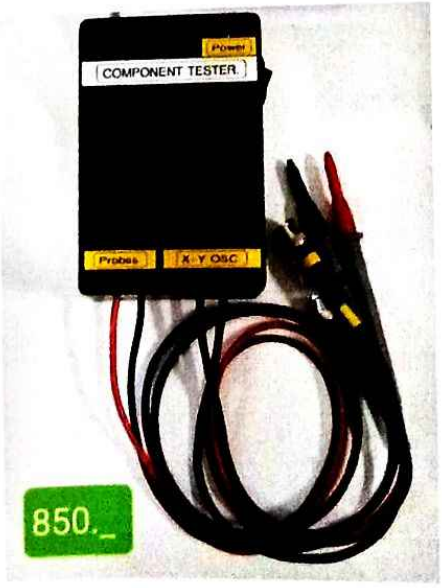


จัดจำหน่ายโดยศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมาในราคา **1,490** บาท

จำหน่ายเครื่องทดสอบเรือนไมล์รถยนต์ / มอเตอร์ไซค์



Funtion Generator



งานจัดฝึกอบรมช่างอิเลคทรอนิคพื้นฐานถึงขั้นสูง

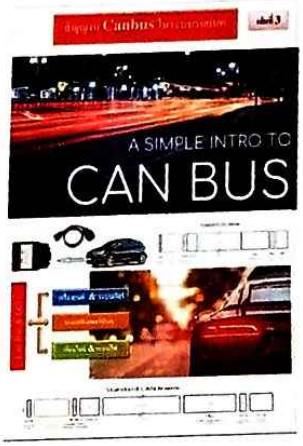




ผลิตสื่อการเรียนรู้งานทางด้านช่างอิเลคทรอนิคยานยนต์













บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ เนื่อหาสาระที่มีในหนังสือเล่มนี้ 80% มาจากประสบกราณ์บนโต๊ะซ่อมของผู้เขียนเอง ที่เหลือผู้เขียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างใน Social ขอย้ำว่าหนังสือเล่มนี้เน้นการซ่อมที่เป็นมาตรฐาน Standard เท่านั้นไม่มีการแต่งเติมใดๆ ให้ผิดไปจากโรงงานผู้ผลิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นความก้าวหน้าในอาชีพช่างซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ และผลิตช่างหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยานยนต์ในประเทศไทย เพิ่มทักษะในการทำงานให้อยู่ในมาตราฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า...

เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลของหนังสือเล่มนี้มีมาก ผู้เขียนจึงต้องแบ่งการพิมพ์ออกเป็นเล่ม 4/1 และ 4/2 หรืออาจจะมีเล่ม 4/3 เพิ่มอีกเล่ม ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นการซ่อมกล่อง ECU. ที่มีครบทุกค่ายรถยนต์ในประเทศไทย และมีหลากหลายรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเน้นการปฏิบัติถึง 90% เพราะถ้านำทฤษฎีมาอธิบายประกอบการซ่อมจะเป็นการเสียเวลาอย่างมากในที่นี้ เนื่องจากพื้นฐานของช่างแต่ละท่านมีไม่เท่ากันจึงมีความจำเป็นต้องปรับพื้นฐานให้อยู่ในมาตราฐานเดียวกัน ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละตัวที่มีความเกี่ยวข้องในวงจรควบคุมของกล่อง ECU. ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในวงจรอย่างครอบคลุมและเข้าใจง่าย สามารถทำตามหนังสือได้จริง...

<u>อ้างอิงข้อมูล / เครดิตข้อมูล</u>

ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้เขียนได้นำข้อมูลบางส่วนมาขยายบทความประกอบการทำงานโดยเฉพาะ อาจารย์สุขสันต์ กองสุข วท.พิจิตร / อาจารย์ปรีชา เจียงจันทร์ วท.สมุทรสงคราม / อาจารย์ธีระเดช ธิมา วท.อุบลราชธานี และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ได้ให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อการเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างมาก ขอกราบคาราวะครูบาอาจารย์ บิดา มารดาตลอดจนกัลยาณมิตรที่ดีทุกท่านและกำลังใจจากคนในครอบครัวที่มีให้เสมอมา ติดตามต่อในเล่ม 4/2 ในเร็วๆนี้...จากใจผู้เขียน...4/10/2025

****